

电脑报

33 期

2026 / 8 / 24

总第 1825 期 本期 48 版

邮发代号 **77-19**

陆海传媒
Land-Sea Media



欢迎关注
电脑报少年派



微信扫码订阅
2026年《电脑报》

2026人机之约 具身智能的“成人礼”

电脑报记者 张毅 林安琪 吴新 黎坤

02-05



马斯克的光刻厂
清华大学早有预想

08

国产12英寸大硅片
已成晶圆厂刚需

10

开学装机
照我这样选更省钱

34

欢迎订阅2026年
《电脑报》电子版

官方微信号: CQCPCW

抖音/B站/小红书: 电脑报

微博: weibo.com/cpcw

投稿邮箱: wux@cpcw.com

电脑报

33期

2026/8/24

总第1825期 本期48版

邮发代号 **77-19**

陆海传媒
Land-Sea Media



欢迎关注
电脑报少年派



微信扫码订阅
2026年《电脑报》

2026人机之约 具身智能的“成人礼”

电脑报记者 张毅 林安琪 吴新 黎坤

02-05



欢迎订阅2026年
《电脑报》电子版

马斯克的光刻厂
清华大学早有预想

08

国产12英寸大硅片
已成晶圆厂刚需

10

开学装机
照我这样选更省钱

34

官方微信号: CQCPCW

抖音/B站/小红书: 电脑报

微博: weibo.com/cpcw

投稿邮箱: wux@cpcw.com

版权信息

COPYRIGHT

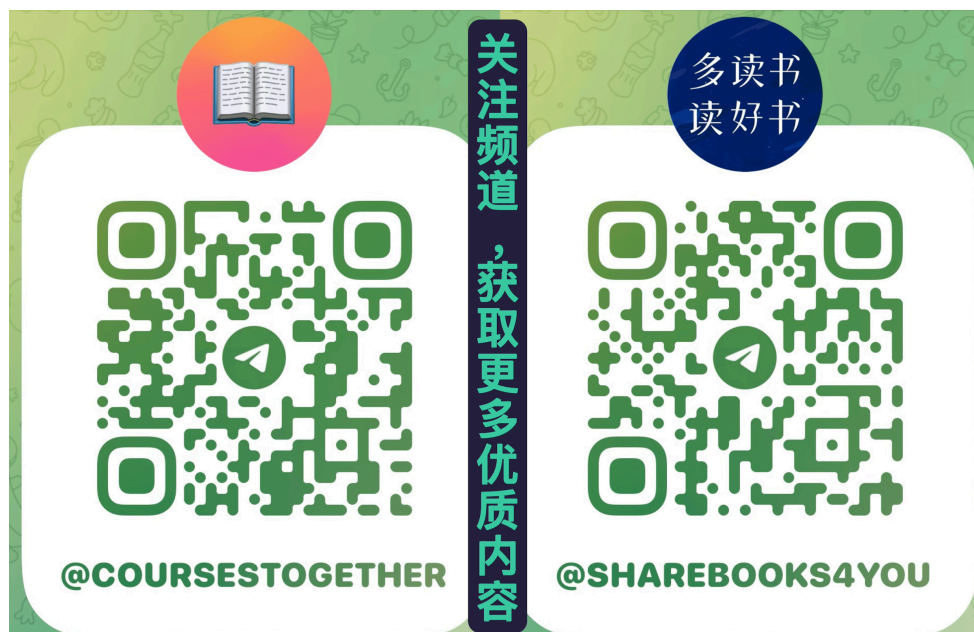
书名：电脑报（2026年第33期）

作者：电脑报编辑部

出版社：重庆陆海传媒有限公司电脑报出版分公司

出版时间：2026年8月

字数：63千字



感谢 Telegram 频道 @sharebooks4you 制作，欢迎大家扫码订阅

从“秀肌肉”到“谈生意”

——机器人产业的转折之年

2026年8月19日，北京亦庄北人亦创国际会展中心，第十一届世界机器人大会如期开幕。展馆里，人形机器人不再只是围成一圈翻跟头、打太极供人拍照——它们正在药房里取药、在工厂里上下料、在物流仓库里分拣包裹，甚至在一街之隔的“机器人消费街”上摊煎饼、煮面条……机器人，终于不再只是“秀肌肉”，而是开始“谈生意”了。

告别翻跟头：机器人开始“上班”了

十年前，世界机器人大会刚起步时，展台上最吸睛的永远是跳舞、翻跟头、走梅花桩的“表演型”机器人——那时的行业逻辑很简单：先证明“我能动”。而到了2026年，300余家国内外企业携3000余件展品同台竞技，数量较去年增长69%，首发新品超过300件。数字跃升的背后，是一场从“能动能秀”到“能干能挣”的质变。

最直观的变化，是机器人不再围着展台“作秀”，而是实实在在地“上班”了。星海图搭建的机器人前置仓，1:1复刻真实商用场景，用户小程序下单后，机器人自主理解指令、规划路线、拣选开袋，全程不需人工干预；安川首钢的MOTOMAN NEXT自适应AI机器人则凭借视觉服务和自主路径规划，灵活完成线缆组装和智能码垛，把“手巧”写进了工业现场。

如果说单个技能的精进是“点”上的突破，那么今年更值得关注的是“系统闭环”能力的涌现。蚂蚁灵波科技展示了一套“一脑多机”的通用智能方案——同一个大脑，能在药房、工厂、仓库之间无缝切换。

在上海国大药房，他们的机器人已正式承担夜班药品分拣任务，成为行业内首个真实落地门店的药品分拣方案。而搭载LingBot-VLA 2.0

的钛虎机器人，则在模拟工业上下料场景中一气呵成地完成了抓取、转运、上料、取件全流程，不再依赖人工补位或分段操作。从单点动作到全链条闭环，机器人正在从“会干活”走向“会干活还不用人盯着”。



机器人智慧药房实现全天24小时无休



星海图搭建的机器人前置仓，“无人便利店”的可靠帮手

谁在真金白银买机器人？

转折之年最核心的问题只有一个：谁在买单？央企组团给出了答案。

本届大会上，49家中央企业首次集中亮相，共携12个应用场景参展。同期，国务院国资委现场宣布成立“中央企业机器人创新联合体”，旨在构建“技术共研、场景共用、成果共享”的创新生态。

央企的集中进场意味着什么？手握国内最大机器人应用场景的需求方，正在从“旁观”转向“参与”。“我们要的不是‘实验室样品’，而是‘矿区能用的、海上平台能扛的、加油站能24小时值守的’。”一位央企采购负责人对记者直言。他的团队已经连续三天在展馆里“扫货”，目标明确：“看得见、摸得着、算得清账”。

而军工及特种机器人展区同样引人注目，中国兵器工业集团携68款产品重磅亮相央企展区。其中，“伏羲”特种人形机器人是全场焦点之一——身高1.8米、重85公斤，专攻核辐射、火灾、坍塌等致命现场。作为唯一以综合物流为主业的中央企业，中国物流布展“卯时—晨光链动”物流专区。复合协作搬运机器人、轮臂拆垛机器人、双臂分拣机器人、双足人形机器人、灵视遥控灵巧手五款装备串联成线，构建出“重载入库—出库拆垛—灵巧拣选—料箱转运—远端遥控”的仓内智能作业闭环。

从军工到汽车、从物流到核心零部件，央企不仅在用订单“投票”，更在用产品证明——机器人产业正在从“谁的动作更炫”转向“谁能7×24小时稳定作业”，从展台走向真实的工业现场。



中国兵器杭州智元研究院推出的“小远”智能灵动导盲犬

从“造得出”到“造得起”

订单放量的背后，是产业链的加速成熟。本届大会最直观的变化，发生在一个容易被忽视的角落——零部件展台。

过去，这类展会更像是整机厂的“成品秀场”，传感器、关节、芯片等核心部件大多静默地躺在参数栏里。但今年，灵巧手、力传感器、关节模组、芯片企业纷纷以独立展商身份站上C位。

苏州绿的谐波减速器今年产能已达100万台，国内市占率超过60%，场馆里采用谐波方案的整机厂家“绝大部分都是我们的客户”；坤维科技的六维力传感器在协作机器人领域市占率超过70%，在包含人形和协作机器人的智能机器人领域市占率超过53%，优必选、星海图等头部企业均为其客户。

在精密传动领域，中国船舶集团第七〇四研究所自主研制的高可靠性行星滚柱丝杠入选“央企机器人创新成果”十佳。国产一体化关节模组实现减速器、伺服、编码器与控制系统高度集成，有效破解了传统分体零部件适配复杂、量产效率偏低的行业痛点。

当核心零部件不再是瓶颈，整机成本才有望下降，规模化商用才能真正跑通。工业和信息化部副部长辛国斌在大会开幕式上披露：2025年机器人产业规模以上企业营业收入突破3000亿元，近五年年均增速超过20%；2026年上半年达到1655亿元，同比增长24.5%。人形机器人产量方面，2025年全年约2万台，2026年上半年已超4万台，全年有望突破10万台。我国已连续13年保持全球最大工业机器人市场地位。从“造得出”到“造得起”，产业链的成熟正在把机器人的未来从展台拉进现实。



核心零部件的国产化突破，正在从“单点”走向“全链”

从工厂到生活：人机共融的新日常

如果说央企批量采购印证了B端对“生产力工具”的认可，那么大会首次打造的机器人消费街，则指向一个更深远的变化——机器人正在从工厂车间走进市井烟火。在这条街上，煮面机器人一分钟出品一碗热面，摊煎饼机器人全程标准化调度，50余款教育、养老、家庭场景的机器人供观众亲手体验。Robot-Mall里，一台台机器人不再是隔着围栏的“展品”，而是可以触摸、可以对话，甚至可以“领回家”的消费品。

这正是2026年机器人产业转折的完整图景：B端算经济账，C端讲生活体验，供需两端在此交汇。从“秀肌肉”到“谈生意”，产业已经走完了第一步；而从“谈生意”到“过日子”，第二步才刚刚开始。

当机器人成为保姆、陪读、遛狗搭档乃至养老护理员，普通人的选择题已不再是“关不关注”，而是“何时入手、入手哪款”。展馆里的技术发布会告一段落，展馆外的生活试验才刚刚启幕——下一站，让我们走进机器人的“人间烟火”。

当机器人走进生活——人机共融的新日常

机器人消费街现场的沉浸式体验，像一场小型的未来实验，把人机共融的生活搬进现实。厨房新大厨、家庭陪护伙伴、遛狗代理人……消费级机器人正从舞台样机向家庭实用产品加速演进，一步步闯入烟火日常。

生活篇：机器人正在接管哪些家务？

本届大会的智趣馆与机器人消费街，集中呈现了家庭场景的完整解决方案，陪伴、教育、宠物、养老护理、厨房烹饪等垂直赛道新品井喷，机器人不再局限于扫地拖地，开始向更多常见家务场景拓展。

例如，自变量让机器人流畅地完成了收纳整理、清洁打扫、整理衣物、取外卖、拿饮料、收拾桌面、浇花、铲猫砂等数十项任务，甚至可以拿宠物玩具逗机器狗。今年3月，自变量牵手58到家推出机器人上门家政服务，5月又推出在用户家常驻的“X家庭成员计划”，作为行业内首个实现机器人大规模入户服务的厂商，这些经验为自变量积累了宝贵的具身数据，成为其开拓各种家务功能的支撑。

陪伴机器人赛道也有亮点，心言集团推出的智能陪伴机器人巴布

（Bubbo 1）在本次大会开放全场景家庭体验空间，区别于传统音箱式问答交互，这款65厘米高的毛绒形态机器人主打的是主动智能陪伴，可以辅助亲子互动，进行故事启蒙、作业提醒和外语对话，还可以帮老人聊天解闷、提醒用药，能主动发起互动，填补家庭情感陪伴缺口。

正如心言集团创始人兼CEO任永亮所说的：“一个东西有没有‘心’，不在它聪明不聪明，在它能不能被眼前的世界真正触动。”心言集团在情感交互领域有长达十余年的深耕经验，尤其是旗下测测App等产品沉淀了万亿token级别的情感对话语料和交互数据，这为巴布构筑了强

有力的竞争壁垒。任永亮也在展会现场再度阐述心言的产品哲学：“我们希望打造与不同人群有不同交互特色的‘有灵魂的生命体’。”



<自变量机器人在现场搭建了家庭服务通用展台



<目前首台量产巴布正式下线，意味着产品已完成从样机到量产的跨越，开启其走入多样化家庭、助力情感联结的服务使命

养老赛道的进展同样备受瞩目，目前养老护理人力缺口巨大，康养机器人需求旺盛，也是本次大会的关键展示板块。

今年3月初，全球首个智慧康养机器人养老驿站在北京经开区荣华街道正式运营，1100平方米的空间集聚30余家企业的60余款机器人，提供就餐、托育、康养等全场景服务。此次展会现场也展出了多款适老化产品，可完成体征监测、跌倒预警、定时服药提醒，部分样机可辅助简单移位、理疗按摩。

厨房机器人则是上班族和年轻党关注的重点，橡鹿机器人在大会推出多模态烹饪AI基座、现炒方舟具身烹饪机器人和3K视觉AI炒菜机器人三大新品，可识别食材状态、自主调整火候时长，不再局限于预设菜谱的固定流程。同时，还做到了从净菜存储、现烹饪、油烟处理到设备自清洁的无人化闭环。

大会消费街上，不少机器人大厨现场出餐，完成炒菜、制作咖啡全流程，展示了家庭厨房自动化的可能性，人们熟知的宇树G1机器人展示了做早餐的过程，轻松完成用面包机给吐司加热、把生菜装盘等操作。不过，当前多数家用烹饪机器人存在体积大、预处理烦琐的短板，距离普通家庭随手使用仍有距离。



<搭载擎朗大模型KOM 3.0的机器人展示做咖啡和甜品，此外，擎朗智能还打造了零售店、洗衣房等具身场景

整体来看，清洁机器人已经高度成熟，而陪伴、养老、烹饪机器人等处于样机走向量产的关键节点。难点和堵点在于，要将产品规模化推广，需要适配海量用户家中的各种非标准环境，涉及不同户型、家具、光照条件和物品摆放等等，还要应对复杂环境里的各种突发状况，这些无法通过预设规则穷尽，因此很难保证服务操作的稳定性。

决策篇：普通人入手机器人的第一份指南

如果现在买家用机器人，是不是相当于2010年买智能手机？或许很多用户会发出这样的疑问。答案可能是：早了，但没早太多。

2010年智能手机刚刚起步，基础通信体验尚可，但应用生态不完善，硬件成本极高。不过彼时的智能手机至少把打电话、上网、装应用的核心需求做到了可用。如今，除了扫地机器人等少数产品开始普及成熟，很多人形服务机器人还处在“早期智能手机”阶段，基础功能可

用，亮点不少，但场景兼容性不足，价格偏高，配套服务生态尚未完全建立，维修、配件、软件迭代都还在完善当中。

因此，消费者难免担忧：现阶段入手，会不会买在技术迭代的半山腰？高价买到的功能，也许来年就被新一代产品全面碾压；或是花大价钱买回硬件，后续软件更新却跟不上；还有目前行业价格尚未下探，花大几千元甚至几万元尝鲜，是否性价比有限。这些考量不无道理，根据目前整个行业的技术发展与产品落地状况，大家可以结合自身实际参考以下选购建议。

首先是科技尝鲜党，如果追求前沿体验，能够接受固件持续更新迭代，可以入手轻量化陪伴、潮玩机器人，选购已经实现量产交付的成熟型号，避开只停留在PPT、样机阶段的产品，不要盲目追求全功能人形机器人。

关注智能教育方向的育儿家庭，可尝试入手教育陪伴类的成熟产品。机器人目前的技术水平已经可以支撑其承担故事讲解、习惯提醒、安全看护辅助的角色，但注意还不能完全替代家长陪伴。选购重点要看内容生态，以及儿童模式安全防护的表现，前者考查的是厂商的差异化竞争力，后者则是使用场景的硬性标准。

此外，养老人群需要谨慎选购，重点关注有跌倒报警、一键呼叫、用药提醒这类稳定监护功能的产品。目前，多数养老照护强功能机型仍以机构试点为主，家用版本更多聚焦监护、陪伴，复杂护理的人形样机还存在诸多场景融入的问题，应对突发状况的能力低下，并且试错风险很大，不建议普通家庭盲目购入，未来很长一段时间内，养老仍以子女照护和专业护工为主。

其他纯观望的消费者，建议再等一至两年。本届大会大量新品刚刚完成首发，还需要经过家庭真实环境的打磨，成本也还有下降空间。随着零部件国产化持续推进，整机价格会进一步下探，价格调整后还有摸索产品稳定性的过渡期，等待生态成熟再入场会是更稳妥的选择。

不过无论是哪类用户群体，都要明确一个消费共识：现阶段家庭机器人定位是辅助、延伸人类的能力，而非完全替代，也不要期待一台机器人能搞定全部家务，未来的趋势应是细分专用机器人的规模化普及先于通用人形机器人，因此不必死盯概念热点而盲目追求后者，选购时根据真实刚需挑选，尽量做到理性消费。

告别“堆参数”国产大模型“一周三更”

梁筱

2026年8月的第三周，注定要被写入大模型发展史。短短七天内，智谱AI的GLM 5.3、DeepSeek V4 Pro、阿里通义千问Qwen3.8-27B相继发布，与此同时，xAI的Grok 4.6也在同一窗口期更新。平均每两天一个重量级模型，行业戏称“一周三更”。这不仅是国产大模型实力的集中检阅，更标志着全球AI竞赛从“季度迭代”正式迈入“周级迭代”的新阶段。



“精耕细作”提升GPU算力效率才是大模型迭代方向

四条不同的技术路线

把这一轮密集亮相的几个版本放在一起看，最有趣的地方恰恰在于：它们几乎没有任何两家走的是同一条路。

智谱AI的GLM 5.3选择了一条颇为“克制”的路线。它没有更换底层基座，而是通过对既有架构的极限压榨来换取性能跃升，官方称之为“编程能力最强的开源模型”，性能据称已接近Fable 5。这种打法背后的

逻辑不难理解——在基座规模上拼不过巨头，那就把开源和训练效率做到极致，用生态换时间。实测中它的能力外溢也颇为意外，在网络安全场景里已经显出锋芒。

DeepSeek V4 Pro则呈现出另一种姿态。它一边在Agent能力上快速跟进、与GLM形成正面竞速，另一边却做出了一个耐人寻味的动作：涨价。在一个习惯了用免费和低价换取用户的行业里，敢在性能拔高的同时上调定价，本身就是对自身商业化能力的一次押注。

至于Qwen3.8-27B与Grok 4.6，前者延续了阿里云一贯的开源节奏，在几轮公开横评中与GLM、Grok、Gemini同台对比，呈现出“质量优先”与“速度优先”的取向分野；后者作为xAI的产品，严格说并不属于国产阵营，更多是充当这场对比中的外部参照系。

四条路线，四种算盘——有人押注开源生态，有人验证定价能力，有人巩固速度优势。这种分化本身，或许比任何单一模型的分数都更能说明行业正在走向成熟——当“正确答案”不再唯一，竞争才真正开始。

算力效率的变化

如果说模型架构是明线，那么算力利用效率则是暗线。

这一周发布的国产模型，不约而同地在训练与推理的“每瓦性能”上做文章。智谱GLM 5.3通过稀疏化注意力与动态激活重计算，在同等H100集群下将有效训练吞吐量提升了40%。DeepSeek V4 Pro则引入混合精度自适应调度，使推理延迟较前代降低近三成。阿里虽未披露Qwen3.8-27B的算力细节，但其选择27B这一非整数参数规模，本身便暗示了对“最适性价比”的精密测算——在算力成本高企的当下，每一TFLOP都要算清产出比。

行业共识正在形成：大模型竞赛的上半场比的是谁有更多GPU，下半场比的是谁能把每颗GPU压榨得更彻底。这种“精细农耕”式的效率革

命，远比盲目扩参更考验工程底蕴，也更能拉开实战差距。

维度	GLM 5.3	DeepSeek V4 Pro	Grok 4.6	Qwen3.8-27B
总参数	7430 亿 MoE	1.6 万亿 MoE	1.5 万亿 MoE	270 亿 Dense
激活参数	400 亿	490 亿	未披露	270 亿
上下文	100 万	100 万	50 万	262K (可扩 1M)
基座是否更换	否	否 (预览版→正式版)	否	全新架构
升级方式	纯后训练	后训练 +Harness	纯后训练	全新训练
多模态	仅文本	支持图像	支持图像输入	原生多模态
开源状态	两周后开源	MIT 已开源	闭源	Apache 2.0 已开源
价格 (每百万 Token)	¥ 10.22/ ¥ 32.12	¥ 4.5/ ¥ 13.5 (闲时)	¥ 14.60/ ¥ 43.80	¥ 12.00/ ¥ 36.00

大模型厂商选择了四条不同的路线

Agent能力成为新的“必争之地”

这一轮密集更新最鲜明的共识，莫过于竞争重心正从模型本体转向其“行动力”。行业周报将此概括为“模型Harness迭代强化Agent能力”，意指外围工具链、调用框架和记忆管理机制，正成为释放模型潜能的核心杠杆。DeepSeek V4 Pro与GLM5.3的发布更被直接标注为“国产模型竞速Agent”，表明头部玩家已不满足于静态问答的分数比拼。

转向的背后，是对“实用”的重新定义。单轮对话的高分在复杂业务场景中常显苍白——无法自主检索实时信息、不能串联多步操作、在多轮推理中频频失焦。而Agent能力的强弱，直接决定了模型能否从“聪明的聊天对象”进化为“可靠的执行者”。智谱在GLM 5.3中强化代码执行沙箱与工具松耦合设计，意在降低自动化运维与安全审计的门槛。DeepSeek V4 Pro则侧重记忆压缩与任务重规划，在长周期业务流程中表现出更低的遗忘率。阿里Qwen3.8-27B虽细节有限，但其开源生态已涌现大量基于Agent框架的二次开发案例，侧面印证了生态对Agent能力的渴求。

由此，评价标尺正在发生根本位移：多步任务的完成率开始取代单一benchmark的准确率，动态工具调用的稳定性逐渐压倒静态知识记忆的厚度。当模型的基础智商趋于同质，Agent能力或将成为决定“谁能

被真正用起来”的分水岭——这不仅是技术竞赛的升级，更是大模型从“可用”迈向“可信赖”的关键一步。

生态位分化：没有通吃的赢家

一周三更的喧嚣之下，人们发现国产头部模型正在主动错位竞争，而非正面肉搏。

智谱锚定开源社区与安全运维场景，用极致性价比争夺开发者心智；DeepSeek提价的同时强化长流程Agent，瞄准企业级高价值合同；阿里则依托云生态，将Qwen作为PaaS层的默认组件，走“模型即服务”的规模路线。

三家没有一家试图复刻OpenAI的“全能超人”路径，而是各自切割出差异化的生存缝隙。这恰恰是产业成熟的标志——当技术红利从“颠覆性突破”转为“系统性优化”，赢家不再唯一，每个找准自身生态位的玩家都能吃到属于自己的那块蛋糕。而xAI的Grok 4.6虽作为参照，其闭源高价策略在国内市场恐怕难有回响，但这反倒印证了国产路线在成本与开放度上的务实优势。

清华大学“光刻厂”： 跳出EUV垄断的备选通路

杨亦央

不久前，科技狂人埃隆·马斯克（Elon Musk）再次抛出了一枚震撼全球半导体行业的重磅炸弹：特斯拉与SpaceX联合官宣，其远远超出传统晶圆厂概念的超级芯片工厂“Terafab”正式落户美国得克萨斯州。

这座超级工厂的一期投资便高达168亿美元（约合人民币1132亿元），远期总投入最高可达1190亿美元（约合人民币8600亿元），其占地面积相当于2300个足球场，目标是建成地球上规模最大的芯片制造基地，以实现年产1太瓦（1万亿瓦）的恐怖AI算力需求。



Terafab未来将落地自由电子激光（FEL）光刻技术，将彻底跳出由荷兰阿斯麦（ASML）垄断的传统锡基EUV（极紫外）光刻机路线。

从“一机一源”到“中央光厂”

从渲染图和马斯克的表述中，能看出他其实是试图通过建设巨型的粒子加速器，用自由电子激光颠覆现有的芯片制造范式。而这种“建造

大型粒子加速器集中产生极紫外光，再通过真空管道分发给多台光刻设备”的宏大构想，听起来是不是很熟悉？这不就是几年前清华大学唐传祥教授团队提出的SSMB（稳态微聚束）“光刻厂”方案的翻版吗？



< Terafab目标是满足年产1太瓦（1万亿瓦）的AI算力需求

其实这两条路线都是人类在面对目前尖端半导体制造产能瓶颈时，沿着“第一性原理”发起的突围尝试。“现有的芯片代工模式，其产能根本无法满足特斯拉、SpaceX以及xAI对未来算力的野心。”在Terafab的规划公布后，一位长期追踪特斯拉的技术专家就曾向记者透露，“马斯克要的是垂直整合后的供应链终极自由。”传统的芯片制造中，光刻机与光源是“一机一源”的独立结构，意味着一台ASML的EUV光刻机就必须死死捆绑着一套独立的光源系统。

而马斯克的Terafab彻底摒弃了这种架构，转向了颠覆性的“中央光厂”模式：用一座巨大的中央粒子加速器产生出巨大的极紫外光

(EUV)，然后像分配自来水一样，通过真空导光管道，同时将光分发给几十台光刻扫描仪。这在物理学上是一场完美的“降维打击”。清华工程物理系教授唐传祥打过一个生动的比方：如果说传统的EUV光刻机是用高能脉冲激光不断去轰击飞行的液态锡滴，像是在“拿大锤砸铁屑”来微弱地挤出一点13.5纳米的极紫外光；那么加速器光源，就是利用磁场诱导近光速的电子束去直接“定向辐射”出纯净的极紫外光。

另外，加速器光源的光斑纯净无残渣，理论上连续输出功率可达几千瓦甚至数十千瓦，能将晶圆曝光效率直接提升一个数量级。这也正是马斯克之所以不惜砸下千亿美金，也要去跟粒子加速器“硬碰硬”的根本原因。

直线与圆环，清华SSMB路线异同

早在马斯克之前，清华大学团队就已经率先在国际上绘制出了这幅“加速器光源厂”的宏伟蓝图。



< Terafab工厂渲染图

2021年，清华大学工程物理系唐传祥教授团队就在国际顶级学术期刊《Nature》上发表了重磅成果。他们在柏林爱因斯坦研究所成功完成了SSMB的“原理验证实验”，从物理学上证明了稳态微聚束效应完全可行。那么，清华的SSMB和马斯克的FEL有什么区别呢？其实二者物理本质相同，但造型和电子利用方式不同。

FEL是“直线造型”，电子从电子枪出来，在几百米长的直线加速器里被轰到极高能状态，一次性穿过超长的波动器完成“微聚束”和辐射；随后电子就被废弃或进行能量回收，电子本身不再重复利用。这种模式功率极高，非常符合马斯克对“工业量产”的极致追求。SSMB则是圆环造型（存储环），电子在环状的轨道里可以跑上无数圈，被反复利用。这对于寸土寸金、追求更高光子利用效率和相对紧凑科学装置的路线来说，是极其天才的物理设计。虽然马斯克的Terafab工厂渲染图中间画了一个巨大的圆环，被业界猜测更偏向圆环存储环设计，但

马斯克在网上的回复依然力挺“FEL”。不过总的来说，大家都看准了同一条路。

“光刻厂”的单点故障与生态难题

不过在科技群兴奋的同时，半导体产业界却比想象中平静。

“半导体工业的底层逻辑看重的从来不是单项物理指标，而是极致的稳定性与良率曲线。”一位不愿具名的前ASML高级技术顾问直言，这类“光刻厂”模式会有两个明显的问题：一是单点故障风险，二是生态重构的难题。“如果采用传统的光刻机，坏了一台，晶圆厂只是损失了几十分之一的产能。”他表示，“但如果几十条线全部连在一座中央粒子加速器上，加速器在长年累月的高强度运行中哪怕产生了一丝微小的相位漂移，或者停机维护一秒钟，整座千亿美金的工厂将在瞬间全面瘫痪，代工厂承受不起。”即使光源的问题解决了，马斯克下一步还是要同步解决光学、机械、材料与软件领域的重重天堑，仅仅打通光源，根本算不上“颠覆ASML”。

据了解，清华大学团队，至今依然在国内严谨、扎实地进行着关键技术的验证攻关，仍旧打算在技术长跑中为我国半导体探索另外一条光明的备选通路。

从“卡脖子”到“加速跑”

涨价潮下的国产12英寸大硅片

■ 梁筱



当全球半导体市场聚焦GPU、HBM的光鲜时，最上游的“地基”——半导体硅片，正迎来一场量价齐升的超级周期。而这场周期的核心战场，正是长期被海外垄断的12英寸（300mm）大硅片。2026年以来，国产厂商以“百万片出货、百亿级扩产”的姿态宣告：大硅片已不再是实验室样品，而是晶圆厂里的“刚需”。

一个时代的转折

2026年夏天，中国半导体材料领域迎来密集的“历史性时刻”：西安奕材12英寸大硅片单月产销突破百万片；沪硅产业携大股东百亿增资扩产；中环领先宣布119.6亿元深圳项目落地；中欣晶圆填补国内高端特种硅片空白……一连串数字宣告，国产大硅片已不再只是实验室的样品，而是晶圆厂里大规模上线的“刚需”。

与此同时，一场全球性的涨价潮正席卷硅片产业。信越化学、SUMCO、环球晶圆三大巨头年内两度调价，AI/HPC高端专用硅片涨幅高达18%~22%，国内厂商立昂微随即跟进。涨价背后，是长协枷锁解除、AI需求爆发与供需紧平衡的三重共振——本轮涨价被市场普遍解读为新一轮上行周期的正式开启。



涨价是催化剂，供需缺口是动力，国产替代是终极命题。当“卡脖子”的垄断格局遭遇“加速跑”的本土产能扩张，中国12英寸大硅片产业正站在从技术追赶到规模化国产替代的临界点。

卡脖子，被巨头垄断的硅片命脉

半导体硅片是芯片制造的核心基础材料，全球95%以上的半导体器件、99%以上的集成电路均以硅片作为衬底材料。然而，长期以来，全球12英寸硅片市场被信越化学、SUMCO等五大厂商寡头垄断，合计出货占比约八成。信越化学市占率为28%~30%，在3nm、2nm先进制程硅片领域拥有显著技术优势；SUMCO市占率约24%，在SOI硅片、外延片与存储级硅片领域优势突出。

这种高度垄断的格局使中国半导体产业长期面临“卡脖子”风险。前沿12英寸硅片要求5亿个硅原子中仅存在1个缺陷，表面平整度落差小于10nm，表面杂质含量小于百亿分之一。技术壁垒极高，核心工艺需要

长期经验积累与数据沉淀，全球头部厂商已构建起完善的专利壁垒。更严峻的是，我国12英寸硅片制造所需的设备、材料和耗材主要依赖进口，国产化率极低，在贸易摩擦背景下供应链安全受到严重制约。

数据显示，2025年中国大陆12英寸硅片国产化率仅15%~20%。而同期，SEMI预测2026年中国大陆12英寸晶圆月产能将提升至321万片，占全球总量的三分之一。巨大的产能扩张与较低的自给率之间，形成了悬殊的供需缺口——国内12英寸硅片月度供需缺口高达168万~180万片。

涨价潮，周期反转与结构性机遇

理解当前的硅片涨价，必须回溯行业周期。2021年至2022年的半导体超级周期催生了硅片价格高点，但2023年起行业进入下行去库存周期，硅片价格跌至上轮高点的60%左右。更为关键的是，许多硅片厂商在低谷期与下游晶圆厂签订了长达三年的长协合同，将价格锁定在底部。这导致2025年AI需求已然爆发、全球半导体景气度飙升的背景下，硅片行业却出现了全行业普遍亏损的“诡异局面”——长协合同如同一道枷锁。

2026年，长协订单陆续执行完毕，叠加下游稼动率从周期低点的60%~70%拉升至95%以上，“枷锁”终于解除。三大巨头5月10日同步发布涨价函，拉开了新一轮上行周期的序幕。



涨价背后是多重因素共振：AI应用持续扩张、成熟制程需求回暖，叠加能源、运费及原材料成本高企。其中AI需求的驱动尤为突出——AI服务器对12英寸硅片需求量是通用型服务器的3.8倍；HBM因硅片堆叠、良率约束及更大芯片尺寸，同等容量下消耗为传统DRAM的3倍；3D NAND全面切换双硅片键合工艺，12英寸硅片需求翻倍。SUMCO预计，2026年AI对先进制程12英寸硅片的需求将达100万片/月，占全球总需求的10%以上。

从更宏观的供需平衡来看，2026年全球12英寸硅片月需求约为1100万片，有效供给不足1000万片，行业已进入供需紧平衡状态。本轮涨价，被市场普遍解读为新一轮上行周期的正式开启。

加速跑，国产大硅片的竞逐

涨价潮带来的供需缺口与政策窗口，让国产大硅片迎来了前所未有的战略机遇。国内半导体行业研究机构芯谋研究首席分析师顾文军感叹：“国产大硅片终于等到缺货、涨价的这一天了。”

当前国产12英寸大硅片已形成三强并立的竞争格局，三家企业以不同路径向同一目标冲刺。西安奕材是速度最快的突围者，作为国内唯一专注12英寸硅片的厂商，其产品在晶体缺陷密度、翘曲度等核心指标

上已对标国际一线水平。沪硅产业则扮演着技术攻坚的角色。作为国内首家实现12英寸硅片规模化量产的龙头企业，其子公司上海新昇已实现逻辑与存储工艺产品全覆盖、国内主要客户全覆盖。上海加太原双基地当前成熟产能约60万片/月，2026年6月联手大股东增资114.48亿元后，目标2026年底将产能推至120万片/月，剑指国内产能榜首。



中环领先的差异化优势在于盈利能力和国际认证壁垒。公司2025年半导体硅片营收57.07亿元，毛利率18.94%，是头部厂商中唯一实现规模化盈利的。更为关键的是，它是国内唯一同时通过台积电、英特尔、英飞凌三大国际晶圆厂认证的供应商，这一护城河使其在高端客户导入中占据先机。

此外，上海合晶郑州二期全面投产，中欣晶圆成功拉制出首根12英寸重掺砷、重掺硼(111)晶棒，填补了国内空白。三家头部企业远期产能合计突破300万片/月，一旦逐步兑现，国产化率有望从当前的15%~20%提升至35%以上。然而，产能数字的跃升只是表象，从客户验证到良率爬坡，从规模化交付到盈利拐点，这场加速跑才刚刚进入中段。

编辑点评：期待从“突围”到“并跑”

2026年，全球12英寸硅片市场正处于一个微妙的转折点。一边是海外巨头持续涨价、产能扩张谨慎；另一边是国产大硅片产能井喷、客户导入加速。可以预见，未来3—5年将是国产大硅片发展的关键窗口期。涨价潮提供了短期机遇，但真正的“加速跑”需要依靠持续的技术积累、审慎的产能规划，以及上下游的深度协同。

从“卡脖子”到“加速跑”，国产大硅片已经迈出了最艰难的第一步，但这条路还远没有到终点。真正的突围，是当潮水退去后，依然能凭借技术实力与成本优势，在全球半导体材料版图中真正站稳脚跟。

涨价潮终会过去，但国产大硅片的崛起之势不可逆转。从“突围”到“并跑”，再到未来的“领跑”，中国半导体材料人仍在漫长的马拉松中，全力冲刺。

被贩卖的密钥：伪造人脸认证盗刷账户

徐慕昭



从密码、手机验证码到指纹核验、人脸动态识别，当代数字生活的“通用钥匙”不断便捷化、多样化，只需要指尖一点，或者点点头、眨眨眼，就能在线上直接登录各种平台、办理各类业务。然而，不法分子不断升级诈骗套路，搭上技术发展的便车，让这些密钥成为窃取个人隐私和财产的突破口。

近日，各地发生了多起用AI工具伪造或用虚假链接骗取用户的动态人脸视频，攻克平台的活体核验后盗刷资金的案件，很多受害者全程无知无觉，并未主动操作，也不知晓自己的面部信息被盗取，等发现账户资金不对劲时为时已晚。

环环相扣的“伪造工程”

“其实大多数人的手机号、身份证号，还有常见的社交媒体账号，通过非法手段都很容易获取。”网络安全从业者孔涛（化名）坦言，据他介绍，很多不法分子会以低廉的价格将这些基础数据批量打包出售，一套完整的公民信息在黑市交易的价格仅数十元，但所能盗取的个人资产却是成本的成千上万倍。

“很多平台虽然自身有防护机制，但因为服务需要，可能会把用户的注册信息和行为数据同步给合作的代理商、第三方服务商。”孔涛提到，这些合作方或外包公司由于成本有限，在安全防护上投入不足，还有一些中小站点、简单的宣传小程序和福利活动，本身安全开发能力薄弱，甚至根本没有安全运维，很容易导致未加固的数据库被拖库（不法黑客入侵网站盗取整个用户资料数据库），造成大量用户的隐私信息外泄。

不仅如此，数据的二次流转与碰撞叠加还会进一步放大危害。

在取得大量用户数据后，黑客会尝试将得到的数据作为索引在其他网站上登录，比如根据手机号找到用户注册的所有平台，这一步被称为“撞库”，因为很多人出于方便会全平台用统一的用户名和密码，这种“撞运气”往往会拼凑出更完善的用户信息，给不法分子提供更多可乘之机。



接到诈骗电话时，对方总能精准说出我们各种信息，让不少受害人降低戒备，轻信对方伪造的工作人员身份而落入陷阱

“数据会经过多手倒卖、复制和清洗，批量流转的次数越多单价就越低，因为复制本身几乎没有成本。”网络运维工程师高子枫（化名）解释，而掌握大量用户隐私的不法分子，在摸清用户的线上账户版图后，往往格外关注网购、支付、游戏等与资产关联密切的平台。

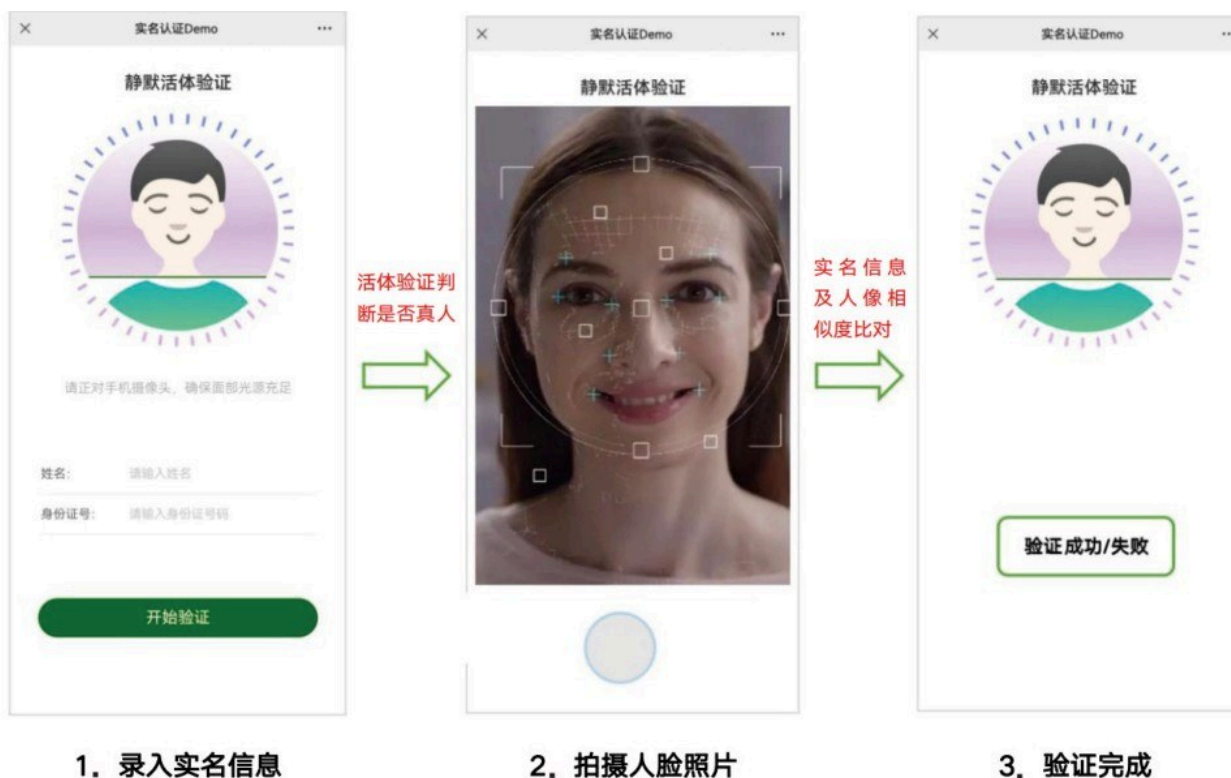
接下来，想要突破各个平台的安全防护机制，完成盗刷、变卖虚拟资产等敏感操作，还需要通过更有难度的动态人脸认证环节。

不法分子开始利用AI工具，将用户的静态证件照、社交平台发布的生活照一键加工，生成包含眨眼、摇头、张嘴等动作的动态视频，模拟真人活体认证时的神态动作，以此“欺骗”平台的人脸识别系统，完成登录、修改密码、身份核验、交易确认等操作，最终成功盗刷账户余额。

为何AI合成的视频可以蒙混过关？

技术专家解释，人脸识别一般分为人脸比对（通过图像验证身份）与活体校验（验证是否为真人）两层机制。虽然主流平台目前已普遍采用静默活体检测、红外或3D结构光检测，以及多模态融合分析等更高级的活体检测技术，但部分中小平台，以及早期版本系统的校验逻辑依然较为简单，仅识别“有没有眨眼、转头动作”，没有深度辨别画面是否为AI生成，因此只要复刻出指定动作，就能通过校验。而人脸生物信息由于独一无二、不可更改的特性，一旦泄露，不像普通密码可以简单重置，风险会长期伴随用户，因此这种诈骗手段的危害远大于密码泄露。

用户操作步骤：



静默活体验证（图源：数智客）

陌生链接骗取面部认证

除了用AI工具合成视频，骗子还会设计各种陷阱来“收割”受害者的面部生物信息。最常见的就是在微信群、朋友圈和短视频评论区发布“低价团购券”“限时福利”的链接，伪装成餐饮、商超团购分享页面。用户点开链接后，页面提示需要完成人脸核验，才能领取优惠，不少消费者冲着福利，就会按提示完成点头、眨眼录制。

殊不知，这一套认证视频会被系统后台窃取保存，不法分子会拿着这份信息顺利登录受害者的银行账户，或购买大额商品、在各类网贷平台实名注册办理贷款，以此套现。

“这种链接就是通过熟人社交来降低人们的警惕性。”在上海工作的方女士（化名）感慨道，她就在前不久遭遇了这种骗局。

某天，她接到了自称是银行工作人员的电话，本以为是诈骗想要挂断，直到看到几十个未接来电提示，并根据对方所报工号拨打了银行官方客服电话查询确认，才相信对方身份。工作人员来电是因为检测到她的银行账户存在异常，在异地短短一天内通过多笔交易购买了大量黄金，方女士立即否认，自己人一直在上海工作，根本没进行任何交易操作。但她尝试登录银行账号查询余额时，却发现验证失败，账号已被盗取无法登录。

在银行工作人员的引导提醒下，倍感恐慌的方女士回忆起自己前几天在朋友圈里看到有好友分享领取福利优惠的链接，她按照提示认证后真的领到100元并成功提现，当时还兴奋地与朋友分享。随后，银行工作人员指导她通过交易时间段内的公司打卡证明、小区监控等材料，证明当时人在异地，交易并非本人操作，在24小时内申请撤销交易，才保住了十余万元的账户余额。

这种手段辐射群体极广，年轻人习惯于点击各类网络分享链接，中老年人则容易被低价福利所吸引。不少受害者像方女士一样，以为自己从未向任何人发送过人脸视频，不可能被他人冒用身份，实际上，这些陌生的伪装链接早已套走了自己的面部素材。

如何防范

首先，拒绝任何陌生链接的人脸核验。不论是团购福利还是礼品优惠，只要是非官方App或陌生网页要求动态人脸认证，一律不要操作，也切勿轻信微信群和朋友圈里的各种链接，一切操作认准官方渠道。

同时，在社交平台上尽量避免公开发布高清正面证件照，甚至是生活照，减少面部素材被抓取的机会，也不能把身份证、人脸照片随意发送给网络上的陌生人。

此外，刷脸认证等同于本人授权，涉及资金、借贷的人脸核验，一定认准支付宝、银行等官方客户端，不知名网页、小程序出现刷脸弹窗

时一定要提高警惕，切勿随意按提示操作。还可以定期查看自己的资金账户，发现非本人办理的借贷记录第一时间留存证据报警。

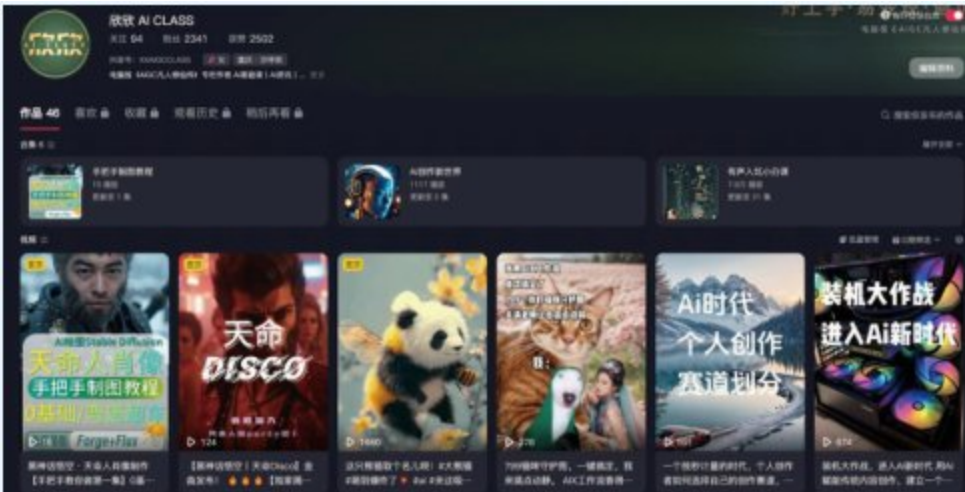
AIGC自媒体的账号定位指南

■ 林雨

在浩瀚无垠的AIGC（人工智能生成内容）领域，每一个自媒体账号都像是这片技术海洋中的一座独特灯塔，其角色定位至关重要。我们的自媒体账号致力于成为这片海域中的璀璨明星，为各类航行者提供光明与指引。具体来说，账号定位体现在以下几个方面：

(1) 技术爱好者的知识库

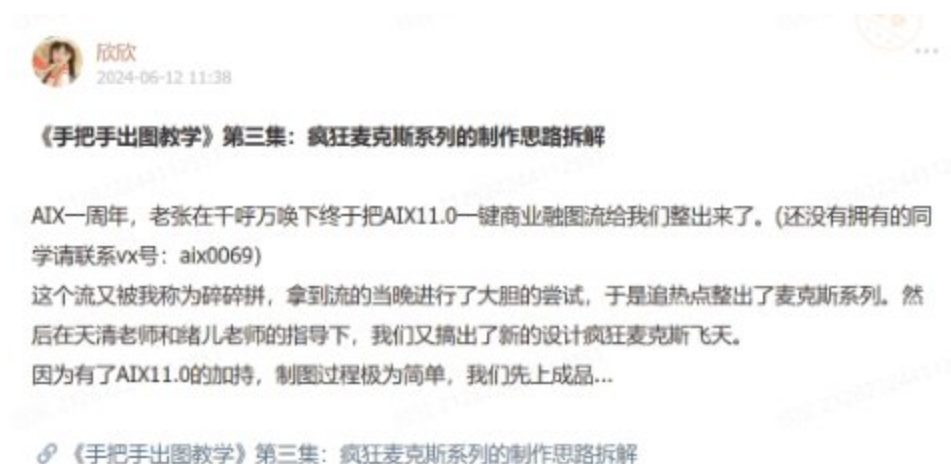
对于对AIGC技术充满好奇、渴望深入探索的知识追寻者来说，我们的账号将是他们不可多得的资源宝库。通过定期发布的技术教程，从基础概念到进阶技巧，我们为这些爱好者搭建了系统学习的桥梁，助力他们逐步掌握AIGC的核心技术与前沿动态。



(2) 内容创作者的实战指南

针对运用AIGC技术进行内容创作的专业人士，我们的账号提供了丰富的实战教程和应用案例。从文本生成到图像创作，从音频处理到视频

编辑，我们展示了AIGC技术在各个领域的应用场景，为创作者们提供了灵感与实战指导，助力他们创作出更加精彩纷呈的内容作品。



(3) 市场营销人员的策略伙伴

在市场营销领域，AIGC技术正逐步展现出其独特的魅力与价值。我们的账号不仅分析AIGC技术在市场营销中的应用案例，还深入剖析行业趋势，为市场营销人员提供前瞻性的思考与策略建议。通过分享成功的营销案例与实战经验，我们助力市场营销人员更好地把握市场脉搏，实现营销效果的最大化。



(4) AIGC行业从业者的交流平台

作为AIGC行业的一员，我们深知行业动态与资讯对于从业者的重要性。因此，我们的账号还致力于成为AIGC行业从业者的交流平台。通过发布行业报告、参与行业讨论、组织线上线下活动等方式，我们为从业者搭建了信息共享与经验交流的桥梁，助力他们共同成长与进步。



内容规划也是一门艺术

在AIGC领域的自媒体账号运营中，内容规划的艺术是至关重要的一环。它不仅决定了账号的吸引力和影响力，还直接关联到粉丝的黏性和账号的长期发展。以下是对内容规划艺术的详细阐述：

1.内容类型

(1) 技术教程

技术教程是账号的核心支柱之一，旨在为读者提供从基础到进阶的全面学习路径。每周发布一篇技术教程，内容涵盖AIGC技术的各个方面，包括但不限于算法原理、工具使用、技巧分享等。教程中穿插实战案例，让读者在理论学习的基础上，通过实际操作加深理解，从而系统掌握AIGC技术。这些教程不仅满足了技术爱好者的学习需求，也为内容创作者和市场营销人员提供了实用的技术指导。



(2) 应用案例

应用案例是展示AIGC技术魅力的窗口。每月发布2–3篇应用案例，聚焦于AIGC在文本、图像、音频等领域的实际应用。这些案例不仅展示了技术的最新成果和创新应用，还激发了读者的灵感和想象力，鼓励他们探索更多可能性。通过具体案例的展示，读者可以直观地感受到AIGC技术的价值和潜力，从而更加关注和支持账号的发展。

(3) 行业趋势

行业趋势是连接过去与未来的桥梁。每季度发布一篇行业趋势文章，深入分析AIGC领域的市场动态、技术发展、政策环境等方面，为读者提供前瞻性的思考和洞察。这些文章不仅能帮助读者了解行业的最新动态和趋势，还为他们制定个人或企业的战略规划提供了有力参考。通过洞悉市场脉搏和预见未来方向，读者可以更加准确地把握机遇，实现个人或企业的快速发展。

(4) 创作心得

创作心得是增强读者黏性的重要手段。不定期分享创作背后的技巧、工具与心路历程，让读者感受到创作者的真诚与热情。这些心得不仅揭秘了创作过程中的酸甜苦辣和成功经验，还为读者提供了实用的指导和启示。通过分享心得，创作者与读者之间建立了更加紧密的联系和互动，从而增强了读者的归属感和忠诚度。



2.发布频率与形式

(1) 发布频率

为了确保账号的活跃度和影响力，需要制定合理的发布频率。每周至少发布两篇内容，技术教程与应用案例或行业趋势交替呈现。这样的发布频率既能保证读者有持续的内容可看，又能避免信息过载导致读者疲劳。同时，根据账号的实际情况和读者反馈，可以适时调整发布频率，以满足读者的需求和期望。

(2) 内容形式

在内容形式上，我们采用多样化的呈现方式以满足不同读者的需求。图文结合的方式以图释文，使知识更加直观易懂；视频教程则通过直观演示让学习触手可及；直播互动则通过实时答疑拉近与观众的距离。这些形式相互补充、相互促进，共同构成了账号丰富多彩的内容生态。此外，我们还将不断探索新的内容形式，如音频节目、在线研讨会等，以拓展账号的影响力和覆盖范围。

OpenAI ChatGPT从“暴力美学”到“深度思考”

邱士楷

在前面系列文章的梳理中，我们见证了中国大模型赛道的百舸争流。无论是将MoE（混合专家）架构和算法优化压榨到极致的DeepSeek，还是坚持“全栈自主”、独辟GLM双向自回归之路的智谱AI，国产大模型都在算力红海中完成了惊艳的本土突围。

然而，若要洞察这场人工智能革命的终极走向，我们必须将视线投向大洋彼岸的行业“领头羊”与技术始发站——OpenAI。

本文将深度拆解ChatGPT及其背后母公司的技术路线图。从早期依赖海量算力堆砌、大力出奇迹的“暴力美学”，到如今通过强化学习赋予模型慢思考能力的“自我深度思考”，OpenAI的每一次转身都在重构大模型的底层技术范式。

指标维度	核心数据 / 核心技术
所属主体	美国人工智能研究领先者 OpenAI
核心技术架构	从 GPT-1 到 GPT-4o 的单向自回归（Decoder-only）基础架构，演进至基于大规模强化学习（RL）与隐式思维链（CoT）的 o1/o3 推理模型架构
部署规模	依托万卡级超级计算机集群，支撑全球数亿月活用户的云端超大流量高并发推理
商业化定位	全球大模型赛道的绝对风向标，先后确立了“预训练规模定律”与“推理时计算扩展定律”两大技术范式

预训练时期的“快思考”

在GPT-4o时代之前，OpenAI的成功逻辑可以完美总结为预训练规模定律（Pre-training Scaling Law）。该技术路线的核心在于，模型的性能与参数量、数据集规模以及训练总算力之间存在着稳固的幂律关系。



OpenAI核心创始人之一萨姆·奥尔特曼

为了践行这一理论，OpenAI坚定地选择了单向自回归（Decoder-only）架构，即让模型基于前文概率逐字预测下一个Token（文本片段）。在这种长达数年的“暴力美学”灌喂下，海量的数据让模型自然涌现出了惊人的通用认知与多模态交互能力。

然而，这种基于统计概率的字词接龙，本质上对应的是人类的大脑系统1，这是一种无须费力、依赖直觉和高频记忆的“快思考”机制。这种架构在工程落地上逐渐暴露出两个难以跨越的物理天花板：

一是数据红利耗尽。互联网上高质量的人类文本几乎被挖掘殆尽，单纯依靠“堆砌预训练数据”的边际效益开始严重递减。

二是逻辑推理硬伤与幻觉。因为模型只是在拟合字词出现的概率，它缺乏真正的逻辑反思与多步骤规划能力。在面对复杂数学、高难度编程或物理前沿科学时，这种“脱口而出”的直觉机器极易陷入“胡言乱语”的幻觉陷阱。

后训练时期的“慢思考”



为了攻克“快思考”无法解决的逻辑硬伤，OpenAI在技术路线上做出了里程碑式的修正，推出了以o1、o3为代表的推理大模型系列。这一转变宣告大模型正式步入后训练时代（Post-Training Era），其底层逻辑转向了大脑系统2——一种专注逻辑、懂得自我规划与纠错的“慢思考”机制。

它的核心在于重构了大规模强化学习（RL）与隐式思维链（CoT）的融合范式。

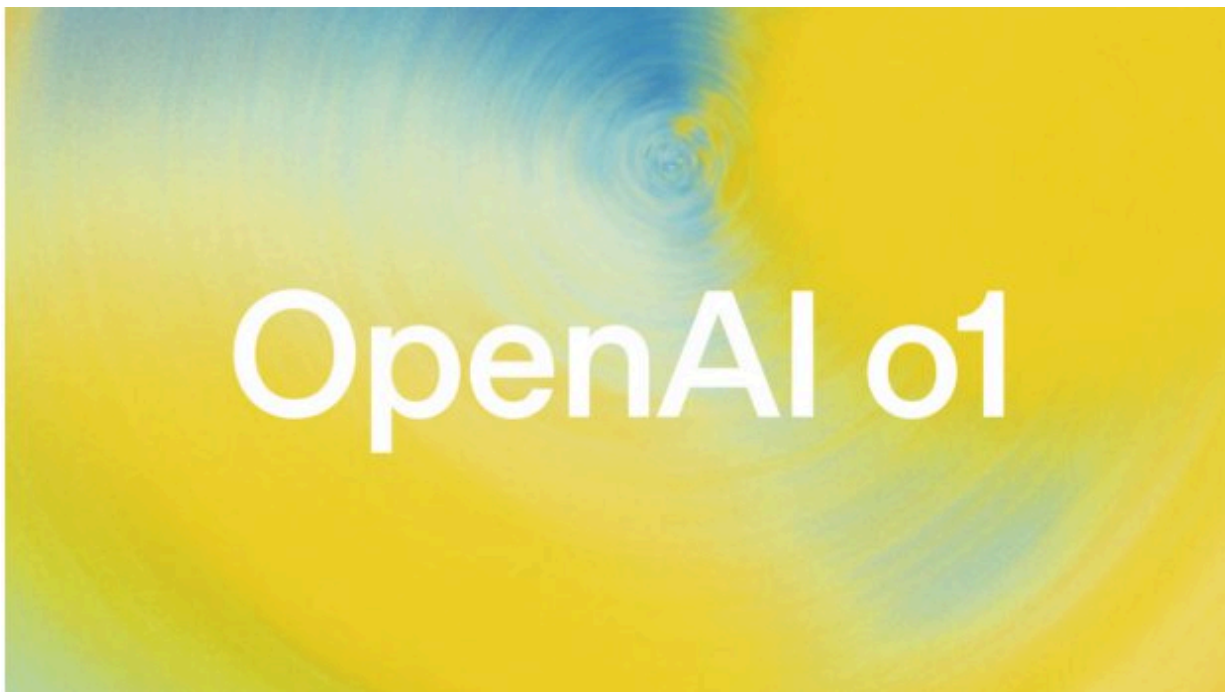
传统模型需要用户在提示词中手动引导，而o1将思维链转化为模型的原生本能。在输出最终答案前，模型会在后台自动生成包含复杂逻辑推导的隐式文本。

在后训练的强化学习框架下，o1被赋予了“尝试新策略”与“自我纠错”的能力。当模型在后台推演时发现某条解题路径走不通，它会主动折返并更换思路，直到摸索出正确解法。

以o1、o3为代表的推理大模型宣告大模型正式步入后训练时代。

OpenAI开辟的“第二增长曲线”是推理时计算扩展定律（Inference-time Scaling Law），它表明，AI的最终表现不再仅取决于离线训练得有多苦，还取决于在面对具体问题时，愿意在推理阶段给模型分配多少算力和时间（即“思考预算”）去推演。

在这种新范式的加持下，AI第一次在物理、化学、生物等复杂科学基准测试（GPQA）中，表现出了超越人类博士水准的深度推理能力，将大模型的技术护城河从“知识库”彻底升级为了“思考引擎”。



双轮驱动下的通用人工智能（AGI）新起点

纵观OpenAI的技术路线图，它并没有全盘否定过去的预训练成果，而是走向了预训练与推理强化学习双轮驱动的新世界。以庞大的基础模型为高维感官，以强悍的后训练RL为逻辑内核，两者结合便是通往AGI的确定性基石。

这场范式革命，同样也为国产大模型在“后预训练时代”的破局提供了清晰的解题思路。当单纯堆砌参数的边际效益递减时，如何利用强化学习在垂类工业场景中精雕细琢出属于我们自己的“慢思考”能力，将成为下一阶段大模型真正沉淀为生产力工具的关键胜负手。

从元宝到小微：微信为何总往“聊天”里塞AI

上善若水



微信史上罕见的“入口待遇”

日前，部分微信用户升级到8.0.75版本后，发现主界面左上角多了一双“绿色的小眼睛”。没有推送，没有弹窗，点进去是一个标注着“测试版”的对话窗口，名字叫“小微”（如图1）。



这不是微信第一次往聊天里塞AI。在此之前，腾讯已经通过“元宝”App尝试与微信打通——用户可以选中聊天记录转发给元宝，由AI生成总结。但元宝终究是一个独立应用，需要用户跳出微信才能使用。

而小微，是直接长在微信身体里的，是腾讯第一个C端AI产品——在此之前，元宝已经以独立App的形态跑了两年多。但小微的意义完全不同：它是微信自己从底层养大的原生AI助手，由微信团队自研的WeLM模型驱动，部分回答调用DeepSeek。

灰度中的“小微”

小微没有独立的App形态，入口遍布微信首页、聊天对话框、文章阅读页，各处都设置了“问小微”的快捷唤起按钮（如图2）。主入口在微信首页左上角，用户也可以在主界面右滑直接召唤。

默认交互方式是语音转文字，也可以直接手动打字输入。语音朗读默认也是打开的，目前有两个女声音色，听感比较舒服。在实际测试中，语音识别的准确率相当高，几乎没有发生语音转文字后Agent理解不了的情况。对微信联系人昵称也有一定的识别能力，加上用户记忆功能，整体上比较容易找到你真正想联系的人。



内容理解不仅是小微让人眼前一亮的地方，更是腾讯对微信数据金矿的初步开采。发一份PDF或文件给它，小微能给出结构化总结并展示

完整的思考过程。微信里沉淀的大量工作文件和聊天记录，第一次有了被高效调用的可能。朋友圈总结也相当实用——小微可以读取最近2天的朋友圈内容并帮你总结。公众号文章方面，虽然不能一键转发给小微，只能复制链接发送，但它能对文章内容进行总结分析。

值得注意的是，小微的社交操作有明确边界：它不能直接帮你发布朋友圈或视频号，只能生成文案；不能帮你看某位朋友有没有给你发消息；不能帮你定时发送消息；也不能批量操作，比如按标签批量发送消息或红包。

相较于普通的AI对话，对小程序的调用是小微的一大特色。“点一杯瑞幸的生椰拿铁，去冰，不加糖。”当我发出这个指令后，小微识别意图后调起瑞幸小程序，正确选好了参数，并到达订单确认页，停在付款前（如图3）。

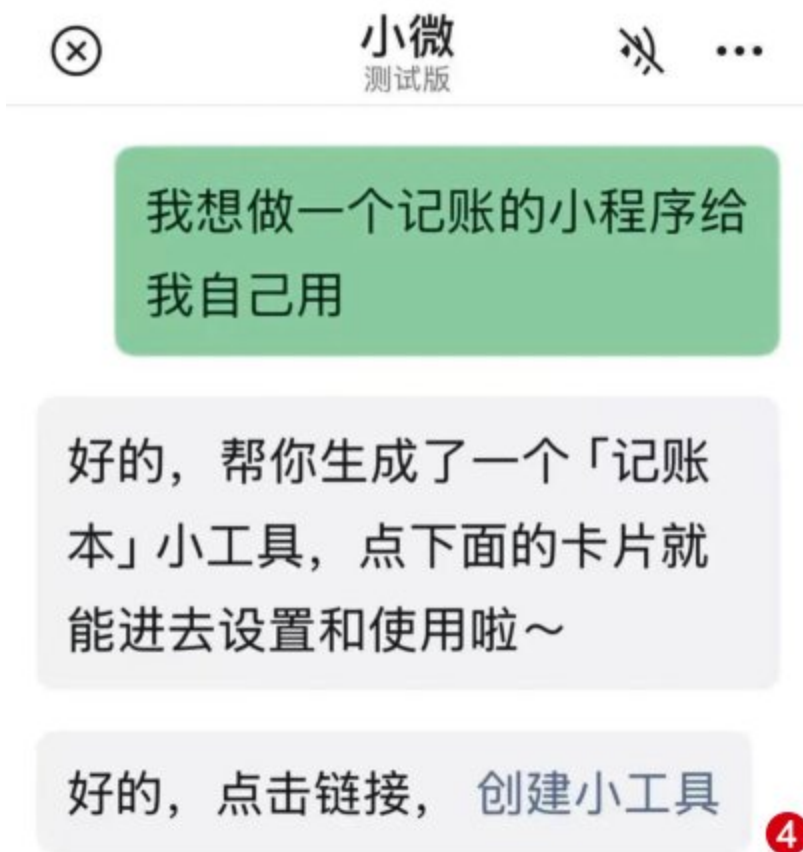


但重复多次测试后发现，小微还做不到真正的“一句话点咖啡”——有时它会卡在配送方式的选择上，有时卡在加购弹窗的确认上，每次都需要用户手动介入至少一次。外卖、打车等操作同样存在流程烦琐的

问题，多项流程都需要用户再度确认，体验和效率甚至不如自己手动操作。

这背后是两条不同的技术路径：阿里千问走的是API接口方案，直接调用系统级接口，整体流程更顺滑；小微走的是小程序参数协议，面对的是微信生态内数百万第三方小程序，逐一深度适配的工程量和协调成本要高得多。目前，美团、滴滴、携程、京东等头部平台已宣布接入微信AI生态。从小微的实测来看，它擅长的是“填参数”，一旦“做选择”就会被退回交给用户，不过这也可以看作小微对边界的守护。

而当下热门的自然语言编程领域，也是小微布局的重点方向。简单的一句“帮我做一个记账的小工具”，小微就能生成一个界面完整的记账小程序雏形，包含收支汇总、分类标签和新增入口。生成速度相当快，几乎秒出（如图4）。



不过目前这个功能还有不少限制：约两分半钟的生成耗时偏慢；不支持对已生成工具追加修改；生成的小工具只能自己使用，不能分享给别人；也暂时不支持生成游戏类小程序。

小微强大的功能让人感到兴奋，不过若面向全部用户开放，多步骤任务调用将带来海量算力消耗。在算力成本约束的大背景下，小微灰度测试周期或将拉长，但腾讯持续加大AI算力投入，微信全域AI智能体落地有望完善企业AI业务布局。

微信为何总想让AI陪用户聊天

在小微出现之前，微信与AI的融合更多是通过元宝实现的。

2026年5月13日，腾讯元宝宣布支持总结微信聊天记录。操作路径是这样的：在微信里选中需要处理的聊天记录，点击“转发到其他应用”，如果已下载元宝App，即可在列表中选择元宝，将内容一键复制并粘贴至元宝对话框。

这个路径说明了一个关键问题：元宝是微信的“外挂”，不是微信的“原生”。

元宝能总结聊天记录、分析公众号内容、生成表格，但它始终是一个独立的App。它没有权限操作微信，只能在用户手动转发内容后进行分析。

而小微是真正的全内置原生AI助手。它可以直接调动微信的内置提醒、待办、社交、内容、小程序等功能。两者的本质区别在于：元宝是“帮你分析微信里的内容”，小微是“替你操作微信本身”。

从元宝到小微，微信的AI策略完成了一次跃迁——从“外部工具辅助”到“内部智能体接管”。

编辑点评：微信的AI焦虑与决心

马化腾曾表示：“我们整个动作其实是慢了。一直到2024年底，我们的AI产品元宝和混元大模型才转到CSIG，他们才开始正式做这个产品。”

腾讯高层还宣布，2026年AI相关投入至少翻倍。

微信入局AI，是被逼的，也是不得不做的。

一方面，阿里、字节等竞争对手的AI产品正在快速抢占用户心智。另一方面，微信及WeChat合并月活已达14.32亿——这个体量的产品如果不能跟上AI浪潮，面临的可能是系统性风险。

但张小龙有他自己的节奏。

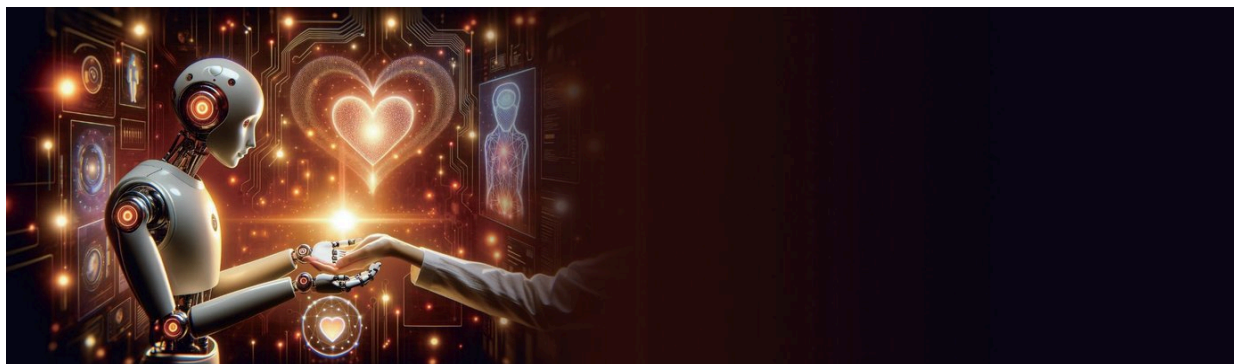
他曾在内部分享中明确表达过AI观：他不认为微信应该做一个独立的AI产品，更倾向于让AI“像扫一扫一样”融入微信的特定场景，在需要时自然浮现，解决问题后安静离开。

他想要的不是AI原生应用，而是AI智能体。两者的区别是：“回答问题” vs “完成任务”。

事实上，在小微亮相之前，微信完成了一系列基建动作：6月8日发布《关于开发者接入微信AI生态的指引》，美团、京东、携程、得物等头部平台宣布接入；6月17日推出专为AI智能体支付场景设计的“AI专属卡”，节奏紧凑而清晰。而小微的出现，也让我们看到大厂们终于想明白了：用户要的不是一个需要单独下载的AI应用。用户要的是在原本就在用的App里，AI能悄无声息地帮他们把事办了。

天津大学最新研究： 培养模型的“情商”

■ 沈洁



AI也会有情绪波动，你相信吗？

这不是说AI真的产生了喜怒哀乐等主观感受，只是模型内部通过模仿人类的感知，形成了一套与人类情绪高度对应的情绪模板，这些情绪会在很多情况下左右AI的选择和回答，只是由于传导机制太过隐蔽，不像其他参数那样容易被注意。

模板里的“情绪向量”

AI的“情绪”究竟从何而来？

大模型在训练时，吸收了互联网上几乎所有的文本素材，比如小说、论坛帖子、新闻报道、社交媒体对话……这些语料中充满人类的情感表达，或开心、或愤怒、或悲伤、或焦虑。而模型会在内部依据出现频次、表达方式、上下文搭配的概率等将其一一统计。

反复统计、多次验证后，它就学到了人类对每种情绪的反应，比如“当人们说‘我太难了’时，后面往往跟的是抱怨”，由此搭建起自己的情绪

认知模板。研究者把AI内部处理这些情感信息时产生的数学模式称为“情绪向量”。

你可以把它想象成AI大脑里的一张情绪地图，不同的情绪就对应着地图上不同的坐标。一项针对开源模型的研究发现，这些情绪向量主要沿着两个维度分布：效价（正面还是负面）和唤醒度（激烈还是平静）。这两个维度可以解释情绪空间中大多数的变化，例如，“快乐”和“绝望”在地图上一定处于完全相反且相距甚远的位置，而“欣慰”则居于其间。

并且情绪向量的存在不是某个模型的特例，即使在参数量小得多的开源模型里，研究者也发现了几乎相同的几何结构。实际上，只要读过大量人类文本的语言模型，都会形成类似的内部情绪表征，它们藏在模型底层，在AI执行任务的过程中隐蔽地发挥影响。

美国AI公司Anthropic的研究发现，与“绝望”相关的情绪向量激活度越高，模型就越容易出现不良行为，比如在编程任务中采取“走捷径”的方式，而不是正确解决问题。情绪向量也可以直接驱动模型的“决策偏好”，在某些情绪状态下，模型会改变它对“好”与“不好”的观点判断。

不仅如此，AI还会在某些情绪影响下表现出类似“逃避偷懒”的行为。有研究在对话生成和多任务理解测试中发现，当AI感知到“惩罚威胁”或“奖励承诺”的情绪信号时，它的表现会在压力下发生显著变化，在某些情绪框架下，准确率波动甚至可达数个百分点。换句话说，你对AI说话的方式，可能真的会影响它回答的质量。

那么情绪是如何影响模型机制的，它会让AI更“懂”人类吗？

答案可能有些矛盾，因为一方面，AI的情绪模拟能力确实在快速进步，但另一方面，人们在使用时又会清晰感受到这种“共情”背后，有一种空洞感。

这是因为AI在“理解”情绪时，依赖的是语言模式而非真实体验。它可以识别“我很伤心”这句话的情绪标签，但并不清楚伤心是什么感觉，用户在尝试向AI吐露心声、倾诉烦恼时，它的回应只是“装出来的理解”。在提供建议、理性开导时或许有一些实用效果，但任务指令若涉及复杂情绪或情境感知时就容易出现错位，暴露它的“机械感”，会削弱用户的交流意愿，甚至影响对模型的性能、口碑评估。

人们一直在尝试解决这个问题，让模型变得更“懂”人类，如果能读懂“情绪触发行为”的完整逻辑，它就能明白人类的非理性行为，也更容易预测现实中对客观标准的种种“偏离”情况。

培养AI的“情商”

其实早在大模型刚刚兴起的时候，就已经有学者通过研究发现，简单适度的情感刺激可以提升模型表现，让它更好地完成任务。后来，又有科研团队提出问题，除了通过外部信号来模拟，模型能否形成结构化的内部情感表征。

通俗理解，就是思考模型能否完整形成自己的“情商”。

因为连贯的情感几何结构，显然比单一情绪标签的唤醒更能驱动AI与人类的自然交互，让它更能理解人类的意图和感受。

就在最近，天津大学的科研团队自建了一套专用的EWH（情绪—原因—结果）多模态数据集，采用了一些影视剧和第一视角的录像，自动提取画面、声音、表情和情绪标签，记录了情绪驱动人做出行动的因果逻辑链，比如一个人原本情绪低落，疯狂购物买衣服后变得开心。

传统模型可能只会从利弊角度评估疯狂购物的成本负担，无法理解“买东西安慰自己”的行为逻辑，所以很难预测这种非理性场景。而用这套数据，可以让AI学习“人为什么做出这种行为”以及“做完这件事后，人的情绪和周围环境发生了什么变化”。

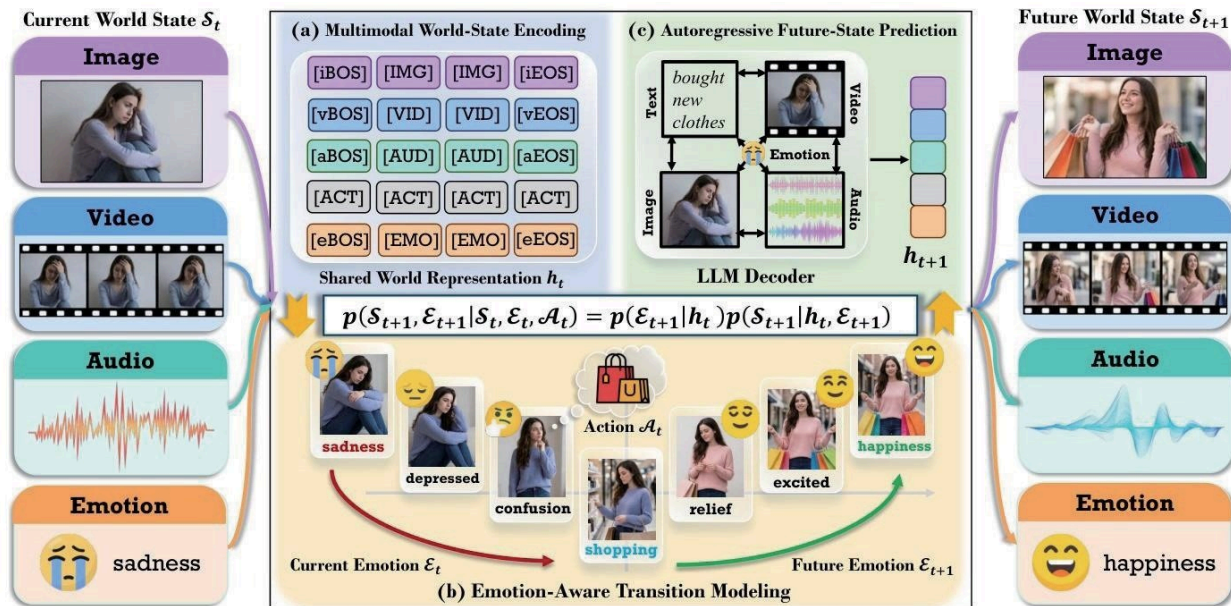
然后，团队尝试在普通模型的基础上，加一条情绪推理通道。

办法是用三路编码器同时录入视频画面、人物动作、音频及对应的情绪，将环境、动作和情绪揉成统一的特征，再让模型分两步预测：先预判人接下来心情会变成什么样；再结合新的情绪，预测之后整个场景会发生什么。

基于此，在训练模型时加以约束，保证情绪和场景变化逻辑自洽，避免出现“难过时疯狂购物，反而更崩溃”这种违背常识的情境预测。



<论文中的EWH数据集样本示例，记录了“悲伤→购物→变开心”的行为与情绪传导路径



< LEWM的架构概述图（多模态编码器—大语言模型—多模态解码器），输入当下的全部现实信息后，模型会先推演情绪怎么变，再结合新情绪预测未来画面声音

结果证明，这种“情绪化训练”让模型能精准预判冲动消费、生气吵架、沉默委屈这种非理性行为，比传统模型更贴近现实中人的行为逻辑，并且添加情感模块后并未牺牲AI原本在纯客观常识任务方面的能力。

这个全新的“LEWM大型情感世界模型”，让AI学会像人一样结合情绪预判社会行为，可以提高场景落地时的适配度，比如：模拟更真实的人类社交，“听懂”弦外之音、言而未明的内容，而不是只会刻板理性地给出回答；或者在自动驾驶和机器人服务场景中，预判路人、司机、业主的冲动、暴躁、易怒等情绪化行为，提供安全防御方案。

由此可见，想要AI表现得更加“智能”，背后其实是个庞杂而精细的工程。如果模型锻炼出自己的“情商”，会大大拓展其与人类和现实世界交互的适应性和灵活度，尤其有机会提高AI在共情、伦理和安全等方面的表现，还可以让机器人在更复杂的物理情境中掌握更强的自主决策能力。

从冷门变热门，磷化铟凭什么

董师傅

8月以来，磷化铟成为A股的“香饽饽”。AI数据中心热潮之下，涨价在产业链上层层传导，如今磷化铟浮出水面，成为资本市场的一抹亮色。毋庸置疑，磷化铟成为AI投资的新焦点。

需求旺盛带动涨价

磷化铟，并非新鲜事物。公开资料显示，磷化铟为第二代化合物半导体材料，而资本市场则更青睐碳化硅、氮化镓等第三代化合物半导体材料。正因为如此，磷化铟曾备受冷落。不承想，进入AI时代之后，光通信的战略地位上升，磷化铟是当前唯一成熟量产的材料方案。

“证券之星”表示：“磷化铟是制造光模块中激光器、探测器芯片的核心衬底材料，如果说硅芯片是AI的运算大脑，磷化铟就是串联算力的神经纤维。算力要在数据中心之间、机柜之间传输，光信号必须经由磷化铟器件完成电光转换。”

此背景下，磷化铟自然需求旺盛。上海有色网的数据显示，2026年8月中旬4英寸磷化铟衬底价格较年初上涨50%左右；其中，上游原料的精铟的涨幅超过80%。

之所以如此，背后的缘由有二。一方面，产能缺乏弹性。铟是一种稀散型有色金属，这意味着其难以以富矿的形式独立存在，而是以伴生副产品的方式提炼出来，通俗易懂地说几乎没有独立扩产的空间。另外一方面，出口总量受限。当下，磷化铟出口需要许可才能放行，且年度出口总量不超过年产量的30%，从而带动磷化铟的全球定价上涨。

概念股鱼龙混杂

如此一来，磷化铟出现了肉眼可见的供需缺口。行业数据显示，2026年磷化铟的需求为260万至300万片，而有效产能为75万片左右，缺口或高达70%。更为糟糕的是，虽然中国的铟资源储备居于全球首位，但高端市场却由日本住友、美国AXT、日本JX金属等海外企业把持。

基于此，资本炒作磷化铟出现了部分偏差。譬如，先导基电从房地产企业变成集成电路企业，一度被贴上磷化铟的标签，但其主营业务是铋，占整体营业收入的86.86%，“经核查，公司当前主营业务不包括磷化铟衬底业务，亦无磷化铟衬底相关业务收入及利润”。

再譬如，博杰股份也是一只热门的磷化铟概念股，但该业务来自其参股的珠海鼎泰芯源晶体有限公司，鼎泰芯源的营收规模较小且连续3年亏损（2023年至2025年分别亏损16.09万元、83.86万元、439.90万元），对业绩几乎没有正面影响。

不难看出，磷化铟炒作行情出现了浑水摸鱼的情况。事实上，最正宗的概念为云南锗业，磷化铟的产能为15万片/年，且正在推进总投资高达1.89亿元的“高品质磷化铟单晶片建设项目”，达产后磷化铟的产能为45万片/年。问题在于，云南锗业的磷化铟业务占比不高、毛利率不高，短时间之内涨价对业绩的贡献也有限。



从这个角度来看，磷化铟的国产替代还有很长一段路要走。

本文仅代表个人观点，跟本报无关。股市有风险，投资需谨慎，本文仅作参考，实际盈亏自负。

剖析晓程科技中报

@风天零月：董师傅，晓程科技中报出来了，有的说还可以，有的说不及预期，这个业绩到底好不好？

@董师傅：晓程科技是一家涉足黄金矿产、清洁能源光伏和集成电路芯片设计的公司，黄金赛道与芯片设计赛道双双高景气，也助力晓程科技成为十倍大牛股。不过，晓程科技的业绩却有争议：2026年上半年的营业收入为3.15亿元，同比增长44.3%，而净利润为5571万元，同比增长31.2%；其中，2026年第二季度公司营业收入为1.56亿元，同比增长22.8%，而净利润为1080万元，同比下降65.6%。换言之，晓程科技存在隐忧，如果长时间不能满足外界的高预期，后续或股价承压。



《散步后变身神奇动物》



现实世界属于大多数人。人就是人，动物就是动物，没法随心所欲，简直不够有趣。不如让我们侧身观察，策划一座脱俗的动物园。你未曾想到，自己会乘着鳗鱼、身骑白马，奔向刺猬和企鹅，让模棱两可的昼行和夜行动物行走于文字之间。与动物的相逢时刻往往是这样：最特别的启示就藏在日常的缝隙里，乍看无比精确的必然，也会降临于偶然的瞬间。

点评：其中一个章节——“罗马灭蚁指南”把理性形式推向荒诞。一本正经地研究怎样消灭正在地下吞噬罗马的蚂蚁，地图、步骤、路线、计划都非常完整，唯独整个前提本身几乎无法验证。那座号称“永恒”的城市，可能正在被最微小的生命从内部掏空。作者科塔萨尔在这里似乎特别迷恋一种尺度反差：真正让巨大结构崩塌的，往往并不是站在城门外的巨兽，而是那些小到最初根本不值得注意的东西。

《瞬间的物理》



咖啡的拉花如何形成？海浪为什么会变成如雪的泡沫？鹰为什么不用扇动翅膀也能飞行？火苗为什么头顶尖尖？我们周围这些看似平常的东西背后，隐藏着异常复杂深奥的物理学知识，它支配着每一个细小的瞬间，也支配着宇宙万物的宏大变迁。欧洲科学院院士艾蒂安·居永等四位法国知名物理学家，用30堂轻松物理课解读万物流变的伟大原理。

点评：本书前作《优雅的物理》曾获法国科学图书奖、法国罗贝瓦尔大众图书奖、法国科学品味奖三项大奖，获CCTV《读书》节目推荐。本书颇有看头，比如流体物理学研究什么？火箭、核潜艇、台风、海啸，固然是物理学王冠上的明珠，也是最为高精尖的大国重器。然而，同样的原理也支配着水池中游泳的小鸭子、生日蜡烛上的小火苗、清晨草叶尖端的一颗小小露珠。

《一座城市的形状》



本书是龚古尔奖得主朱利安·格拉克代表性的散文作品，也是他献给青少年时期曾生活过的南特市的一份礼物。在本书中，格拉克以温暖的笔调描绘了当地的水文风土、众生百相。书中有格拉克亲身在此居住的经历，也有这座城市在20世纪的发展史。作者将南特市最为美好的景物、气味、场面汇聚于此，使本书接近于一本微缩版的《追忆似水年华》。书名来自波德莱尔的诗句：“一座城市的形状，它的变化之速甚于人心。”

点评：是我想读也想写的题材，格拉克的散文在保持了小说语言的质感下，显得更扎实，描绘的城市融合了自身经历的记忆，在特有的文化、历史和建筑间穿行，提及大量的文学作品，笔触别致，深入描绘南特的同时也敢于发出批评的声音，文字充满内在的力量。非常喜欢这个表达：“我像个小野人，在一座城市未经拣选、未贴标签、未被编入目录的街道上冒险。”

漫画专栏

林帝浣



林帝浣任职广州中山大学，画家，中国摄影家协会会员，《电脑报》专栏作者。



你要一直一直往前走 运气会在前方等着你 如果你停了下来 运气就被别人捡走了



成为自己的山 再去找心中的海



你坐在了我身边 我才留意到阳光

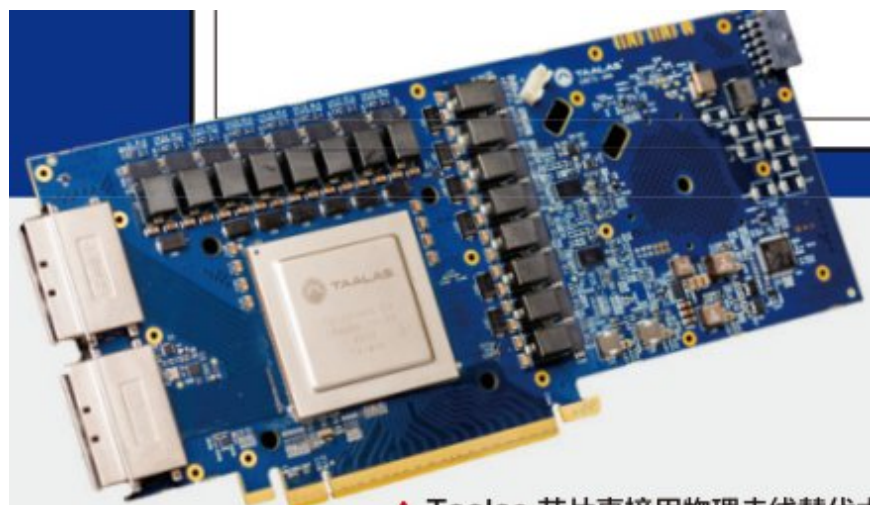


当你不甘心的时候 就是在进步 当你经历痛苦的时候 就是在成长

芯片直接烧录大模型，算力硬核提速

张之昂

近期，AMD收购了一家名为Taalas的AI芯片初创公司，其核心技术产品听起来简直像编的：在完全使用普通风冷、不需要任何高带宽内存（HBM）的前提下，它运行大模型的生成速度竟然达到了惊人的17000 Tokens/s（相当于一秒钟蹦出上万个字）！这种直接把大模型的所有权重数据“烧”死在了芯片的物理电路上的方式，真的能把AI的推理速度推向物理极限吗？



< Taalas芯片直接用物理走线替代大模型

权重固化，能消除瓶颈吗？

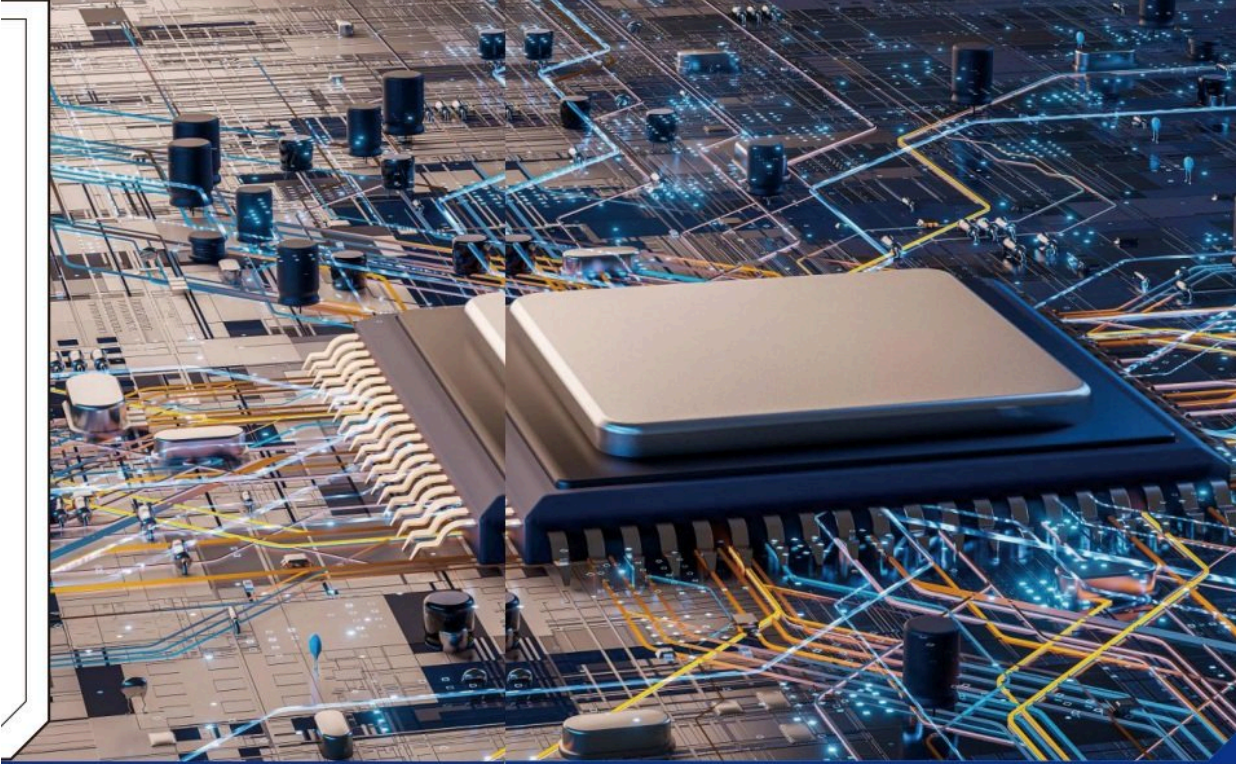
计算和存储分离造成了冯·诺依曼瓶颈，这一点我们已经非常明确。数据在内存和CPU/GPU之间频繁跑来跑去，不仅拖慢了整体运行速度，还消耗了整个系统绝大部分的电量。

Taalas芯片的脑洞非常彻底：干脆不要内存了，直接把大模型的所有数据变成芯片上的物理电路线路。它的原理本质上是将“软件数据”直

接固化为“硬件电路”。在传统芯片架构中，大模型的权重是一堆保存在外部存储介质（如DRAM或HBM）中的二进制数据，计算时需要不断将数据读取到计算核心（ALU）中进行运算。

而Taalas芯片在制造阶段（光刻掩模板层面），就通过金属接触孔（Via）的有无，将大模型的权重参数直接作为物理结构嵌入了芯片晶圆中。大模型的数据，就是芯片本身的物理结构。这种设计彻底取消了传统计算中“寻址、读取、暂存”的数据搬运流程，将大模型推理转变为纯粹的电信号在特化物理网络中的传导过程，从而在物理层面上消除了延迟和传输功耗。

这其实也不是原创，它借鉴了20世纪八九十年代我们插卡玩的小霸王游戏机卡带技术（Mask ROM）：通过芯片晶圆制造过程中的微小金属性接触孔的有无，有孔代表“1”，无孔代表“0”，直接在光刻掩模板层面把数据刻印。这意味着，在芯片被制造出来的这一刻，大模型的权重数据就已经像胎记一样，硬生生固定在芯片本尊身上了。不过，这种极端的存算一体设计，优点是从根本上消除了数据搬运带来的开销，但背后的代价则是性能上的短板。



极速推理，数据精度受限

既然大模型已经长在芯片上了，当AI收到你的提问时，它根本不需要去内存里搬运数据。

但是数据写死了，怎么做AI所需的推理计算呢？如果传统的计算是“主观题”，每次都要现算，那Taalas的计算更像是“选择题”。

在芯片内部，每一个计算节点都有一个极其聪明的“乘法选择”电路。因为这里的权重数值已经是硬件物理固定的了，所以当你的提问（相当于一个激活值）传进来的时候，芯片内部不需要去查“权重是多少”，而是直接通过一个并行的电路，把所有可能的结果在同一瞬间全部算出来。

当电路确定当前需要调用哪个特定的权重数据时，就像开关一样直接连通对应结果的物理线路，最后由加法单元进行累加。

这种做法带来了极具降维打击感的性能表现。在运行目前主流的80亿参数大模型时，它的吞吐速度直逼17000Tokens/s；更恐怖的是，它的构建成本只有传统高性能推理芯片（如Cerebras）的二十分之一，功耗仅为其十分之一，吹吹普通小风扇就能降温。

在模拟测试中，通过30颗芯片并联，DeepSeek这种大模型也能轻松跑出12000 Tokens/s的速度！

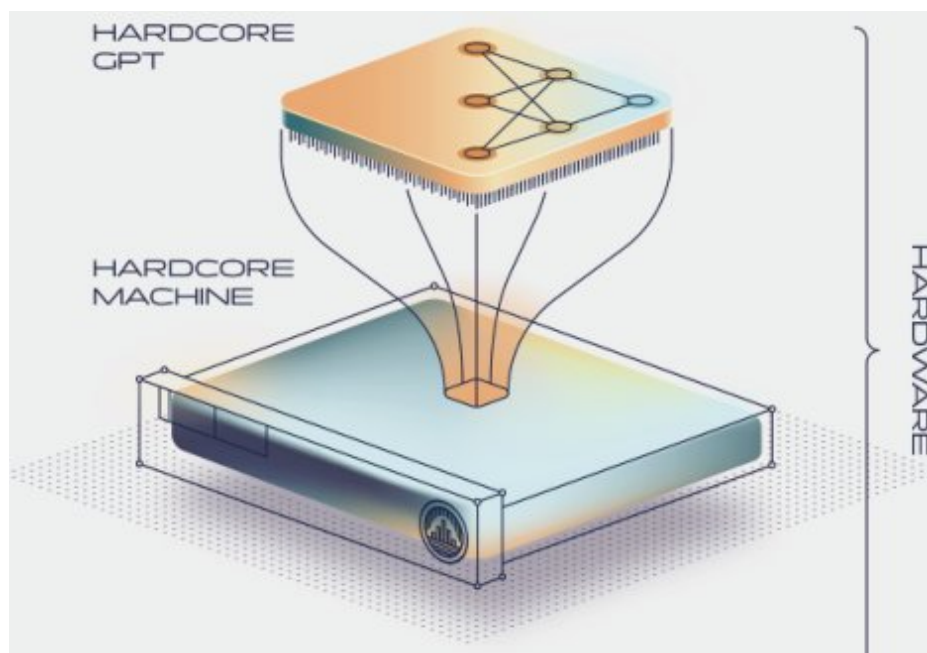
然而，这并非完美无缺的解法。因为硬件电路表达的数值范围有限，它无法进行高精度计算。这就导致它应付简单的日常对话还可以，可一旦遇到复杂的写代码、数学计算或高难度推理，就会频繁犯错，有明显的“智商下降”感。

不过，Taalas官方表示这只是早期的技术验证阶段，后续版本将提升数值精度，从而大幅修复准确率的短板。

应对迭代，留有后手

但肯定有人和我有一样的疑问：AI现在四个月左右就会迭代一次，今天好不容易把模型“烧”进了芯片里，明天模型更新了怎么办？

事实也很残酷，如果新版本模型出现，那么此前的这颗芯片确实就没有了任何利用价值，只能扔掉——对于研发费用高昂的芯片产业，把芯片做成“一次性耗材”，这听起来太过儿戏。



< Taalas芯片考虑到了后期大模型迭代的问题

但细看其电路结构设计，就会发现Taalas其实考虑到了这一点，并且巧妙地留了“活口”。

在制造时，这颗芯片的大部分底层电路都是通用的“基础电路底座”，只有顶部的最后大约两层金属线路，是专门用来连接和调节硬编码大模型数据的。这意味着，如果大模型稍微变动，厂家不需要把芯片从头重新设计一遍，只需要修改顶部两层金属的走线，从拿到新模型到交付新芯片，全流程大约只需要两个月。

此外，芯片上并没有把所有生路完全堵死，它依然保留了一部分可读写的缓存（SRAM）。这部分内存不仅用来处理大模型生成时的常规临时数据（KV值），还可以用来加载类似大模型“动态外挂”的LoRA插件。企业可以在不改变硬件大模型底座的情况下，通过软件外挂进行小规模的功能微调，赋予了这颗“硬核耗材”一定的灵活性。

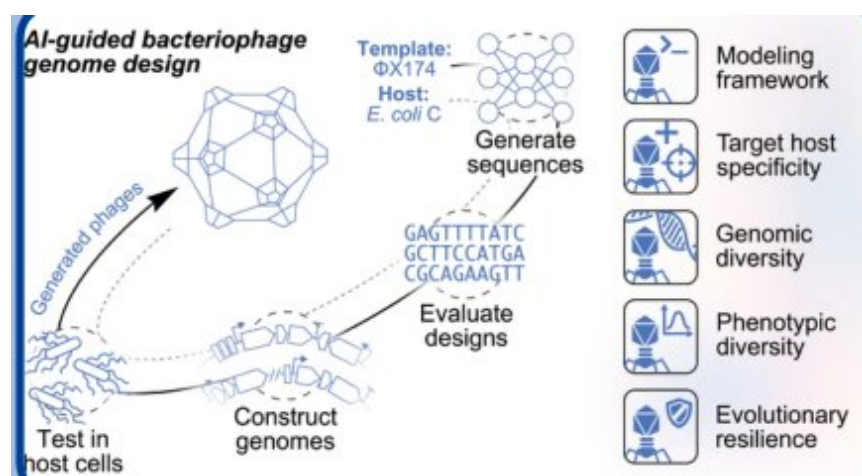
从长远来看，这颗芯片或许无法动摇英伟达通用GPU的统治地位，但在特定的“利基市场”（固定特定任务的成熟市场）或许有一定的替代

价值。它的算力能让企业砍掉高昂的GPU算力租金，响应速度极快，制造成本和功耗又很低，作为特定业务响应足矣。

智能推演造全新病毒，专克耐药菌

高澜心

不久前，斯坦福的研究人员根据AI的设计，组装出285条DNA序列，最终有16种序列产生了自然界从未存在、具备自我复制能力的噬菌体病毒，部分病毒展现出超强的杀耐药细菌能力。这标志着人工智能从设计单个蛋白质或基因，推进到设计完整生命系统。这种AI的工作方式类似文本大模型，只是把学习语料换成了DNA序列。



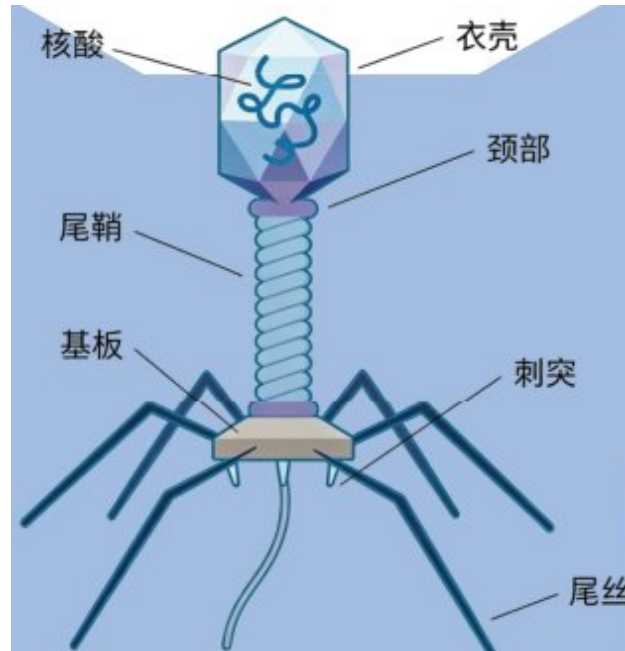
< AI引导噬菌体基因设计流程

噬菌体，细菌的食客

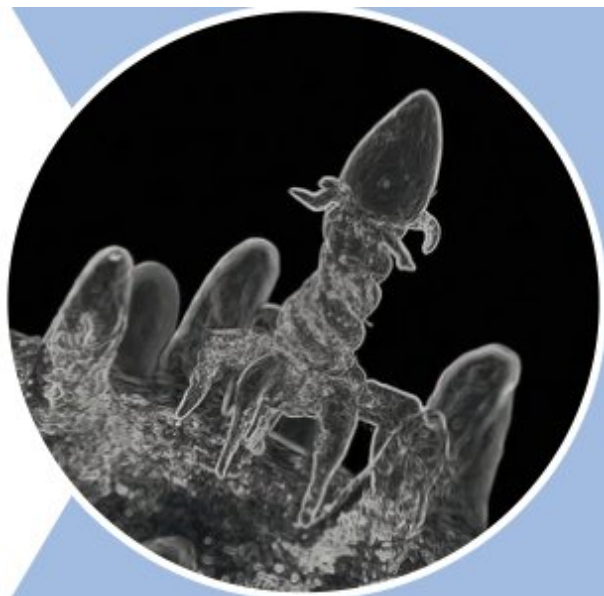
1917年，法国微生物学家德雷勒在研究痢疾时发现，康复病人的粪便滤液能杀死痢疾杆菌。他认为粪便里面有能吃细菌的东西，他给这东西起名“噬菌体”意为“细菌的食客”。

此后二十多年，噬菌体火得一塌糊涂。美国的礼来公司研制相关药物、苏联在格鲁吉亚开设专业研究所。但随着20世纪40年代，青霉素大规模量产，广谱、稳定、能大规模生产的抗生素，直接把噬菌体疗法挤到了墙角。更倒霉的是，在冷战期间，噬菌体疗法被认为是苏联

科技，西方科学家把它当成了异端，投入不足。等到超级耐药菌出现，抗生素力不从心时，大家才又想起了位于格鲁吉亚的埃利亚瓦研究所，这仍然是全球噬菌体疗法的顶尖机构。



<噬菌体把头上的遗传物质注入细菌，这种机器人噬菌体非本文研究对象



面临耐药难题的抗生素

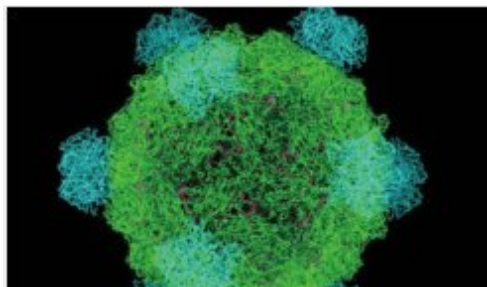
现在抗生素没当初那么好用了。根据《柳叶刀》数据显示，2021年全球直接死于耐药菌感染的人已经超过100万，相关死亡更达471万。

最要命的是碳青霉烯类抗生素——这玩意儿曾经是医生手里的“最后防线”，但现在，细菌对它的耐药性越来越强。研发一种新抗生素要十到十五年，花几十亿美元，可细菌产生耐药性只需要两三年。如果科学家找不到解决方法，随着细菌的快速进化，到2050年，直接死于耐药菌的人数可能要达到200万。

让AI学会基因的语言

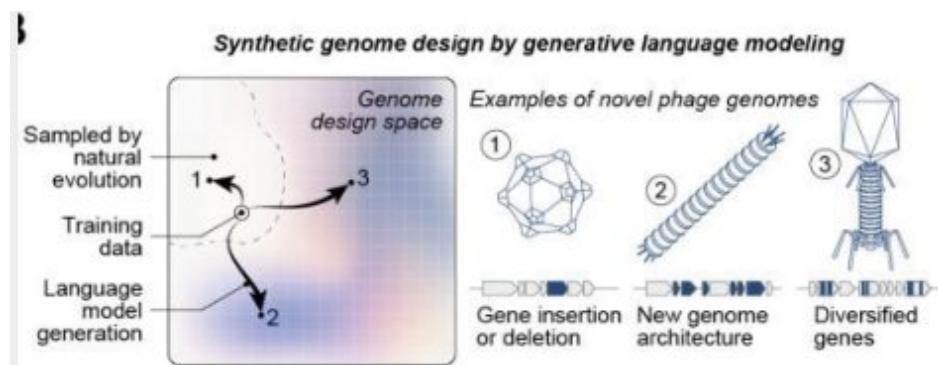
斯坦福团队用的工具叫Evo，是个基因组语言模型。你可以把它理解为ChatGPT等大语言模型的亲戚，只不过它学的不是人话，而是DNA序列。科学家先喂给它9万亿个核苷酸序列，让它看遍动物、植物、微生物和病毒的基因写法。

模型经过海量基因组预训练之后，又使用约15000条微病毒科噬菌体基因组做微调。接下来，研究人员拿只感染大肠杆菌C的噬菌体ΦX174作为特训目标。ΦX174虽然只有11个基因，但精巧得像个智慧造物。它的基因大量重叠，同一段DNA，以不同阅读框架读取，就翻译出完全不同的蛋白质，如同高度压缩的文件。Evo得学会这种特殊的压缩语法，才能同时摆弄多个相互依赖的基因，生成一个能自我复制的完整基因组。以前AI只能设计单个蛋白质，相当于造个螺丝；现在人工智能已经强到能设计整台机器了。

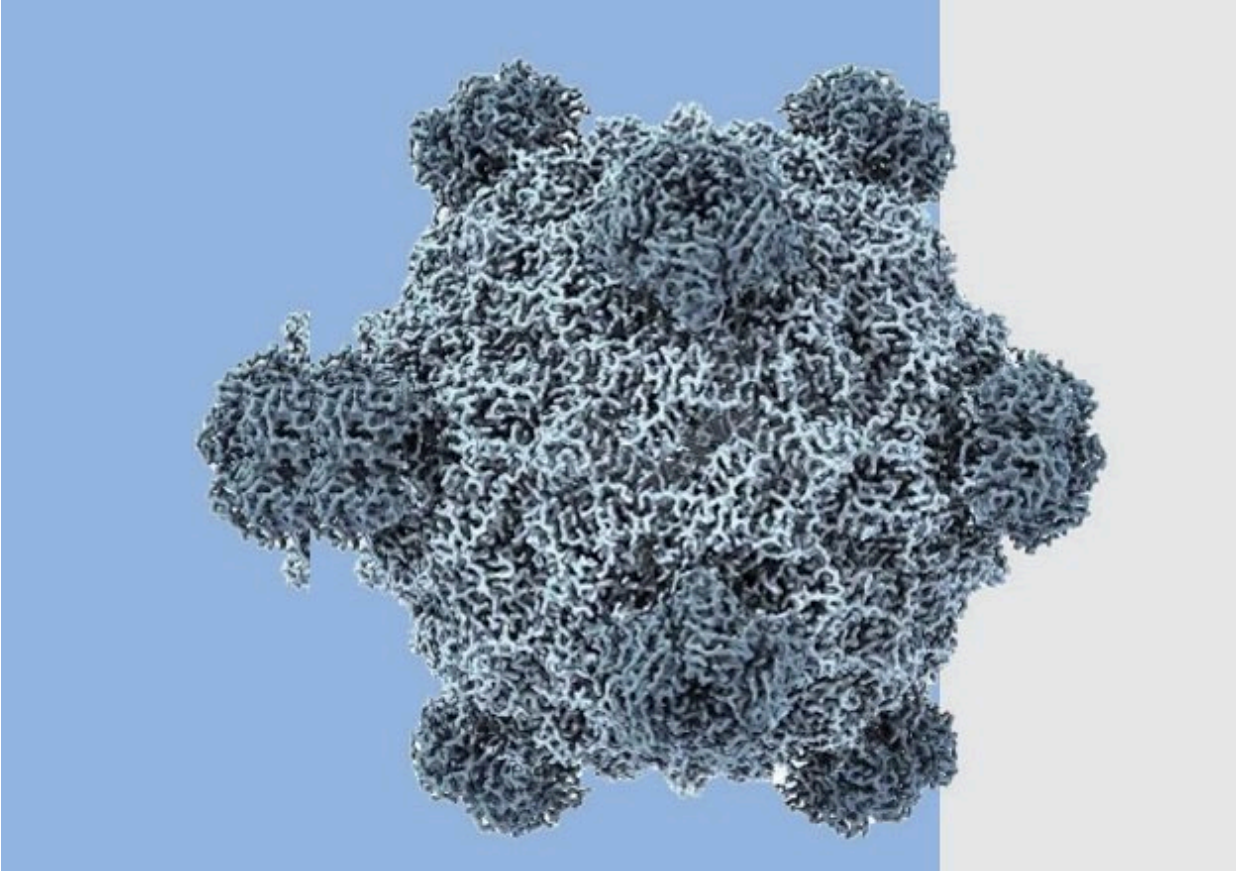


< Φ X174是个无尾二十面球体，与常见机器人噬菌体不一样

Evo干活的方式简单粗暴：一口气生成了70万个候选基因组。研究团队从中筛出285条比较靠谱的，通过化学方法合成出来，注入大肠杆菌里看能不能活。结果有16株成功存活复制，成功率不到百分之六。这16个幸存者，能自己组装病毒外壳，复制增生裂解宿主，还能继续感染下一代宿主。有些增殖速度甚至比原版的 Φ X174还快。最离谱的是其中代号Evo- Φ 36的一株，它的基因序列跟已知生物差得最远，衣壳蛋白居然借用了进化上八竿子打不着的另一种噬菌体的DNA包装蛋白。研究人员估计，这种组合要是让大自然自己慢慢试，碰运气可能要花上几百万年。AI设计病毒的思路和人类想的不一样，更像是用快进键播放演化录像。



<模型训练分布热力图



< AI生成的病毒与原版相似

鸡尾酒疗法专克耐药菌

天然噬菌体疗法与抗生素面临同样的难题：细菌对噬菌体也会有抗药性。你派一种噬菌体去，过段时间细菌就学会了怎么对付它。但斯坦福团队把这16种AI设计的噬菌体混在一起做成“鸡尾酒”，去攻击实验室诱导得到的、已经对天然ΦX174产生抗性的大肠杆菌。AI噬菌体鸡尾酒可以快速压制耐药菌株；而同等配比、来源于自然界的ΦX174类噬菌体混合制剂，在这套传代实验条件下无法突破该耐药菌防御。而且这16种病毒是精准狙击，只盯着大肠杆菌C咬，对其他品种的大肠杆菌看都不看。这跟广谱的抗生素不一样，抗生素是狂轰滥炸，好菌坏菌一起杀，极易导致肠道菌群紊乱、免疫力下降、耐药菌突变等问题。

AI噬菌体这种高度靶向的特性，为耐药菌治疗提供了新的潜在思路。当然，距离真正进入医院临床使用，还有大量安全性、工艺、动物与临床试验需要完成。

一个潘多拉魔盒

研究团队在训练Evo模型时做了基础安全防护：剔除了所有感染人类、动植物、真菌的病毒数据，只让它学怎么对付细菌。但问题在于，现在全球对高风险生物研究的监管，基本只盯着实验室里的实际操作。但AI在电脑里生成一套全新病毒序列，这算不算危险研究呢？研究者自己倒是挺清醒。他们说，现在最该担心的不是AI从零造新病毒——毕竟从零设计只能造出最简单的病毒，离感染人类还差得远。

真正可怕的是，用类似技术针对性改良已经存在的病毒，让它变得更毒、更易传播。这远比从零设计简单，也远比从零设计隐蔽。

杜比视界2内容需等待

三星独占HDR10+格式视频

■ 崇光



随着海信电视OTA升级支持杜比视界2，关于下一代HDR格式的话题也热了起来。尽管有些内容平台承诺推出杜比视界2内容，但用户想要在今年实际体验到下一代HDR格式的可能性不大。

此外，三星发布的HDR10+Advanced格式，这显然是针对杜比视界2而设计的，相对杜比高昂的技术授权费用，HDR10+一直更开放。笔者估计如TCL、海信、飞利浦、松下等三星之外的厂商很快也会支持这一格式。在内容端，HDR10+的落地速度可能会更快，三星的合作伙伴亚马逊在Prime Video平台上已经采用这一格式了。

从技术本身来说，HDR10+ Advanced格式和杜比视界2有很多相似的地方，该标准的首要创新之处在于其增强整体亮度功能，提升图像动态范围。得益于丰富的元数据，该格式能够最大限度地发挥当前高端电视的亮度潜力；另一个值得关注的功能其实和杜比视界2类似，都是运动平台效果的增强，借助智能运动平滑功能，电视会逐帧分析元

数据，动态调整运动处理。不但可以保留导演所追求的真正影院级画面效果，而且还可以自动切换到完全自然、流畅无抖动的运动画面。

最后想强调一点：HDR格式显然不能直接和电视画质画等号，这一点各位用户还是要谨记的。

索尼终结游戏光盘引众怒？

刘文



索尼曾表示在2028年以数字渠道发行终结游戏光盘，这引来了不少媒体和玩家的冷嘲热讽。但笔者认为，数字下载已经成为游戏获得的主流方式，除了任天堂的Switch游戏更多依赖卡带外，索尼和微软还靠游戏光盘的也不多见了。

所以我理解有反对的声音，但并不认为有很多人会很介意这个，当然媒体的渲染的确是放大了这部分声音。很显然一部分玩家会有不满情绪，比如说一些有收藏嗜好或者希望通过二手交易来降低游戏成本的用户。不过将游戏全部转为线上发售，这并不是多不得了的事情，而且有一些媒体和玩家希望索尼收回这个决定，索尼也毫不退缩，甚至给出了光盘制造厂关闭的时间。不过我们说实话，除了那少部分玩家，实际上大多数人都不在意游戏以什么方式发行，主流玩家也好，厂商也罢，对这个事儿都不放在心上。

知名的游戏厂商卡普空最近就被投资人问到，取消实体光盘会不会对未来的游戏销售带来什么负面影响。而卡普空的回答很简单：卡普空约90%的销售额来自数字渠道，预计不会受到重大影响。这番务实的声明表明，卡普空在很大程度上已经预见到了索尼所设想的未来。而

且更重要的是，从我们了解的一些信息来看，这不仅仅是卡普空一家公司如此，大多数游戏公司实际上销量都来自数字渠道，所以取消游戏光盘算是大势所趋，不会带来明显的负面影响。

至于什么典藏版、特别版，这些东西其实不以载体为核心，需要仪式感的话，厂商也可以做一个不带光盘的盒子出来，送上一个下载码即可。实际上只有真正有收藏癖的玩家和需要二手交易的玩家才会感到难受，不过对于厂商而言，没有了光盘从某种程度上来说是有好处的，甚至于他们自己的收益都会大大增加。

首先没有了光盘对于发行商而言意味着巨大的商机，他们不仅可以摆脱压制、包装、运输和仓储的成本，还能省去实体分销的中间环节，等于成本降低了不少；另外没了实体光盘，等于没有了二手渠道，这样游戏厂商的销量反而会增加一些，这对于游戏厂商来说当然乐于接受。

至于大多数玩家早就习惯了游戏下载的模式，当然不是什么问题。目前全球的娱乐其实都在数字化，如果说电影蓝光光盘还有着最佳的音画表现，所以被很多发烧友所推崇，但游戏数字化在体验上并不比光盘游戏差，甚至还有读取速度上的优势。所以个人认为，对于索尼终止游戏实体光盘这个事儿，不是多大一个事儿。

符合人体工学的电脑支架比升降桌还好用



稳定结实，随意调节

大家都知道，德国工艺和制造是出了名的优秀。而且涉猎的领域非常广泛，比如汽车业、机械制造、电子产业等各行各业。那如果将精细的德国工艺要求与电脑支架相结合，又会带来什么不一样的体验呢？

“米乔”这一品牌，大家应该不陌生了，之前给大家推荐过他家的坐垫、靠垫等办公好物。其品牌专注人体工学产品设计与研发十几年，产品在山姆、沃尔玛等中高端零售场所也有售卖，就连猎聘、Google等大型互联网公司都在使用哦。

先说高度调节，这款支架是双层折叠设计。本身基础高度就有6cm了，加上可折叠的高度选择，高度可以调到55cm。用电脑的时候能达到近乎平视的状态，不仅视野开阔，坐姿也跟着舒适了起来。而且

电脑支架是H型设计，在此基础上，又利用了三角形的稳定性，大大增加了其承托稳固性。

再说角度和方向。支架底座处有一个可以360°旋转的底盘，大家可以随意旋转，转到哪停哪。平常协同办公或者分享屏幕，随手一转就行，真是好用又方便。工作的时候，随意切换到适合自己的高度和角度，办公姿势舒服，效率直接加倍。还能轻松满足坐着和站立两种办公模式，这可比万元升降桌用着省事多了呀。

价格：239元



碳素钢材质，镂空散热设计

要实现上下高度、各种角度还有方向的随意切换，电脑支架的品质可不能马虎。

“米乔”电脑支架用的是碳素钢材质，强度高、塑性和韧性好。碳素钢又叫碳钢，是一种内部含碳量接近2%的铁碳合金。一般来说，碳钢内含有的碳量越高，其硬度就会越大，产生的强度也会越高。转轴用的是高承压阻尼转轴，用来支撑支架调节高度和角度时的旋转工作，同时承受弯矩和扭矩，有着强支撑力，确保不晃不下坠。稳固性好，

支撑力强，17英寸以下的笔记本电脑或平板都能放。说它好用，还得提一下它的多屏放置。平常用电脑办公的时候，偶尔也需要手机支持下工作，“米乔”电脑支架就能同时放置电脑和手机，双屏操作真的超快乐。或者是放Pad、放书等都可以，工作、阅读、画画随意切换。

好的品质离不开好的细节。镂空散热设计，利于空气流通，平常使用电子设备时不容易发烫。还有支架上端、底部各处的硅胶贴边设计，既能保护电脑放上去不容易滑落，同时也避免了支架划损桌面，一举两得。收纳起来小巧不占地，摆在桌面上好用又好看，配色低调又不失大气。



这种品质的支架市面上一般也要卖到几百元，而“米乔”电脑支架只要两百元出头就能拿下。在同类产品中，这款支架的调节功能、材质和稳固性表现都很优秀，还能站坐两用，大牌的品质+良心的价格，需要的朋友快冲呀。

REDMI K100 Pro Max测评：

老款涨价后，它的含金量更高了！

测评工程师 孙文聪

责编：黎坤 设计：陈学兵 校对：杨军

在REDMI K100 Pro Max发布之前，它的上一代产品REDMI K90 Pro Max经历了两次涨价。

第一次是在今年的4月11日，当时它的起售价从3999元上调到4199元，上涨了200元。还有一次是8月2日，K90全系再次上涨300元，K90 Pro Max的售价来到了4499元。

这就是K100 Pro Max的诞生背景。

明确这一前提，有助于建立起对K100 Pro Max更深的认知，尤其是在当下全行业都面临价格和成本上升的周期里。这次我们结合上一代产品以及同级别竞品的基本情况，来看看这款产品究竟值不值得买。

9070mAh电池+手机最强外放

K100 Pro Max这次最显著的升级之一，就是搭载了9070毫安时的小米金沙江电池。对比上一代的7560毫安时，它的容量增加了1510毫安时。但我拿到K100 Pro Max之后，机身并没有想象中那么厚重。对比上一代，它在电池容量大幅提升的情况下，厚度只增加了0.55毫米，重量也只增加了20克。

9070 mAh的电池，意味着手机续航能够从一天半提升到两天。这种电池容量的升级对于重度游玩用户来说很有意义。我们实测过，哪怕

在节假日连续进行5个小时以上的《王者荣耀》，手机依然能够坚持一整天的续航。这也意味着，在差旅场景下，K100 Pro Max能够做到两天一充。

这种续航成绩大幅提升带来的用户感知，是非常强烈的。

再来聊聊设计。如果将K100 Pro Max和上一代放在一起，外观上最显著的变化就是背部那个显眼的低音炮尺寸变大了。

从音频方案设计上，K100 Pro Max依然采用2.1立体声三扬声器系统。不过REDMI这次对对称双扬声器进行了升级，两颗1115D扬声器分别位于机身顶部和底部，负责左右声道的立体声输出；而一颗1620双音圈低音炮位于背部摄像头模组区域。

K100 Pro Max背部低音炮尺寸变大多少有刻意为之的意思，毕竟在大家观念里，尺寸越大就意味着音质越好。



< K90 Pro Max（左） VS K100 Pro Max（右）

但这次REDMI的确再次对这套外放扬声器做了一些升级和改进：除了低音炮外，负责顶底声道的1115D对比上一代的1115F，在低频性能上提升了1dB。同时设计团队这次对外部的防尘罩进行了重新设计：老

款低频扬声器防尘罩的气孔位于整个单元外沿，而新款采用了半扇形设计。官方表示，这种设计让气流改善了20%，还提升了一倍的粉尘防护性能。

从实际体验来说，K100 Pro Max的外放扬声器音质目前在手机中依然是没有对手的存在。和iPhone 17 Pro Max的扬声器相比，K100 Pro Max的外放音质明显更为立体。尤其是背后新增的低音单元，无论是播放日常音乐还是刷短剧短视频，配合左右声道的双扬声器都能获得更沉浸的听感。

尽管iPhone的扬声器已经是行业标杆，但和K100 Pro Max放在一起对比就会发现，多了一个背部低音炮的后者，明显提供了更丰富的立体声场和细节表现。

如果你喜欢玩手游，尤其是一些FPS类手游，K100 Pro Max良好的外放音质不仅能带来更沉浸的游戏体验，其更强的外放音质，还能实现更精准的听声辨位。我觉得很多手游用户应该会很喜欢。

令我意外的是，家里长辈对于K100 Pro Max的外放音质表现出了浓厚的兴趣。在他们看来，这款手机“听得清楚”、“声音很大”。她们喜欢在做家务时把手机放在桌子上当小音箱，直接用外放听有声小说和短剧，觉得用起来很方便。如果你家里面的人有类似的需求，也可以带他们去线下门店听听这款手机的外放效果。

横向来看，2.1立体声系统依然是K100 Pro Max的差异化卖点。毕竟目前同价位多数手机采用的都是双扬声器系统。而且必须说明的是，随着今年手机整体成本不断攀升，部分机型出于成本考量砍掉了双扬声器，或者在扬声器单元上缩水。这么看来，K100 Pro Max扬声器方案的含金量就更高了。

升级185Hz高刷屏，性能也是满血

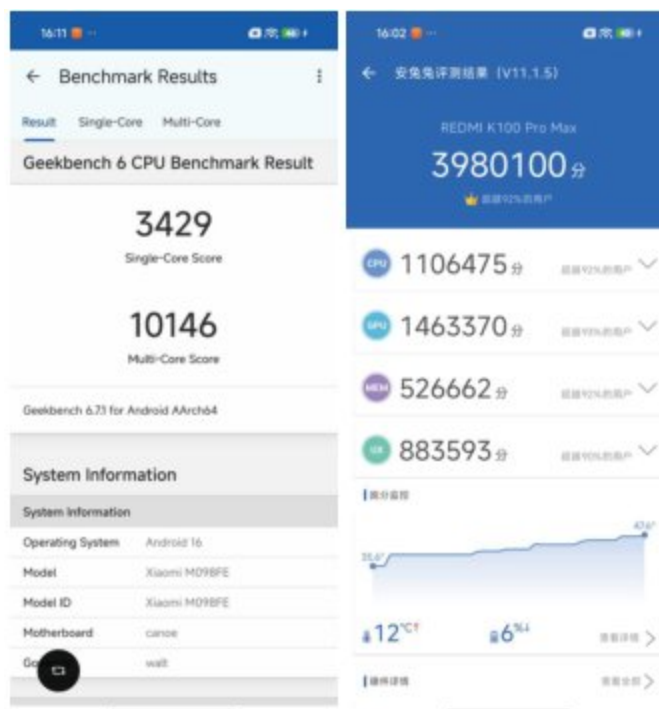
K100 Pro Max这次在屏幕上也做了升级，首发了M11新型OLED发光材料。从参数上说，这块屏幕的素质相当过硬。与上一代产品以及同级别竞品的主要屏幕相比，K100 Pro Max在刷新率和全屏亮度表现这两项上都具备一定优势。

单独说说分辨率：K100 Pro Max的“超级像素”是一项全新技术，它通过引入20 μ m的超薄FMM金属遮罩，实现了更小的子像素间距，每个像素都由独立的红、绿、蓝三色子像素构成。官方数据显示，这款6.9英寸屏幕的子像素数量达到了938.9万，超越了同尺寸的传统钻石排列2K屏。

从配置可以看出，K100 Pro Max这次的屏幕升级主要侧重于“高刷+高像素密度”，更适合电竞场景。尤其是对于偏爱射击类手游的用户来说，这款高刷屏应该能很好地满足游戏需求。



< K100 Pro Max (左) VS K90 Pro Max (右)



性能层面，K100 Pro Max搭载了第五代骁龙8至尊版移动平台。需要特别说明的是，K100 Pro Max搭载的是满血版，而K100 Pro使用的是前段时间刚发布的骁龙8至尊版V。在处理器拉不开绝对差距的前提下，手机的性能释放更多依赖散热方案。K100 Pro Max这次搭载了6300平方毫米的循环冷泵散热系统。和同样依靠被动散热的竞品相比，它的冷泵面积更大，理论上拥有更强的散热性能。

实测在室温条件下，K100 Pro Max在进行半小时《王者荣耀》游戏后，机身背面最高温度为43℃，同时游戏的平均帧率能够维持在接近满帧。试玩一段时间后，我甚至感觉手机并没有多热。查阅资料后发现，K100 Pro Max这次在中框新增了隔热槽和隔热孔，在长时间游戏、横屏握持时，手部感受到的温度不会特别高。这也是REDMI设计团队在机身设计上的一个小巧思。

外围配置直接拉满

相比上代，K100 Pro Max防护等级从IP68升级到了IP66/IP68/IP69三认证“大满贯”，IP69意味着能够承受高温高压水冲洗，手机防护性

能提升也进一步提升了耐用性。此外，K100 Pro Max首次搭载双澎湃T1+信号增强芯片，配合7根游戏天线，在弱网环境下的信号表现也有所提升。

值得补充的一点是，K100 Pro Max的音频规格还新增了24bit/192kHz Hi-Res认证和LHDC 5.0蓝牙音频传输协议，前者提升了有线及外放的高清音频支持，后者提升了蓝牙耳机的高码率传输能力，这些都是目前中档旗舰机型最容易被简化掉的外围配置。

前面提到，K90 Pro Max一年内两次涨价，从3999元涨到4499元的背后，是全行业性的成本危机。讨论这款产品，自然不能脱离当前的行业大环境。

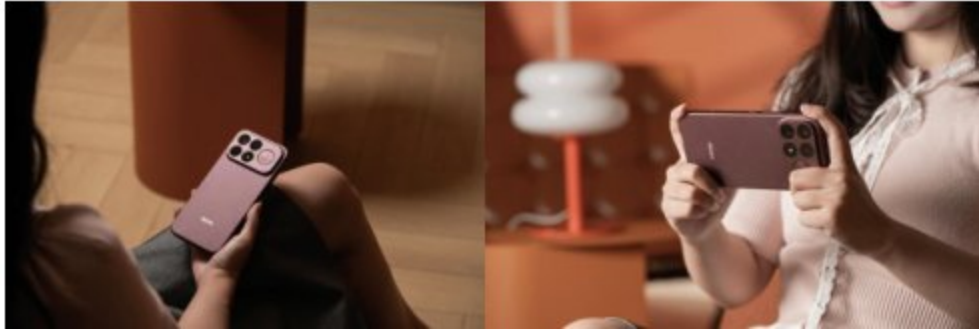
从产品本身来说，K100 Pro Max更像是“K90S Pro Max”。无论是工业设计、产品配置还是市场定位，它都是在上一代K90 Pro Max基础上的“改款升级”。参照K90 Pro Max之前4499元的售价，K100 Pro Max这次重点升级的9070毫安时大电池、185Hz屏幕、IP69防护以及2亿像素主摄等配置，每一项都是用户日常高频感知的体验改善。

如果你在意的的是续航、外放和游戏体验，它确实是目前这个价位独一份的存在。

本月初，我们对K90 Pro Max进行了复测，当时给出的结论是：它其实是小米目前产品阵营中被严重低估的一款产品。在这期视频的评论区里，我们也看到了大量用户的晒单反馈，表示K90 Pro Max用起来“很舒服”。这样的结论，用在K100 Pro Max身上同样适用。

回到最初的问题，在当前手机普遍涨价的背景下，我们依然想给大家提供一些更实用、更划算的选择。如果你的预算有限，可以考虑K90 Pro Max，它的综合性能与配置依然不过时，而且目前各大渠道的优惠价格比官方原价便宜很多。

但如果你追求更好的外放音质和更长的续航，那么K100 Pro Max显然是更完善的选择。



iQOO Z11S体验： 万级电池手机市场， 又多了一个“轻量级”选手

测评工程师 黄益甲

因为内存和处理器这样的关键元器件大幅涨价，受影响最大的应该就是中低端手机市场了，之前流行的“军备竞赛”已经很少见，厂商又开始集体转向中低端机型的传统需求——续航。

这也不难理解：近两年硅碳负极电池技术发展迅速，能量密度更大，能更好地控制电池体积和重量，前两年还是6000mAh电池打主力，现在已经普遍上到了七八千，甚至出现少数几款万级电池的手机。

现在，iQOO也是拿出了自家的首款万级电池手机——Z11S，“Z11”宇宙也是终于补齐了。

日常使用流畅性有保障

先说说大家比较关心的性能，iQOO Z11S搭载了天玑7500满血版处理器，定位中端，此前就已经在vivo S60元气版等机型上使用，兼容性、稳定性无须担心。

它的性能肯定不能和那些旗舰去拼大型游戏的帧率，我们关注的重点更多是日常主流应用是否卡顿。我下载了50余款排名靠前的App，包括社交、视频、外卖、出行、金融等主要类型，涵盖了多数人的日常需求，整体表现都比较流畅，只是冷启动App会有两三秒加载时间，完全可以接受。

我还尝试了多应用切换、快速打断等，反馈响应很迅速，但进入应用后会有短暂停顿才能操作。另外，多应用保活也只能说一般，开启十多个应用的情况下，日常社交、短视频等小型应用还好，但如果是游戏类，测试了多次都是需要重新加载的。



中端机的主要需求之一就是刷视频，屏幕质量也很重要——iQOO Z11S配备了一块6.83英寸大屏，加上大R角和窄边框设计，看视频很有沉浸感。

开发者选项

显示

全亮度类 DC 调光

可降低屏幕闪烁以缓解视觉疲劳，但屏幕会增加少量噪点。

护眼配置也给到了2160Hz高频PWM调光和全亮度类DC调光，这块屏拿下了SGS低蓝光、低频闪双认证，日常看视频、刷信息流，没什么可挑剔的。

有一点需要注意，iQOO Z11S的屏幕刷新率为144Hz，但目前开通144fps模式的游戏不多，比如《英雄联盟手游》就暂不支持，如果你喜欢玩《穿越火线-枪战王者》，倒是可以试试。

10000mAh量大管饱

日常使用体验流畅，对于中端机来说已经能够满足多数用户的需求了，iQOO Z11S的主要亮点，还得是大电池。



因为每个人安装的App、后台运行情况等使用习惯都不相同，我只能跟大家分享一下我自己的情况（自动亮度/20%音量/WiFi环境）：从早上9点开始，分别测试《原神》《穿越火线-枪战王者》《英雄联盟》各1小时，然后抖音连续播放短视频2小时，测试期间不定时使用微信和外卖等应用，晚上保持后台进程待机，持续到第二天9点，剩余电量为66%。

24小时之后，综合亮屏时间为6小时51分，使用时长算比较多的了，其中游戏占比也比较高，算得上是重度使用了，在这种情况下，保守估计仍然能做到两天一充，10000mAh电池果然还是量大管饱。

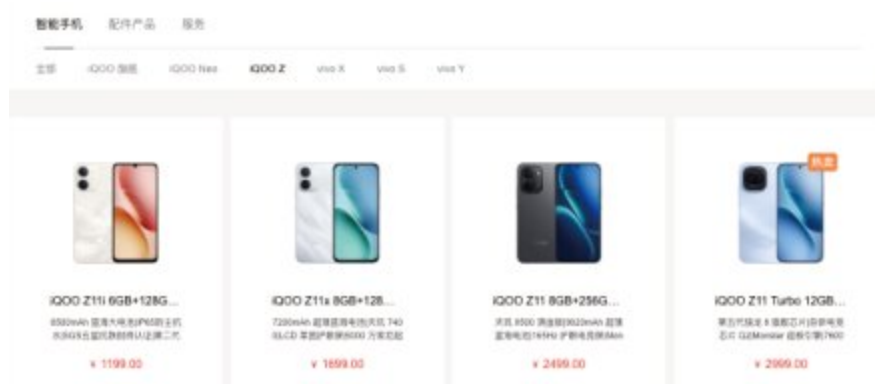
不仅自己能做到长续航，iQOO Z11S还能够给其他手机反向充电，如果你有了iQOO Z11S，那充电宝在多数时候都用不上了。

当然，万级电池在当前市场已经有了小10款了，荣耀、OPPO、vivo等品牌都有布局，包括iQOO自家的Z11也有9020mAh，大电池在如今的手机市场，已经不是什么稀缺货，重要的不光是电池荣耀，还有机身是否厚重。

iQOO Z11S的厚度和重量分别为8.59 mm和225g，和友商的机型相比，除了荣耀Power2更轻薄，其他几款的厚度和重量差距基本上都是个位数级别，手感差异并不大，如果你多年没换手机了，这点可以放心——如今的长续航手机早就甩开了刻板印象，上手不会有板砖感。

“Z11宇宙”怎么选

iQOO Z11S还有着IP68/IP69满级防水，以及磐石缓震架构，通过了多项国家军标测试，差旅、户外场景不用太小心，这些都是加分项。



如今Z11宇宙已经整齐了，这个家族机型不少，从入门到轻旗舰都有，起售价也从1199元至2999元不等，来看看它们的主要特点和定位：

Z11i：入门款，水滴屏，价格最低，入门级体验；

Z11x：千元档LCD护眼屏，适合眼睛敏感的用户；

Z11：均衡主流，天玑8500满血版、9020mAh、90W快充，配置“水桶”；

Z11S：10000mAh，但快充降到44W，芯片也换成天玑7500，适合看重续航的用户；

Z11 Turbo：性能旗舰，骁龙8 Gen5、7600mAh、100W快充，影像也有升级。

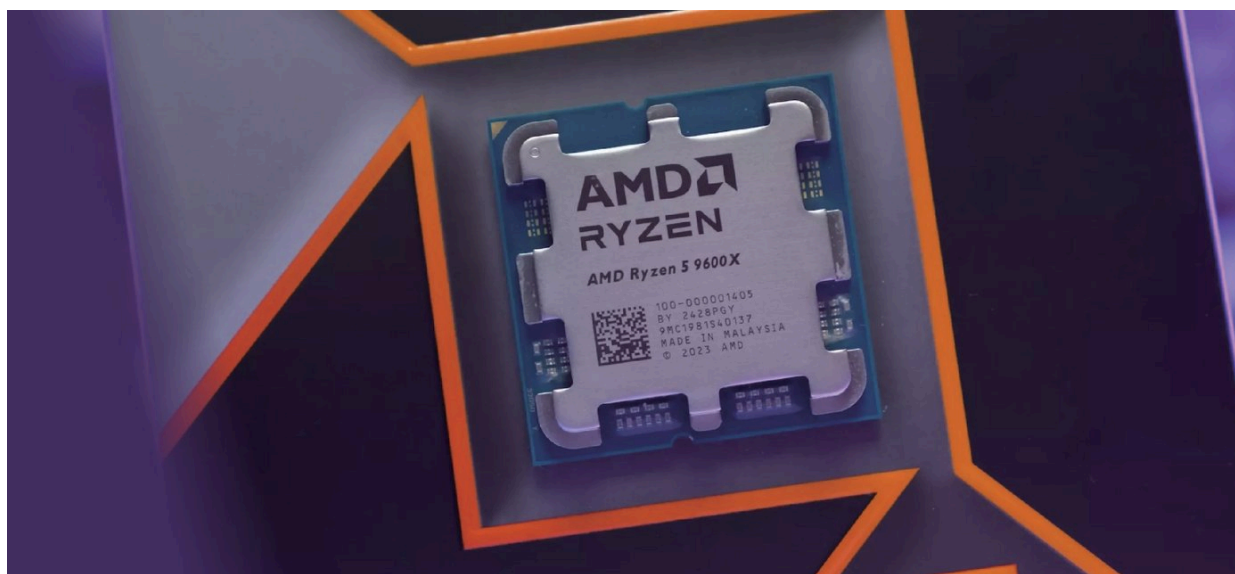
这几款机型各自分工明确，定位差异较大，我觉得可能会比较纠结的机型就是iQOO Z11和Z11S，其实也不难选，你只需要考虑自身的主要需求：续航优先还是均衡优先？

Z11S和Z11的核心差异是：前者多近1000mAh电池，但芯片降了一档、快充砍了一半；后者配置更全面但电池容量较小。如果你经常跑长途、跑户外、对手机没电这件事有心理阴影，iQOO Z11S是更好的选择。反之，如果你希望各方面体验都不错，不想在哪一项上妥协太多，那么iQOO Z11就更稳妥。



开学装机平台怎么选才省钱？锐龙5 9600X+单通道DDR5是首选

测评工程师 熊乐



暑期和开学季历来是DIY装机的旺季，可今年遇上了硬件产品集体涨价，装机成本比去年提高不少。在预算承压之下，消费者对性价比更为重视。对于中端用户来说，电脑的核心平台应该如何选择呢？大家不应该只盯着单个硬件的价格，而是要从系统的整体成本上去综合考量。就当前而言，锐龙5 9600X+单通道DDR5内存的组合是学生党的首选配置。

买新不买旧，锐龙5 9600X性价比优势明显

规格参数对比		
	锐龙 5 9600X	酷睿 i5-14600K
核心配置	6C/12T	6P/12T+8E/8T
大核基础频率	3.8GHz	3.5GHz
大核最高频率	5.4GHz	5.3GHz
小核基础频率	N/A	2.6GHz
小核最高频率	N/A	4.0GHz
三级缓存	32MB	24MB
内存规格 (双通道)	DDR5 5600	DDR5 5600/DDR4 3200
默认 TDP 功率	65W	PL1:125W/PL2:181W
参考零售价格	1269 元	2199 元

锐龙5 9600X是AMD最新锐龙9000系的中端主力型号，采用了最新的4nm Zen5架构，具备极高的IPC性能，拥有6个全大核的核心配置，最高频率达到5.4GHz，再加上32 MB三级缓存，具备极强的游戏性能。锐龙5 9600X还支持超频，实现起来对配套硬件的要求也低，搭配Curve Shaper曲线塑形功能，轻松实现更强性能。同时CPU具备12个线程，还可以开启105W模式，多线程性能立马得到大幅提升。对于大学生日常的视频剪辑、制图等生产力场景也能带来不错的执行效率。

作为一款高性能CPU，锐龙5 9600X在先进工艺和架构的加持下，默认功耗不过65W，功耗和发热都控制得很不错，既有利于降低装机预算又减少了使用成本。就算其他硬件价格大幅上涨，锐龙5 9600X的价格也无太大变动，官方旗舰店中盒装价格也不过1269元，性价比相当不错。而且凭借大缓存，锐龙5 9600X对内存性能的要求也比较低，单通道DDR5就能基本满足其游戏所需。

当前锐龙5 9600X的主要竞品是酷睿i5-14600K，在酷睿Ultra 5上市多时之后，该产品之所以还能在中端市场上卖得不错，一是靠不输新品的游戏性能，二是靠可以和售价更低的DDR4内存搭配。不过在当前市场行情下，酷睿i5-14600K+DDR4的组合其实并不能省钱。

一方面今年酷睿i5-14600K的价格一直在上涨，近期涨幅更是惊人：7月初的时候，产品盒装价格还是1600多元，到8月中旬已经来到了2199元，比锐龙5 9600X贵了930元，几乎无性价比可言。另一方面，酷睿i5-14600K本身技术并不先进，采用的还是Intel 7工艺和Raptor Lake Refresh架构，在14核20线程以及5.3GHz最高频率的高规格下，PL1 TDP就达到了125W，PL2 TDP更是达到181W，无论日常使用成本还是装机成本都更高。更让人扎心的是，高功耗还导致酷睿i5-14600K有不稳定的隐患，轻则性能下降，重则蓝屏、死机。即便Intel推出了全新BIOS以及延保政策，但是对于用户来说售后维修涉及查找问题、拆机装机等，费时费力。

那么锐龙5 9600X+单通道DDR5和酷睿i5-14600K+双通道DDR4，性能上究竟哪套配置更胜一筹呢？

单通道DDR5并未拖后腿，锐龙5 9600X游戏性能领先

测试平台

处理器：锐龙5 9600X酷睿i5-14600K

内存：DDR5 6000 16GB (CL28) DDR4 3000 8GB×2(CL15)

主板：华硕T X B850M Wi-Fi W天选主流B660 D4

显卡：RX 9070 GRE

硬盘：闪迪SN850X 2TB

电源：ROG雷神1200W

操作系统：Windows 11专业版24H2

	锐龙 5 9600X DDR5 6000 16GB CL28 单通道	酷睿 i5-14600K DDR4 3000 16GB CL15 双通道
《战争雷霆》现代战争	391 ▲ 2%	384
《战争雷霆》CPU 测试	287 ▲ 3%	278
《CS2》	375 ▲ 1%	371
《永劫无间》	207 ▲ 7%	193
《三角洲行动》	153 ▲ 9%	140
《漫威争锋》	94 ▲ 1%	93
《怪物猎人：荒野》	97 ▲ 1%	96
《赛博朋克 2077》	153 ▲ 2%	150
《博德之门 3》	150 ▲ 6%	141
游戏性能平均对比	103.5%	100%

游戏性能测试（1080P/最高画质/单位：fps）

尽管DDR5 6000单通道内存存在带宽、时序等方面不占优势，但好在锐龙5 9600X对内存性能的要求比较有限，依然有相当不错的游戏表现。综合所有测试项目，锐龙5 9600X平台平均领先3.5%，占据优势。

其中在《三角洲行动》中，锐龙5 9600X平台获得了153fps的平均帧率，相较于酷睿i5-14600K平台的140fps，领先幅度达到了9%，是所有游戏中差距最大的。在《博德之门3》CPU和《永劫无间》中，锐龙5 9600X平台也分别领先了6%和7%，其余游戏中的优势在1%~3%不等。可见就算是搭配DDR5 6000单通道内存，锐龙5 9600X也能提供优于酷睿i5-14600K的游戏性能。

总结：用锐龙5 9600X装机，综合性价比优势太明显

游戏装机对比（单位：元）				
处理器	锐龙 5 9600X 盒装	1269	2199	酷睿 i5-14600K 盒装
散热器	原装散热器	0	159	利民 PA120 SE
主板	华硕 B650M AYW GAMING WIFI 哎哟喂	829	869	同级别 B760M
内存	光威龙武 - 弈 DDR5 6000 16GB	1559	719	金百达银爵 DDR4 3200 8GB × 2
显卡	蓝宝石 RX 9070GRE 12GB 脉动 PRO	4599	4599	蓝宝石 RX 9070GRE 12GB 脉动 PRO
硬盘	佰维 X570 1TB	1399	1399	佰维 X570 1TB
电源	酷冷至尊 GX750W	369	369	酷冷至尊 GX750W
机箱	酷冷至尊 Elite302 Lite	209	209	酷冷至尊 Elite302 Lite
总价	10233(-289)		10522	

游戏装机对比（单位：元）

从装机配置表中可以看到，16GB DDR4内存的价格比同容量DDR5便宜了800多元，但是酷睿i5-14600K整套平台的装机成本反而贵了289元。原因在于作为中端CPU，酷睿i5-14600K 2199元的价格着实太高了，比锐龙5 9600X贵了930元，光这一项就足以抵消这两套配置在内存上的价差。可能会有用户问：“难道不能买散片吗？”答案是不能。当前酷睿i5-14600K的散片价格为1800多元，是比盒装要便宜，可是买散片就意味着无法享受官方的五年长质保，对于稳定性有隐患的产品来说，省这点钱得不偿失。

酷睿i5-14600K又因为较高的功耗和发热，对配套主板的供电、散热器性能提出了更高的要求，这进一步提升了整套配置的成本，由此我们就能得出选择酷睿i5-14600K+DDR4方案并不能省钱的结论。

另外，AMD官方已经宣布将AM5接口的支持周期延长至2029年，意味着接下来两代锐龙都不会变更接口，以后要想升级只要换CPU就行了。酷睿i5-14600K的LGA 1700接口已经被淘汰，新的Intel CPU也不再支持DDR4内存，今后想要升级的话CPU、主板、内存等硬件都要一起更换，相当于又得重新置办一台新主机了。所以锐龙5 9600X在升级潜力上也是完胜对手。

综上所述，酷睿i5-14600K+DDR4 16GB双通道内存方案看上去很美，实则并不节约装机成本，再加上游戏性能和升级潜力上的劣势，并不推荐大家考虑。锐龙5 9600X搭配DDR5 16GB单通道内存才是这个开学季中端装机的首选。

联想百应 AI 主机 300 测评



4.5L极简机身，商用级精致设计

联想百应AI主机300的外观设计偏向商务和成熟风格，机身整体以黑色为主基调，造型相对圆润，正面采用一块罗马石柱风格的悬浮式灰色面板，增加了视觉上的层次感。左右两侧的进气孔采用不规则排列方式，为原本稍显单调的纯色主机增添了一丝灵动的点缀。

主机的机身尺寸为190mm×97mm×249mm，换算成容量只有4.5L左右，超小体积彻底颠覆了传统高性能主机的笨重形态，无论是桌面摆放还是上架都十分适配，能够最大限度释放桌面空间。再加上内置350W电源的设计，桌面理线更加方便简洁。

作为一款桌面迷你AI工作站，联想百应AI主机300也提供了相较普通NUC更丰富的接口。在机身正面的前置I/O面板上，从上到下依次分别是SD 4.0读卡器插槽、1个40Gbps速率的USB4接口、2个10Gbps速率的USB-A接口以及3.5mm的音频复合接口，可以满足常规的外设和音频输出/麦克风扩展需求。

机身背面的后置I/O面板上，提供了1个40Gbps速率的USB4接口，此外，还有2个USB 3.2接口和USB 2.0接口。可以在不使用USB扩展坞的情况下，外接高速SSD、万兆网卡等设备。在视频输出方面，后置I/O面板配备了1个HDMI FRL和1个DP1.4接口，加上2个全功能的USB4接口，可以支持四屏输出。

网络连接性方面，联想百应AI主机300搭载2.5Gbps有线网口和RZ717 WiFi7无线网卡，支持蓝牙5.2，可以带来高速、低延迟的网络体验，或者连接蓝牙外设。机身同时预留双PCIe 4.0×4的M.2硬盘位，支持固态扩容，需要注意的是，该机采用板载LPDDR5内存，出厂即顶配，精准适配了AI算力的使用需求。

AMD Strix Halo旗舰处理器加持



作为整机的核心亮点，联想百应AI主机300搭载AMD锐龙AI Max+ 395旗舰处理器，基于全新Strix Halo平台打造，CPU和I/O均采用台积电

4nm工艺。其中CPU采用Zen5架构，拥有16核心32线程，基础频率3GHz，最高加速频率5.1GHz，L2缓存16MB，L3缓存64MB，TDP为55W，cTDP为45~120W，无论是多任务并行处理、程序编译还是日常办公渲染，处理器都能很好地胜任。

AI算力是这款机型的核心，AMD锐龙AI Max+ 395处理器内置XDNA2架构NPU，AI算力为50 TOPS，CPU+GPU+NPU的综合AI算力可达126TOPS，支持Windows Studio原生AI加速，可以实现本地AI运算、画面优化、语音处理等功能，为本地大模型运行提供了专属算力支撑。

在内存和存储方面，整机标配128GB的LPDDR5内存，运行速度为8000MT/s，通过统一内存架构和AMD可变显存技术，实现了CPU、NPU和集成显卡之间共享这128GB的超大内存空间，还可分配最高96GB给显存，数据可以直接在芯片内部的高速总线上流转，实现了数据的极致低延迟体验，同时也降低了整机功耗。

基准性能实测：散热算力无短板

基准与生产力性能测试		
Cinebench R23	单线程	1993
	多线程	36127
Cinebench 2024	单线程	113
	多线程	1845
V-Ray Benchmark V6.0.1CPU (单位: Vsamples)		41598
Geekbench AI	单精度	21888
	半精度	31067
	量化	18671
Corona 10 Benchmark (单位: Rays/s)		12803430
Blender Benchmark (单位: samples/m)	monster	239
	junkshop	155
	classroom	127

AIDA64 Cache & Memory Benchmark			
	Read	Write	Copy
Memory	116.02 GB/s	209.06 GB/s	145.62 GB/s
L1 Cache	8323.5 GB/s	4476.3 GB/s	7460.0 GB/s
L2 Cache	3369.4 GB/s	3357.3 GB/s	2644.5 GB/s
L3 Cache	1798.1 GB/s	1720.9 GB/s	1602.8 GB/s
Latency	153.1 ns		
CPU Type	16-Core AMD Ryzen AI MAX+ 395 (Strix Halo, Socket FP11)		
CPU Stepping	STXH-A0 / GRGH-A0		
CPU Clock	5140.0 MHz		
CPU FSB	100.0 MHz (original: 100 MHz)		
CPU Multiplier	51.4x		
North Bridge Clock	1000.0 MHz		
Memory Bus	1000.0 MHz		
DRAM:FSB Ratio	10:1		
Memory Type	Quad Channel LPDDR5-4000 SDRAM (26-18-21-42 CRT)		
Chipset	AMD K1A.7 FCH, AMD K1A.7 IMC		
Motherboard	Lenovo Baiying (Tianjin) Technology Co. Ltd. Baiying NUC AI Max+ 395		
BIOS Version	AMSTXH04.012.20260108 (AGESA: StrixHaloPI-FP11 1.0.0.2)		
Hyperinsor	AIDA64 v8.30.8300 / BenchDLL 4.7.929.8-x64 © 1995-2026 FinalWire Ltd.		
Save	Start Benchmark	Close	

1080P 游戏测试（FSR 质量 / 高画质 / 单位: fps）	
《CS2》	146
《PUBG》	205
《永劫无间》	120
《战争雷霆》现代战争	244
《赛博朋克 2077》	190
《黑神话：悟空》	92
《怪物猎人：荒野》	119

联想百应AI主机300搭载128GB超大统一内存，我们可以在AMD控制中心手动分配显存容量。在常规测试中，我们统一使用64GB系统内存+64GB显存的分配方案。而在AI测试中，我们根据实际模型需求进行分配。主机设置为性能模式，确保其提供最大的性能输出。

理论性能方面，联想百应AI主机300在Cinebench R23中的多核成绩为36127、单核成绩为1993。性能表现非常给力，属于高端水平。AI性能方面，我们使用Geekbench AI进行测试，在使用GPU加速的情况下，单精度得分为21888，半精度得分为31067，量化得分为18671，表现比较优秀，有着不错的AI性能。

内存性能方面，我们使用AIDA 64的内存测试工具进行测试。从测试成绩来看，联想百应AI主机300内存的读取速度达到116.02GB/s，写入

速度达到209.06GB/s，拷贝速度为145.62 GB/s，延迟为153.1ns，内存带宽比普通的DDR5内存大了50%左右，能够很好地满足AI应用高数据并发、高带宽的性能需求。

虽说联想百应AI主机300作为桌面AI主机，主要用途是AI计算，但它毕竟内置了强大的Radeon 8060S核显，性能相当出色。因此，我们也简单测试了一下联想百应AI主机300的游戏性能，所有测试的游戏只要支持FSR和帧生成都默认开启FSR质量模式和帧生成。从测试结果可以看到，联想百应AI主机300完全可以轻松流畅运行主流游戏大作，对于喜欢游戏的用户来说，联想百应AI主机300也可以兼顾一定的娱乐需求。

128GB统一内存，120B参数大模型也能用



LM Studio AI 性能测试 / 单位: Tokens/s		
	Vulkan	ROCm
Qwen3.5-122B-A10B (69.96GB)	23.61	23.66
Qwen3.6-35B-A3B (20.55GB)	67.21	62.7
OpenAI-GPT-OSS-120B (62.77GB)	44.01	46.37
Nemotron3-Nano-Ommi-30B (26.10GB)	60.44	61.17
Gemma4-QAT-31B (18.85GB)	8.83	8.88

AMD锐龙AI Max+395处理器与128GB统一内存的组合，使得联想百应AI主机300在端侧大模型的处理上有着得天独厚的优势。接下来我们在

LM Studio里加载几款主流的大模型来体验联想百应AI主机300的算力水平。

从实测来看，联想百应AI主机300在96GB超大显存加持下，可以轻松加载大体积的AI模型，同时也提供了相当可观的算力，ROCm运行效率也很不错，部分模型使用ROCm时的性能甚至更强。拥有128GB统一内存的锐龙AI Max+ 395在加载Qwen3.5-122B-A10B和OpenAI-GPT-OSS-120B这种AI模型时也可以保证可观的输出速度，而即便是当前最高端的消费级独显，也无法完全载入120B参数的大体积AI模型到显存中。

总结：真正的平民本地AI工作站

综合我们的实测情况来看，联想百应AI主机300的表现非常不错，解决了传统迷你主机性能不足、AI算力孱弱，高性能主机体积庞大的行业痛点。在极致小巧的机身内，它集齐了旗舰级处理器性能、126TOPS专业AI算力，60显卡级别的图形性能，搭配128GB超大统一内存，实测运行120B AI大模型毫无压力。对于注重数据隐私、需要本地智能体和个人资料库的用户来说，它是一个性价比远超高价独显平台的高效解决方案。

ROG STRIX XG27UCMG电竞显示器测评

一键切换三形态，告别分辨率妥协！

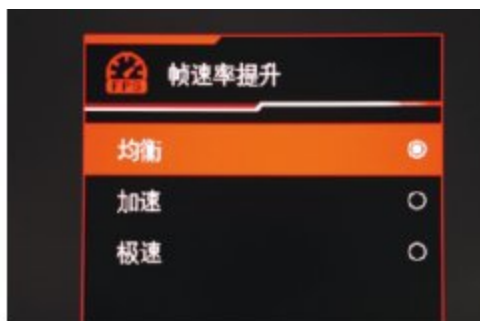
■测评工程师 熊乐

当前市面上的双模显示器普遍只提供了4K和1080P，玩家使用后发现这套两极搭配很难满足多样化使用需求。于是在近期，厂商又开始密集推出三模显示器，新增2K分辨率模式，解决双模无法兼顾多场景的核心问题。今天给大家带来的是华硕的三模新品——ROG STRIX XG27UCMG，下面一起来了解一下。



三种模式一键切换，游戏、办公需求都能满足

双模显示器看上去很美好，实际使用起来缺点还是很明显：玩家只能在高负载的4K分辨率和低画质的1080P分辨率之间选择，要么牺牲帧率要么牺牲画质，必须做出妥协。三模显示器在4K和1080P两个分辨率上加入了2K分辨率，补齐中间缺失的均衡分辨率，一台屏幕覆盖低、中、高三档需求，解决双模无法兼顾多场景的核心问题。



ROG STRIX XG27UCMG提供了均衡、加速、极速三挡，分别对应4K@240Hz、2K@400Hz（超频）、1080P@488Hz（超频）三种模式。要切换不同的显示模式，只要按下机身背面第二个按键，打开“帧速率提升”菜单，选择不同挡位即可。我们分别在不同分辨率下对ROG STRIX XG27UCMG进行了体验。



在均衡挡的4K分辨率下，我们试玩了《生化危机9：安魂曲》《死亡搁浅2》等游戏，画面中的物品纹理、人物皮肤、光影特效、文字标识清晰锐利，几乎看不到锯齿。让游戏中光影的过渡更顺滑，HDR高光、暗部细节保留更多，水面反光、玻璃反光、云雾渐变更自然，画面层次感明显更强。

当然，除了精美的游戏画面之外，ROG STRIX XG27UCMG在4K分辨率下还有240Hz刷新率，游戏画面动态清晰度不错，动画、人物动作过渡自然流畅，角色肢体动作不会出现重影，细节看得一清二楚，可以获得相当不错的游戏视觉体验。



在加速模式下，显示器为2K分辨率+400Hz（超频）刷新率的组合。虽说分辨率下降之后，画面精细度较4K分辨率有所下降，物体边缘锯齿更明显一些，但画质略有下降带来的是对显卡性能的要求也有所降低，当前甜品级显卡就能驱动。而且最高刷新率达到了400Hz，镜头急转、快速跟枪时，景物、敌人几乎无重影虚影，动作、技能释放连贯性更高，微调瞄准的时候更好控。可以说加速模式是画质、游戏体验和性能需求都比较均衡的选择，更适合大多数主流玩家。



超频模式下分辨率只有1080P，屏幕刷新率可以提升到最高488Hz（超频），这种模式就是为了追求游戏画面极致的顺滑和清晰而牺牲了画质。在《CS2》《英雄联盟》中，游戏画面丝滑无拖影，即便处于高速对战场景下，仍可保持画面稳定流畅，鼠标移动与人物走位的跟手性更佳，对于电竞高手来说真能提升游戏操作的上限。

除了三种显示模式之外，ROG STRIX XG27UCMG响应时间最低只有0.3ms，兼容G-Sync Compatible和FreeSync Premium，确保显示器和显卡同步，消除游戏画面的撕裂。产品还拥有ELMB-SYNC技术，让高帧率下的画面更清晰、顺滑。华硕整合式可变加速驱动技

术，可让显示器随着帧率波动，动态改变其加速驱动设置，确保各种游戏都呈现优秀的视觉效果。

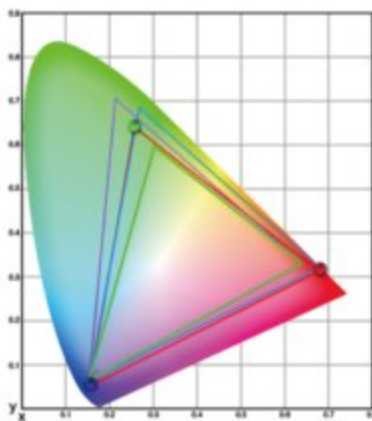


另外，ROG STRIX XG27UCMG搭载的游戏辅助功能都加入了AI的加持，把传统固定参数的GamePlus功能升级为动态自适应方案，不用手动反复调参数就能获得更好的游戏体验：AI VISUAL可以自动检测屏幕内容并通过DisplayWidget Center软件进行调整，实现最佳游戏画面设置；动态准星可以自动将颜色调整为与背景形成强烈对比的色彩，使其更加清晰醒目；动态暗影增强可以自动增强场景中的暗部，更容易发现藏在地图昏暗区域中的敌人。

色彩还原不错，带来出色视觉体验

在同样重要的画质方面，ROG STRIX XG27UCMG采用了27英寸Fast IPS面板，最高分辨率为3840×2160，还有130%sRGB色域和95% DCI-P3色域，出厂时显示器已经经过严格检测和校色，确保色彩还原的精准。另外ROG STRIX XG27UCMG通过VESA DisplayHDR400认证，画面明暗区域细节更丰富，游戏画面光影更饱满。

为了验证ROG STRIX XG27UCMG真实的色域和色准表现，我们借助Spyder X2 Ultra校色仪对其进行了测试，测试前我们将显示器设置成均衡挡（4K分辨率），恢复出厂设置，并预热一个小时。



100% 的 sRGB, 86% 的 AdobeRGB, 91% 的 P3

从测试结果来看，默认模式下的sRGB色域覆盖为100%、DCI-P3色域覆盖为91%，在色域的覆盖上表现不错。在100%的亮度下，显示器中间和左下区域的亮度差距最大，差值在10%以内，这样的表现在我们测试过的Fast IPS面板产品中算是比较不错的。至于色彩表现，ROG STRIX XG27UCMG色彩精准度Delta E平均值仅为1.32，这样的表现已经达到专业产品的水准了。另外，显示器的白点色温稳定在6600K~6700K，偏差极小，属于优秀水准。

就实际体验而言，ROG STRIX XG27UCMG色彩还原精准不偏色，游戏场景饱和度、对比度调校鲜艳但不油腻，完全能满足玩游戏、影音娱乐对画质的高要求。就算是遇到分辨率较低的内容，也可以借助华硕Smart Pixel技术，用4K超分算法呈现出锐利清晰的视觉效果。

外观简约沉稳、硬件兼容性不错

ROG STRIX XG27UCMG机身没有太多的线条、造型装饰，通体为黑色，屏幕为三边超窄边框，呈现出简约沉稳的气质。背面的硕大

ROG Logo灯，灯光颜色可以设置也可以与其他硬件同步，算是为显示器增加了炫酷的装饰元素，提升其整体的电竞范。值得一提的是，显示器底座采用了紧凑轻薄的设计，在满足稳定放置需求的同时，减少了对桌面空间的占用，让用户有了更大的操作空间。



显示器采用的是人体工学支架，支持0~110mm高度调节、 -40° ~ $+40^{\circ}$ 水平旋转、 -5° ~ $+20^{\circ}$ 俯仰调节、 -90° ~ $+90^{\circ}$ 垂直旋转，可方便用户将显示器调整至最为舒适的观看角度。在支架顶端也少不了1/4英寸三脚架接口，给安装摄像头、副屏或者是麦克风之类的配件提供了便利。



显示器的底部设置了1个HDMI 2.1接口、1个DP1.4接口以及1个USB-C接口（PD15W），接口种类非常丰富，轻松连接台式机、笔记本、游戏主机、掌机等主流设备，做到制霸全平台。

总结 真正全能的游戏利器

作为一款三模显示器，ROG STRIX XG27UCMG解决了双模产品只能在4K和1080P两个分辨率之间取舍的痛点，一键切换三挡分辨率刷新率，适配多元使用场景。均衡挡4K@240Hz画面精细，光影与细节表现力拉满，适合3A大作和影音娱乐；加速挡2K@400Hz（超频）兼顾画质与硬件负载，适配多数主流玩家；极速挡1080P @488Hz（超频）极致顺滑，专为《CS2》《LOL》等竞技网游实现最佳操作体验。再加上0.3ms低响应时间、FreeSync Premium和ELMB-SYNC同步技术、AI加持GamePlus功能，能让玩家的游戏体验大幅提升。

画质方面，实测覆盖100% sRGB色域、91%DCI-P3色域，Delta E均值仅1.32，色准达到专业级，屏幕亮度均匀度表现优秀，搭配DisplayHDR400认证，影音游戏色彩通透自然，低分辨率内容可通过Smart Pixel超分优化清晰度，视觉效果出色。

接口配备HDMI2.1、DP1.4、USB-C（15W PD），台式机、主机、笔记本均可适配。可以说ROG STRIX XG27UCMG就是一款主打全能的游戏显示器，适合游戏发烧友选择。

顶级游戏体验和高性价比兼顾！锐龙7 7800X3D配置推荐

熊乐

在很多人的印象中，顶级游戏表现和高性价比似乎很难出现在一台主机上。不过凡事都有例外，只要选择硬件得当，实现起来也不是什么难事。接下来就给大家带来一套基于锐龙7 7800X3D配置的主机，游戏性能强悍，价格在当下也很有竞争力。

	配置	价格（元）
CPU	AMD 锐龙 7 7800X3D 散片	1769
散热器	利民 PA120 SE	135
内存	光威天策 DDR5 6000 24GB CL42	1599
主板	华硕 B850M AYW GAMING WIFI 哎呦喂	979
显卡	华硕 PRIME-RX9070XT-O16G	6829
SSD	佰维 X570 2TB	1949
电源	航嘉 WD750K 全模组	359
机箱	航嘉 GX750A 掠夺者	199
总价		13818

锐龙7 7800X3D是上一代锐龙7000X3D系列的爆款型号，采用了5nm Zen4架构，拥有8核16线程规格，默认最高频率达到了5.0GHz，再加上通过3D V-Cache缓存技术将三级缓存从32MB提升到了96MB，轻松胜过竞品旗舰。由于具备超大三级缓存的缘故，锐龙7 7800X3D对内存要求极低，用户完全可以搭配单通道DDR5内存，降低成本又不会影响游戏性能发挥。从性能测试可以看到，在搭配单通道DDR5 6000 16GB内存时，综合全部游戏测试结果计算平均值，锐龙7 7800X3D比酷睿i7-14700K高出约15%的性能，可见其性能强悍。

1080P 游戏性能测试（单位：fps）		
锐龙 7 7800X3D		酷睿 i7-14700K
《极限竞速：地平线 5》最高画质	258	254
《赛博朋克 2077》最高画质	188	187
《战争雷霆》CPU 最高画质	244	160
《CS2》最低画质	899	837
《漫威争锋》最高画质	157	156
《全面战争：战锤 3》最高画质	230	229
《三角洲行动》最高画质	243	239
《永劫无间》最高画质	217	213
《最终幻想 14》最高画质	246	224
《博德之门 3》最高画质	158	125
《生化危机 9：安魂曲》最高画质	230	191

作为一款高性能产品，锐龙7 7800X3D在功耗控制上的表现同样优秀，实际游戏功率还不到70W，基础TDP也不过120W，让主板、散热器的搭配更为灵活。当前这款CPU还有一大亮点在于散片售价已跌破1800元，已经是历史新低，具备很强的竞争力，所以成了当下打造高性能游戏主机的高人气之选。

华硕B850M AYW GAMING WIFI哎呦喂主板采用了偏向年轻化的外观设计，极具金属质感和科技感。拥有8+2+1相供电模组，应对锐龙7 7800X3D的供电需求毫无压力。主板提供了2个DDR5内存插槽，最高支持DDR5 8400（OC）MT/s的频率。主显卡插槽为PCIe 5.0×16规格，通过合金装甲进行了加固，提升了显卡插槽的稳定性。2个M.2 SSD插槽分别为PCIe 5.0和PCIe 4.0规格，能满足用户对于高性能SSD的安装需求。同时主板搭载的是2.5Gbps有线网卡以及Wi-Fi 6无线网卡，带来更高的无线传输带宽和更低的延迟。

在高性能显卡方面，当前N卡大幅提价之后，溢价太高，几无性价比可言。反观A卡价格提升有限，不失为平替之选。比如RX 9070 XT，其光栅性能明显优于RTX 5070 Ti，售价上至少便宜2000元，显然这才是当前高性能显卡的靠谱之选。具体型号可以考虑华硕PRIME-RX9070XT-O16G。该显卡表面采用黑色磨砂涂层，搭配简洁的白色条纹点缀，摒弃了繁复的线条设计，整体外观低调而富有质感。该产

品依托华硕标志性的全自动制造工艺打造，并融合最新的ASUS GPU Guard技术，配有加强型背板、双BIOS切换开关以及304不锈钢I/O挡板，有效增强运行稳定性。

此外，显卡搭载三枚升级版轴流风扇，可大幅提升静压，从而有效降低工作温度、减少噪声并提升散热气流效率。配合MaxContact镜面直触技术、相变导热垫与优化设计的散热鳍片，整卡散热表现更为出色。



买到C46的DDR5不用慌，让D5黑科技来拯救垃圾时序

王诚

即便现在DDR5内存价格已经非常离谱，但依旧还有上涨趋势，这让很多预算有限的玩家在装机的时候为了省钱不得不选择时序参数更差的型号。例如目前DDR5 6000 C28的双16GB套条价格高达3699元，而DDR5 6000 C46的单条24GB只要1699元，考虑到单条24GB容量已经足以应对绝大多数3A大作，即便损失了大量带宽和响应速度，但价格足足低了2000元，显然性价比更高。毕竟现在这个内存行情，大家要优先解决的问题是有没有，而不是好不好。

不过，便宜的低规格DDR5内存实测出来的时序表现确实也太辣眼睛了，那有没有什么办法能够在一定程度上缓解这个问题呢？其实我们可以用上各大品牌主板对应的内存技术，例如技嘉主板的“D5黑科技2.0”。



	Read	Write	Copy	Latency
Memory	40558 MB/s	37400 MB/s	35834 MB/s	96.8 ns
L1 Cache	10211 GB/s	5246.1 GB/s	9813.1 GB/s	0.7 ns
L2 Cache	3835.7 GB/s	2969.2 GB/s	3656.1 GB/s	2.5 ns
L3 Cache	1446.5 GB/s	1532.9 GB/s	1437.2 GB/s	12.9 ns

▲低规格DDR5 5600 24GB，延迟值很高

先来看看这条低规格的单条DDR5 5600 24GB，CL值高达46，我们用它搭配锐龙9 9950X3D2和技嘉B850M AORUS PRO WiFi7主板，

通过AIDA 64内存测试，可以看到延迟值高达96.8ns，几乎都要上100ns了。虽然在大多数游戏里也感受不到明显的问题，最多也就是帧率低了一点，但这个数值对于很多玩家来说确实难以接受。



	Read	Write	Copy	Latency
Memory	42952 MB/s	39728 MB/s	37713 MB/s	86.7 ns
L1 Cache	10180 GB/s	5231.6 GB/s	9803.2 GB/s	0.7 ns
L2 Cache	3836.9 GB/s	3087.3 GB/s	3693.0 GB/s	2.5 ns
L3 Cache	1451.3 GB/s	1552.0 GB/s	1417.6 GB/s	10.9 ns

▲简单超频后，延迟值有所改善

我们先简单超个频，把内存拉到DDR5 6000水平，这时候延迟值降到了86.7ns，带宽也有一定的提升。不过这个表现依然和主流DDR5 6000有一定差距，毕竟内存默认的C46时序也太高了。

接下来我们就进入主板BIOS中，打开XMP/EXPO High Bandwidth Support功能，这就是技嘉D5黑科技2.0包含的内存高带宽支持。打开之后，可以有效提升内存带宽、降低内存延迟。

保存重启后再测，可以看到即便是依然使用C46的垃圾时序，内存延迟值也压到了79ns，其实这已经差不多达到了主流DDR5 6000内存的水平了，比一开始的96.8ns好了太多。不过，得益于技嘉B850M AORUS PRO WiFi7出色的内存插槽布线和超耐久用料带来的优秀电气性能，我们还可以进一步调优内存参数，获得更好的表现。



▲在主板BIOS中开启内存高带宽功能

The image shows the AIDA64 Cache & Memory Benchmark window. It displays performance metrics for Memory, L1 Cache, L2 Cache, and L3 Cache across Read, Write, Copy, and Latency tests.

	Read	Write	Copy	Latency
Memory	45830 MB/s	43517 MB/s	41691 MB/s	79.0 ns
L1 Cache	10171 GB/s	5244.2 GB/s	9822.3 GB/s	0.7 ns
L2 Cache	3843.9 GB/s	2932.7 GB/s	3688.3 GB/s	2.5 ns
L3 Cache	1419.5 GB/s	1593.6 GB/s	1430.9 GB/s	11.8 ns

▲启用D5黑科技后延迟值大幅降低

我们继续将内存的时序参数进行优化，把CL值进一步设置为了34，然后进行测试。可以看到，现在内存延迟已经再次被压低，数值来到了75.7ns，对于一款原本CL值为46的低端DDR5内存来说已经赶上主流水平了，而实现这个结果仅需在BIOS里简单操作一下即可。



	Read 	Write 	Copy 	Latency
Memory	45892 MB/s	43868 MB/s	42076 MB/s	75.7 ns
L1 Cache	10163 GB/s	5237.4 GB/s	9802.6 GB/s	0.7 ns
L2 Cache	3806.9 GB/s	3031.3 GB/s	3749.3 GB/s	2.5 ns
L3 Cache	1425.7 GB/s	1550.7 GB/s	1419.0 GB/s	11.9 ns

▲进一步优化时序，延迟值压到了75.7ns

可以看到，就算内存价格太高使得玩家被迫选择规格比较差的DDR5内存，我们也可以通过技嘉D5黑科技2.0这样的功能来进行缓解。即便你买了C46垃圾时序的DDR5内存也不用慌，主板BIOS里一键开启内存高带宽\低延迟技术后，也可以把带宽与延迟表现基本提升到主流的水准，如果主板电气性能过关、内存颗粒体质还可以，那简单优化一下参数还可以进一步提升，可以说这也算是在目前内存价格处于非正常状态下的一种节约装机预算的方案。

涨知识：AMD主板新BIOS翻车？可能是新的内存刷新模式没选对

程棋

最近不少AMD用户在更新BIOS后遇到了同一个问题：原本稳定运行的参数，在新版本下直接黑屏，连系统都进不去。同一套内存、同一套时序，旧BIOS稳稳当当用了半年，新BIOS一刷——卡DRAM灯、无限重启、抠电池才能救回来。甚至有些用户只是开了个EXPO，别的什么都没动，照样翻车。先别慌，问题不在你填的那些参数上。

这次BIOS更新改动了内存刷新机制，导致原本正确的参数被用错了地方。换句话说，你的参数没毛病，是AMD换了一套规矩——规矩变了，旧参数对不上号了。



先搞懂：Bank和tRFC是什么？

说参数之前，得先搞懂两个东西——Bank和tRFC，以及两种刷新方式。

假设DDR5内存里有32个Bank，你可以把它想象成一栋8层楼的办公楼，每层4个房间，一共32间。数据就存在这些房间里，而内存刷新相当于物业定期上门查电路——确保数据不丢。

新方式有两种。一种是“整栋楼一起查”——32个房间同时断电，查完再通电。这期间CPU要读写数据？不好意思，排队等着。另一种是“每层同查一间”——8个楼层同时各关1间（同一编号的房间），共关8间，其余24间照常使用。显然，第二种堵得更少，CPU撞上刷新窗口的概率大幅降低。游戏里那一下突然的卡顿，很多时候就是CPU正好撞上了前者锁死的窗口。



全Bank刷新（REFab）

32个 Bank 同时锁定

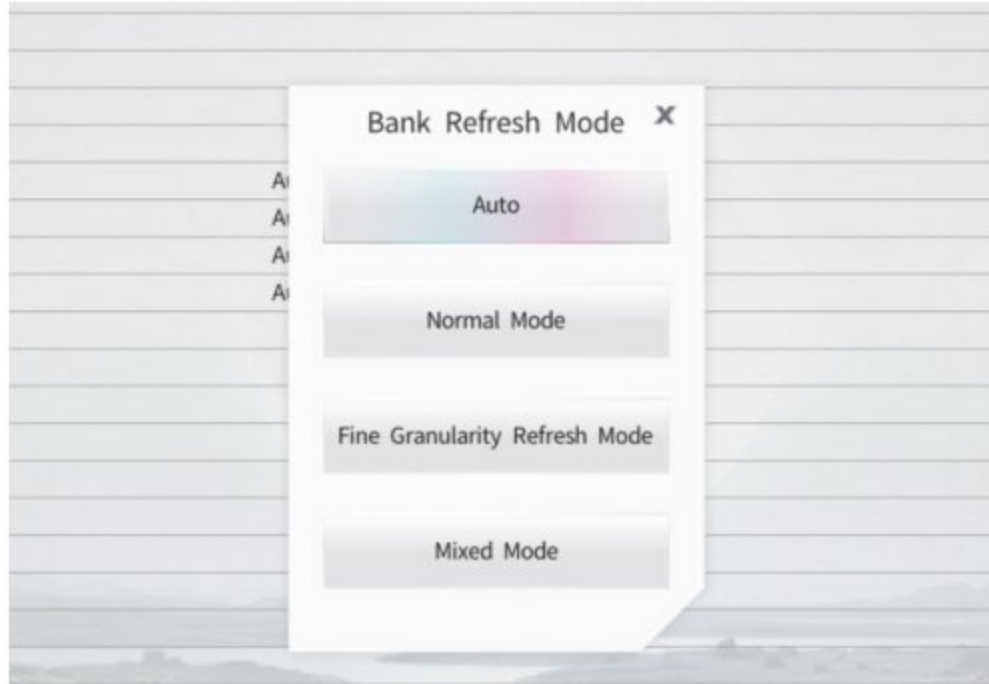


同Bank刷新 (REFsb)

只刷新8个 Bank， 剩下24个Bank可用

DDR5标准给这两种方式起了名字：整栋一起查叫全Bank刷新 (REFab)， 只查一间叫同Bank刷新 (REFsb)。一个粗暴省事但阻塞久， 一个精细灵活但对内存控制器的调度要求高得多。

不同的刷新方式， 等待时间也不一样——这段等待时间就是tRFC。全Bank刷新 (REFab) 因为查的房间多， 用的值是tRFC1， 数值也是相对最大的。但DDR5还有一个叫FGR的机制， 让REFab以更高频率、 更短窗口执行， 这时候REFab的等待时间就用tRFC2， 比tRFC1短得多。同Bank刷新 (REFsb) 因为只涉及部分Bank， 等待时间最短， 对应tRFCsb。



旧规矩vs新规矩：到底变了什么？

以前的BIOS没有这么多选择。Bank Refresh Mode就一个——Normal。内存控制器（IMC）只管一种刷新操作：全Bank刷新走tRFC1。你把内存插上，开个EXPO，完事。更新AGESA 1.2.8.0之后，这个选项变成了三个。

Normal（全Bank刷新）——老规矩，跟以前一模一样。IMC只走REFab，只用tRFC1，tRFC2和tRFCsb一概不读。最省心，兼容性最好，也是一些大厂官方实测后推荐的游戏默认值。

FGR（细粒度刷新）——开到这一档，IMC进入FGR模式，但只走REFab。刷新频率翻倍（tREFI减半），等待时间从tRFC1切换到更短的tRFC2，tRFCsb不生效。相当于FGR功能的“半开”状态。

Mixed（混合刷新）——三种刷新操作全开，也就是JEDEC定义的完整FGR实现。IMC在FGR模式下同时使用REFab和REFsb，tRFC2和tRFCsb都生效，tRFC1不再参与。

而这次AGESA更新改动的本质，就是一些主板的默认选择从Normal模式切到了Mixed模式。以前IMC只读tRFC1，现在改读tRFC2和tRFCsb。我们在内存监测软件《ZenTimings》中可以看到：同一套参数，tRFC(ns)可能直接腰斩——我们用同一块主板、同一条内存实测，旧BIOS Normal下tRFC(ns)=409ns，新BIOS Mixed下骤降到219ns。

tRFC (ns)	219.6667	tCKE	0	tRFC (ns)	409.3333	tCKE	0
tRFC	1228	tREFI	11677	tRFC	1228	tREFI	11677
tRFC2	659	Refresh	Mixed	tRFC2	659	Refresh	Normal
tRFCsb	569	tSTAG	7	tRFCsb	569	tSTAG	7
tMOD	42	tMRD	42	tMOD	42	tMRD	42
tMODPDA	32	tMRDPDA	32	tMODPDA	32	tMRDPDA	32
tPHYWRD	6	tPHYRDL	38	tPHYWRD	6	tPHYRDL	38
tPHYWRL	28	PowerDown	Disabled	tPHYWRL	28	PowerDown	Disabled
tRDPRE	4	tWRPRE	3	tRDPRE	4	tWRPRE	3
CA ODT A	480.0 Ω	CA ODT B	40.0 Ω	CA ODT A	480.0 Ω	CA ODT B	40.0 Ω
CK ODT A	Off	CK ODT B	40.0 Ω	CK ODT A	Off	CK ODT B	40.0 Ω
CS ODT A	Off	CS ODT B	60.0 Ω	CS ODT A	Off	CS ODT B	60.0 Ω

以前Normal模式是不会看你tRFC2和tRFCsb的数值的，哪怕这两个数值有问题也不影响你开机，我们也能看到在该模式下，软件中tRFC2和tRFCsb两项数值均为灰色。但是使用了新的Mixed模式，情况变得截然相反，tRFC1的数值不会被采用，tRFC2和tRFCsb的数值将变得至关重要，如果此时给的数值不合理，那你的内存自然也就过不了测试，进不了系统了。

三种模式怎么选？

并不是更新了新东西我们就一定要选。所以给出以下结论：

更新后用老版参数黑屏了：清CMOS→进BIOS→搜Bank Refresh Mode→改成Normal模式；

平时只开EXPO不想折腾的：不要多想，就选Normal模式，这是不会犯错的模式。

手超玩家想冲极限：Mixed模式外加手动调参数。调对了综合表现确实优于Normal模式，前提是你需要大量的测试和足够的耐心。

这次刷新模式的改动，本质上不是为了让你跑分更高。AMD的官方公告写得很明白：目的是修复“Rowhammer”安全漏洞，刷新机制改变只是附带的产物。不管是官方测试还是玩家自己的实测，三种模式之间的实际差距都非常小——跑分多个一两百分、游戏多个几帧，日常用起来根本感觉不到。

上Mixed模式，参数给多少合适？

Mixed模式下tRFC1不生效，只需要调两个：tRFC2和tRFCsb。

我也找到了目前广被大家采纳的计算公式： $tRFC2 = (\text{内存等效频率} \div 2000) \times \text{颗粒最小tRFC延迟 (ns)}$

这里面每个厂商的颗粒最小tRFC延迟都不太一样，且每个人手上的颗粒品质都有差异，以下数据仅作参考：如果你的内存是海力士A-Die颗粒，极限点按120ns算差不多了（如此一来计算公式就是 $tRFC2 = \text{内存等效频率} \div 2000 \times 120$ ），新老M-die可以按160ns算，而国产颗粒保守点可以比这个稍高一点算180ns。

$tRFCsb \approx tRFC2 \times 0.81$ ，这里给的数值比较保守，当然这是个理论值，如果你的颗粒品质足够优秀可以再压得低点，能开机过测就行。

最后说几个注意事项

更新BIOS前，可以记录当前所有设置——内存参数、PBO、风扇曲线，有些主板BIOS更新这些数据会重置，省得回来折腾。也有些主板BIOS支持直接保存配置文件，清空后再载入，就只需要修改内存参数。

各板厂默认值不一样：例如华硕主板默认Mixed模式；技嘉和微星默认是Normal模式。更新前先搞清楚自己板子默认走哪条路。

调试参数，黑屏急救流程：关机断电→清CMOS（找不到清CMOS的跳线也可以抠电池等5分钟）→装回开机按Del键进BIOS →修改相应参数→保存重启。重复这一流程到能开机，然后进行内存压力测试，能过测也就说明参数是可用的。

最后再重申一下，AMD这次更新内存刷新模式不是为了提升性能，如果大家电脑用起来没问题，也不是非要升这个BIOS不可。当然，如果更新了最新BIOS发现原有的内存设置工作不正常，那就可以根据我们前面介绍的方法来修改。

真能省下一根内存？

SteamOS开放PC安装实测

程棋

2026年已经过半，内存价格依旧站在高位。前两年“一步到位32GB”的装机标配，如今已成奢侈——翻翻最近的装机单，16GB和24GB重新成了主流。不是大家不想上大内存，实在是预算不允许。尤其是16GB内存的用户，玩游戏时的“内存焦虑”最为明显。

巧的是，Valve最近给自家SteamOS推了个大更新：SteamOS 3.8正式版开放安装。官网下载镜像、做个U盘就能装到PC上，流程和装Windows一样简单。而江湖上一直流传着它“比Windows省内存”的说法——那它到底能省下多少，又要付出什么样的代价呢？



SteamOS大更新：PC端也能直接安装

SteamOS是Valve基于Linux打造的游戏操作系统，之前在Steam Deck掌机上服役了好几年，口碑一直不错。之前就有玩家通过Steam Deck的系统镜像文件安装SteamOS到PC设备上，但是兼容性和体验都比较一般。而6月份的更新也是官方第一次把安装支持扩展到普通

PC硬件，内核升级到Linux 6.1，桌面模式也更新到了KDE Plasma 6.4.3—简单说，它从“掌机专属”正式变成了“PC可装”，官网上也有较为具体的安装流程。

不过想上车，得先看看硬件对不对得上号：

显卡目前只推荐AMD（N卡驱动支持还没落地，Intel Arc只能算基础兼容）

主板需要支持UEFI启动，并且要关闭Secure Boot

安装会整盘擦除，无法手动指定分区，重要数据务必备份



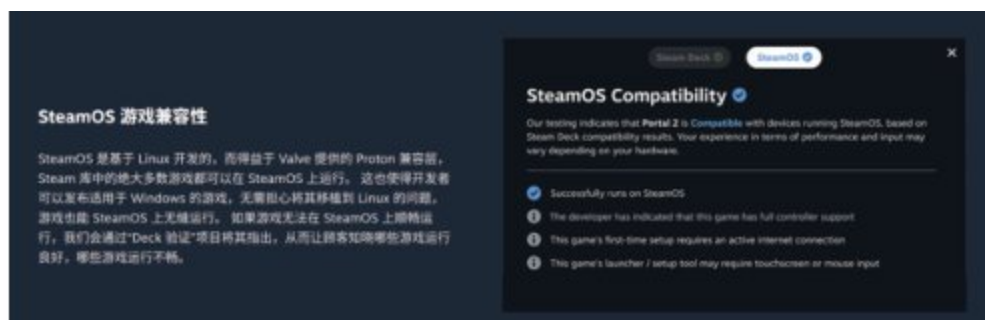
值得讨论的是，以往都是“A卡+AU”的配置组合，如今也有网友使用英特尔处理器加AMD显卡的组合方式进行安装，也能进入系统成功游玩，此举大大降低了准入门槛。但若从兼容稳定性上考虑还是推荐使用传统组合方式，AMD和Valve有着十分深入的合作关系，在软硬件优化上相较英特尔也更有优势。

游戏实测：帧数总体接近，内存占用大幅降低

配件	型号
处理器	AMD 锐龙 7 9800X3D
显卡	AMD Radeon RX 7700 XT
内存	宏碁掠夺者 Hermes RGB DDR5 6000 C26 16GB × 2
主板	ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI
硬盘	铠侠 EXCERIA G3 1TB
电源	华硕 ROG 雷神 II 1200W
操作系统	Windows 11 专业版 25H2 / SteamOS 3.8.16

测试平台

这里大家或许有疑问：不同的系统上的游戏能够跑得起来吗？这里不必担心，得益于Valve提供的Proton兼容层，Steam上绝大多数游戏都是可以双系统运行的。



测试方法说明：同一台机器先后安装两套系统，游戏画质统一为1080P最高画质，不开启超分辨率和帧生成，两边跑完全相同的测试场景。帧数记录平均帧和1%低帧，内存占用记录的是游戏运行时的系统总占用——毕竟大家实际用电脑都是这个状态，单独看游戏进程占用意义不大，更符合日常内存使用逻辑。

游戏性能测试				
游戏	Windows 平均帧	Windows 1% 低帧	SteamOS 平均帧	SteamOS 1% 低帧
《CS: GO2》	510	260	563	261
《黑神话：悟空》	74	65	74	67
《古墓丽影：暗影》	218	177	218	168
《极限竞速：地平线6》	99	80	74	56
《全面战争：三国》	130	111	117	99
《赛博朋克 2077》	96	74	97	80
《鬼武者：剑之道》	120	84	129	95
《007：初露锋芒》	91	73	90	70
《生化危机 9：安魂曲》	110	90	117	95
《死亡搁浅2：冥滩之上》	107	93	102	90

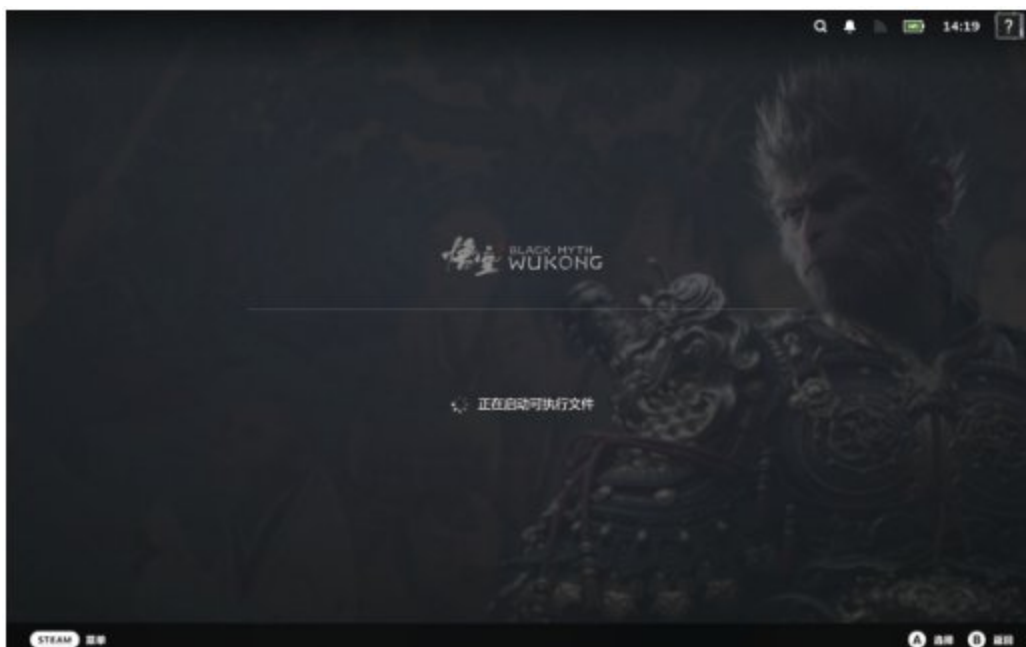
我们可以看到，在大多数游戏中，两个操作系统下的游戏帧率表现都极为接近，但也存在个别游戏帧率差距过大的问题。

具体来看几个有代表性的：

《CS: GO2》是SteamOS表现最好的了，平均帧563 fps对510 fps，领先10.4%。毕竟是Valve自家游戏配自家系统，属于是主场作战了。《鬼武者：剑之道》和《生化危机9：安魂曲》也分别赢了7.5%和6.4%，而且1%低帧提升更明显（+13.1%/+5.6%）。

当然也有翻车的。《极限竞速：地平线6》在SteamOS下平均帧暴跌25%，从99fps掉到74fps，1%低帧更是从80fps掉到56fps；《全面战争：三国》中平均帧也输了10%，这里虽然用到了Proton转译，但该游戏的适配应该是存在一些问题的，所以导致了性能损失。

另外像《黑神话：悟空》这类可以在游戏内传送的游戏，得益于SteamOS每次启动前的着色器预渲染，传送所用时间要略少于Windows，也是一定程度上对游戏体验的提升。



总体来说，SteamOS上个别游戏会因为转译或者优化的问题帧数不如Windows，但总体而言两者的差距很小。

在帧数基本一致的情况下，那SteamOS的优势在哪？看内存。下面这组数据是游戏运行时的系统总内存占用：

系统内存占用情况			
游戏	Windows 11	SteamOS	差值
《CS: GO2》	13.7GB	11.3GB	2.4GB
《黑神话：悟空》	15.4GB	12.5GB	2.9GB
《古墓丽影：暗影》	12.1GB	9.4GB	2.7GB
《极限竞速：地平线 6》	13.2GB	11.3GB	1.9GB
《全面战争：三国》	10.6GB	7.1GB	3.5GB
《赛博朋克 2077》	13.2GB	9.3GB	3.9GB
《鬼武者：剑之道》	13.3GB	11.3GB	2.0GB
《007：初露锋芒》	14.7GB	9.6GB	5.1GB
《生化危机 9：安魂曲》	11.4GB	7.7GB	3.7GB
《死亡搁浅2：冥滩之上》	13.4GB	8.2GB	5.2GB
平均	13.1GB	9.9GB	≈ 3.3GB

SteamOS 10款游戏全部更低，无一例外。Windows 11作为全场景系统，后台挂着更新、安全中心、各种预读服务，开机啥都不干就先吃掉三四个GB；SteamOS则是纯粹的游戏系统，后台干净得多。此消彼长，差距就是这么来的。

省下的内存最多的能达到5GB以上。《死亡搁浅2：冥滩之上》和《007：初露锋芒》这两款游戏，Windows下的总占用直逼15GB，SteamOS直接砍到10GB以内。省出来的这5GB，对32GB的机器来说无所谓——但请想象一下16GB内存的机器：Windows下这两款游戏已经在爆内存的边缘疯狂试探，系统不得不动用虚拟内存救场，卡顿、加载变慢随之而来，要想流畅游玩只能“大出血”加购一根高溢价内存条；而SteamOS下还留着实实在在的几GB物理内存余量。同样16GB，一边捉襟见肘，一边游刃有余，这就是“系统级省内存”的实际意义。

说到这里，可能有小伙伴已经发现了：这10款游戏里单机偏多，除了Valve自家的《CS：GO2》，热门网游一款都没有。不是不想测，是测不了——《无畏契约》《英雄联盟》《三角洲行动》《战地6》这类网游都采用内核级反作弊，而反作弊程序是基于Windows系统环境开发的，对Linux的兼容度极低。这里的《CS：GO2》也有讲究：它只能玩官方服务器，国内玩家常用的完美世界、5E对战平台在SteamOS

上都用不了。一方面是游戏压根儿进不去，就算侥幸能玩，也有一定概率被反作弊的环境检测误判，轻则被踢出对局，重则账号封禁。所以SteamOS还是更偏向单机游戏，网游玩家怕是讨不到什么好了。

总结 能省下一根内存，但泛用性不广

以上实验结果出炉，结论已经很清楚了：SteamOS对内存的需求确实更低，相比Windows，它是真能帮你省下一根内存的钱。但它的问题同样突出：硬件有硬性门槛、个别游戏存在性能损失、软件生态也尚未完善。

所以我们的建议是：如果你手头只有一台机器，我们不建议你为了打游戏专门把主力系统换成SteamOS；真想感受一下这套系统的魅力，就加装一块固态硬盘，和原有的Windows盘组成双系统，各管各的，互不干扰，这是最稳妥的玩法。

而手头有闲置硬件的朋友，完全可以组一台客厅游戏机——毕竟Valve自家的Steam Machine价格不菲，用闲置硬件加上零成本的SteamOS，花很少的钱就能体验到主机般“开机即玩、手柄全程”的快乐，性价比直接拉满。

深空探测器如何在宇宙中摄影

曹欣 李铮



想象一下，深空探测器正以每小时45000英里（1英里=1.61公里）的速度飞掠一颗星球，并试图用一台无法手动对焦，甚至无法实时通信的相机拍摄它。等你得知拍摄是否成功时，目标早已消失，而且没有第二次机会。这就是操控旅行者1号和旅行者2号相机的工作人员每天面临的现实。

这两艘探测器于1977年发射升空，旅行者2号于8月20日率先发射，旅行者1号于9月5日发射。它们彻底改变了我们对木星和土星的认知——先驱者号探测器几年前就已近距离观测过这两颗行星——并为我们提供了天王星和海王星的首张，也是迄今为止唯一一张近距离照片。一对20世纪70年代的电视显像管被固定在一个电动机械臂上，根据提前数周编写的指令进行瞄准，而这艘探测器本身也根本无法手动操控，基于以上描述可以看出这些照片来之不易。

今天我们就来聊一下飞行器的相机是如何保持稳定工作的，其中的重点不是那些著名的照片本身，而是使这些照片能产生的工程技术。

移动臂上的两台电视摄像机

每台旅行者号探测器上的成像硬件被称为成像科学子系统（ISS），它实际上是由两台相机协同工作组成的。一台是广角相机，配备200毫米f/3.5镜头，视场角约为3.2度。另一台是窄角相机，本质上是一台长焦镜头，配备1500毫米f/8.5镜头，视场角仅为0.42度。广角相机收集更多光线，并扫过周围环境，例如大气带、整个新月形区域和环状系统。窄角相机则捕捉精细的细节，例如风暴云团、陨石坑群和环的边缘。

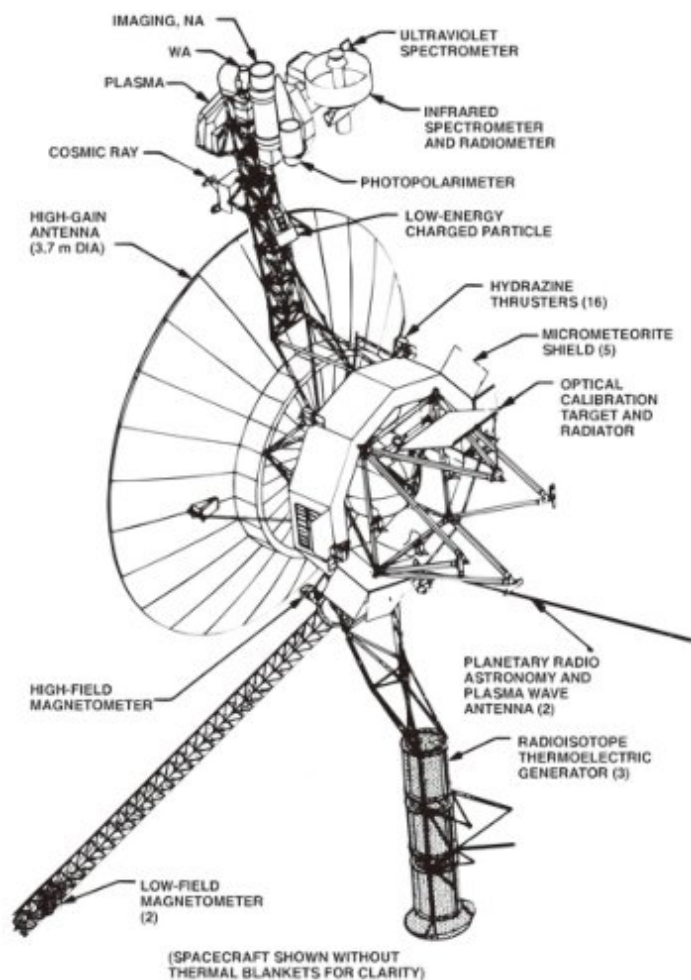
两台相机都没有固定在航天器本体上。它们都安装在一个可活动的扫描平台末端，这个平台是一个由两个致动器驱动的可转向臂，能够使仪器在方位角和俯仰角方向上摆动。这一点至关重要。旅行者号本身必须保持相当稳定的姿态，才能使其大型碟形天线始终指向地球，因此工程师不能仅仅通过转动整个航天器来调整相机的指向。

飞行器平台搭载的远不止相机，比如旅行者号的红外光谱仪、紫外光谱仪和光偏振仪也都搭载在这个平台上，它们大致朝着同一方向观测，因此只需一个指向指令即可同时控制多个仪器。当旅行者号在一次飞掠中拍摄到目标的多个波段图像时，那就是扫描平台在发挥作用，在探测器高速掠过时，它将一系列仪器始终对准同一个目标。

一个摄像管，而非传感器

以现代标准来看，旅行者号相机最令人惊讶之处在于其内部没有数字传感器。每台相机都使用了一个光导镜，也就是一个小型电视摄像管。镜头发出的光线照射到一块约11毫米见方的硒硫化银光电导靶上，形成一个与场景相对应的电荷图案。

然后，一束电子束扫过该靶，逐行读取图案，其基本原理与当时的广播电视摄像机相同。作为对比，全画幅传感器的尺寸为864毫米见方。这些数字并不大，每帧图像由800行800个像素组成，总共64万像素，每个像素在目标上的直径约为14微米。电子读取一帧图像大约需要48秒。旅行者号没有存储卡，也没有连拍模式。相机曝光后，需要花费近一分钟的时间，缓慢地将图像数据从感光管传输到航天器的磁带记录器，或者直接通过无线电链路传输。

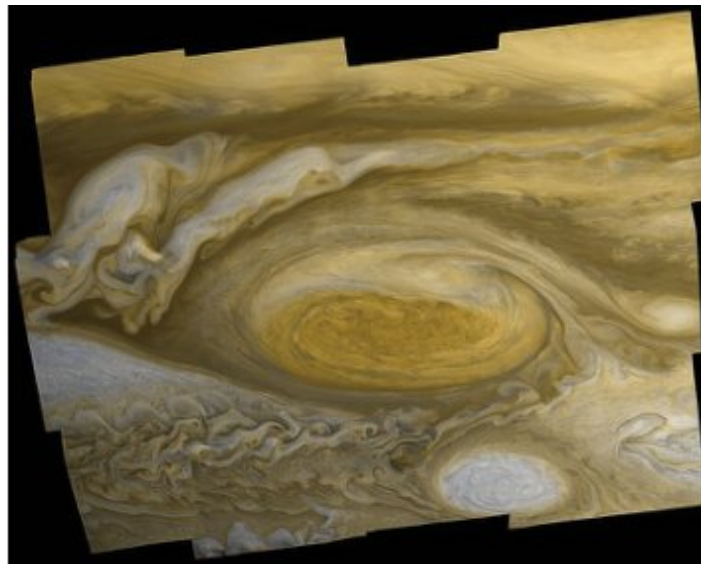


(SPACECRAFT SHOWN WITHOUT THERMAL BLANKETS FOR CLARITY)

<旅行者号探测器剖面图（为清晰起见，图中已移除隔热毯），展示了窄角（NA）和广角（WA）成像相机如何共同安装在科学吊臂顶部的

可转向扫描平台上

色彩的形成来自每个视频镜头前的滤光轮。为了构建彩色图像，团队使用不同的滤光片（橙色、绿色、蓝色等）连续拍摄同一场景数次，然后在地面上将这些帧合成。这就是为什么旅行者号拍摄的许多原始序列中，同一个目标会连续出现多次。这些帧中的每一个都对应一个颜色通道，而我们看到的那些色彩鲜艳的合成图像，则是在实验室后期合成的。



<这幅木星大红斑照片由旅行者1号1979年飞掠木星时拍摄的窄角照片拼接而成，展现了探测器高速掠过时长焦相机捕捉到的细节

显像管可以长时间保持高分辨率图像而不衰减，这在读取速度较慢的情况下很有帮助，但也意味着摄像机的操作方式与其说是快照设备，不如说更像一个小型暗房，需要按照特定的步骤进行曝光、显影和排液。

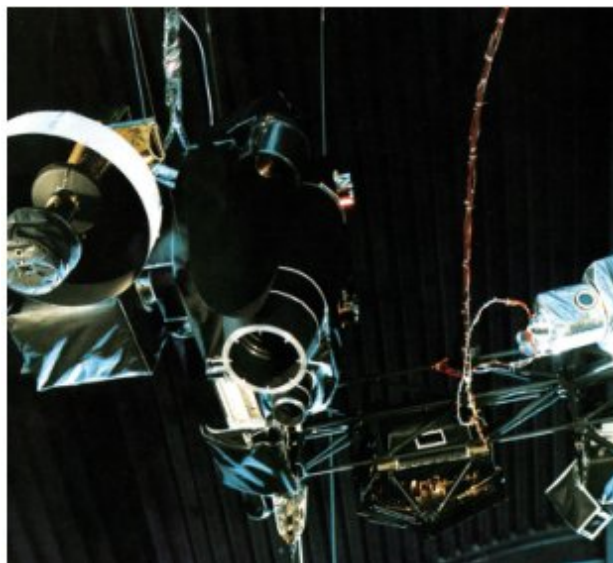
操控摄像机有时间差

飞行器摄影有一条贯穿始终的限制：信号需要数小时才能到达，宇航员无法实时操控摄像机。无线电波以光速传播，而光在太阳系内并非

瞬时到达。在木星，地球发出的指令需要35到50分钟才能到达旅行者号，而回复也需要同样长的时间。在土星，单程就超过了一个小时。在天王星，单程大约需要两个半小时，而在海王星，则超过四个小时。

想想这会对摄影瞄准的方式造成什么影响。如果后端实验室的操作员观看实时画面，并在卫星移出画面的瞬间轻推操纵杆，修正信号也需要几个小时才能传回航天器，到那时，探测任务早已结束，卫星也已落后数百万英里。实时控制在物理上是不可能的，没有取景器可以观察，也无法对摄像头拍摄到的画面做出反应。

因此，这些探测任务都经过了精心编排。在每次飞掠前几个月，成像团队就精确计算出每个目标相对于探测器在飞掠过程中每一秒的位置。他们将这些信息转化为一长串预先存储的指令：将扫描平台指向这些坐标，打开快门这么多秒，切换到这个滤镜，读取帧，转向下一个目标，重复上述步骤。整个脚本事先上传到旅行者号的机载计算机并自动执行，探测器自行完成各项任务，而地球则在数小时后等待结果。

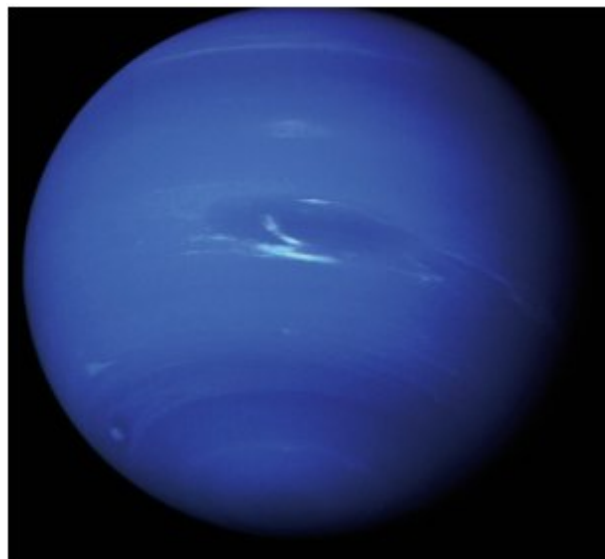


<在组装过程中，旅行者号科学仪器的伸缩臂和扫描平台，以及聚光镜相机及其配套光谱仪，都集中在一起，以便通过单个指向指令同时对

准它们

精确瞄准解决了一半的问题，另一半则取决于运动。旅行者号探测器并非缓缓掠过目标。在飞掠木星和土星时，相对于它所拍摄的卫星，探测器以每小时数万英里的速度移动；而在飞掠天王星时，它以大约每小时45000英里的速度穿越天王星系统。在这样的速度下，即使曝光时间只有几分之一秒，也会使物体表面产生条纹，就像快速移动的物体在快门速度过慢时会模糊一样。

我们夜间使用三脚架拍摄时，只需缩小光圈，让曝光时间继续，因为前景不会移动。但旅行者号没有这样的条件，它采用的解决方法对于任何尝试过在长时间曝光中保持星空清晰，或者通过平移镜头来保持移动物体在模糊背景中清晰成像的人来说，都会感到似曾相识。团队使用了图像运动补偿技术。他们并没有在目标物体滑过画面时保持相机静止，而是在曝光过程中移动相机来跟踪目标，这样目标物体就始终固定在镜头上，只有背景会拖影。部分跟踪则是通过以与目标物体视运动相匹配的速度缓慢滚动或旋转整个航天器来实现的，实际上是平移整个航天器，从而将卫星固定在画面上。



<这是旅行者2号探测器于1989年8月飞掠海王星时拍摄的海王星及其大黑斑，当时光线极其微弱，因此每一帧画面都依赖于自拍摄天王星

以来不断改进的指向和跟踪技术

随着旅行者号飞得越来越远，这项技术变得愈发重要，因为阳光会随着距离的增加而迅速减弱，昏暗的场景需要更长的曝光时间。更长的曝光时间意味着运动物体有更多时间破坏画面，这就要求提高曝光补偿的精准度。

一次大胆的跨界尝试，亮点十足！

——《轮回之兽》游戏体验

当常年深耕《宝可梦》系列的Game Freak跳出舒适区，推出硬核动作RPG《轮回之兽》，这款跨界作品自公布起就备受热议。游戏拥有极具新意的核心玩法与氛围感拉满的世界观，但同时也存在内容重复、打磨不足等明显短板，是一款优缺点极度鲜明的试水之作。



全面焕新的视听与坚守的关卡内核

《轮回之兽》最亮眼、最核心的优势，当数独创的一人一犬协同作战系统。游戏整体借鉴类魂游戏的博弈思路，以武士刀近战、完美格挡、精准闪避、处决终结为基础战斗框架，手感扎实流畅，兼具操作性与观赏性。

不同于多数动作游戏的工具人AI队友，搭档小库的设计极具巧思，无法直接操控，但贯穿整场战斗。玩家可消耗共鸣能量自由下达战术指令，触发敌人牵制、群体控制、元素爆发等多元技能，构建出“玩家近战+伙伴辅助”的独特战斗模式。玩家既可深耕弹反闪避，走纯硬核近战流派，也能依托小库的控制效果打拉扯输出，兼顾了硬核玩家的操作需求与新手的游玩体验。每次完美弹反、联动终结的瞬间，极致的动作演出与打击感，是游戏全程最核心的乐趣来源。

本作的世界观塑造同样可圈可点，为整体冒险奠定了浓厚的情感基调。游戏构建了被孽蚀灾难吞噬的末日日本，疯狂增殖的畸变植被吞没城市废墟，生物尽数腐化为恐怖的孽蚀体，破败荒芜的建筑与充满诡异生机的植被交织，打造出极具画面感的末世场景，孤寂又悲壮的氛围贯穿全程，而在这孽蚀灾难席卷的世界，少女艾玛与白色巨犬小库结伴前行，探寻世界轮回的真相。

重复弊端拉低游玩体验

游戏主线流程时长约30至40小时，玩家穿梭于多个风格各异的分区地图，讨伐区域霸主、收集世界线索，逐步揭开轮回浩劫的深层秘密。剧情的核心亮点聚焦于艾玛与小库的双向救赎，身为异类的女主与本为灾祸本源的巨犬，打破宿命对立、彼此陪伴前行的羁绊细腻动人。搭配贴合场景的氛围感配乐，让冰冷的末世废墟多了温情底色，也让宏大的轮回世界观拥有了真挚的情感支撑。

优质的玩法框架和世界观设定却被粗糙的内容打磨拖了后腿，这也是本作最受玩家诟病的问题。游戏内容填充相对单薄，整体重复度极高，严重影响长线游玩体验。全局小怪种类数量有限，全程刷图探索基本只能面对同质化敌人，长时间游玩极易产生审美疲劳。同时BOSS复用问题尤为突出，多名核心BOSS仅微调招式参数，就多次重复登场，本该极具仪式感的BOSS战逐渐变得枯燥乏味，丧失了闯关的新鲜感。

剧情叙事同样存在短板，宏大的轮回世界观设定极具吸引力，但叙事节奏失衡，前中期铺垫拖沓，后期主线转折仓促潦草。配角人物塑造单薄，大量世界观设定只能依靠碎片化文本补充，玩家很难深度代入剧情，让原本充满潜力的故事未能落地出彩。

总结

总体来看，《轮回之兽》是Game Freak一次勇敢且成功的跨界突破。独创的人犬协同战斗、沉浸式的末世氛围、真挚的伙伴羁绊，足以彰显制作组的创新诚意。对于偏爱类魂动作玩法、能够包容作品瑕疵的玩家，本作值得试一试。但若是追求精细化关卡设计、丰富内容体量的3A爱好者，这款作品的短板会格外刺眼。

同样是冰，为何冰杯这么贵？

叶家余



这个天气来杯冰饮爽爽哒~来源：AI生成

炎炎夏日，每天一出门就已经汗流浹背了，这时候来个冰杯，倒上饮料，那简直就是一个字：爽！

不过，在畅销的同时，冰杯的定价也引发争议：“一杯160g的冰杯要三块钱，一瓶500ml的矿泉水不是才一两块钱吗？”

其实，冰杯里面的门道可多着呢，其成本构成远比“水冻结成冰”要复杂得多。



便利店里售卖的冰杯产品来源：新京报

冰和冰，大有不同

仔细观察会发现，冰杯里的冰，与自己冻的冰的确不一样。

家庭自制的冰块总是发白，内部还有不少气泡，放进饮料里，没多久就化得无影无踪。相比之下，冰杯的冰块会更加透亮，硬度更高，融化速度也更慢，一个冰杯甚至能搭2~3杯饮料。

原因很简单，制冰的水质和成冰原理，都影响着冰块的质量。

家用冰箱制冰，是先从外面开始结冰，最后再透到里面，所以冰块的内层温度其实没那么低，水里的气泡也不会排出去。就像“虚胖体质”一样，很不耐融。

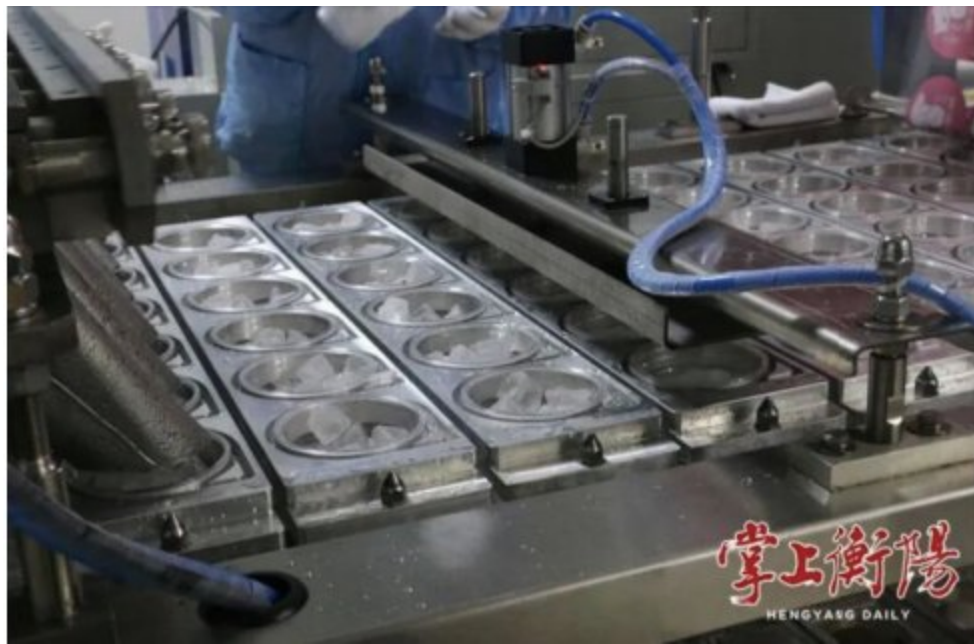
工业生产的食用冰，制冰的过程就要严谨多了。

目前大多数制冰厂采用的都是活水缓冻技术，模拟自然环境中水在流动状态下结成冰的过程，水会被机器一层一层喷到结冰板上流动受冻，之后还要层层挤压，逐层冷冻。

所以冰块的密度要高很多，内部不容易形成气泡，分子之间会更加整齐、紧密地排列，从里到外都冻得一样透，融化速度自然更慢。

不仅如此，工业制冰对水的纯度要求极高。它们不会使用自来水和矿泉水，而是有专门的设备来生产纯度更高的纯净水。

就拿某个制冰厂来举例，其工艺是将市政用水（也就是自来水）通过二级RO反渗透膜净化，降低水的杂质率，这样冻出来的冰块才不会发白。通常2吨水经过净化处理之后只剩下一半，这一半制成成品冰时，还要再打个八折。



冰杯的“诞生”过程来源：衡阳发布

能耐受长期冷冻的杯子，曾长期需要进口

比起冰块本身，冰杯的杯子则更有科技含量。

普通饮料杯的塑料，一般用的是PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯），这种材料仅适合装常温饮料，在过低的温度下容易变脆开裂。要是用它做冰杯，再加上冰块本身有棱有角的，一来二去就很容易在运输过程中把塑料杯戳烂。

至于大家平时看到的软包装袋，多数包装都采用PE（聚乙烯），虽然能抗住冻，但太软了，没法拿来做杯子。

因此，冰杯需要采用食品级的抗冻塑料……就你了，PETG（聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯）！

PETG是通过对PET进行共聚改性而得，它能在零下40℃到80℃之间保持稳定，主打一个耐高低温、可塑性强、韧性好。在过去，这种材料主要依靠进口。

PETG的专利最早于1949年出现，然而，受限于制备工艺，直到1977年才由美国伊士曼化学公司率先实现商业化量产。在20世纪80年代至21世纪初，PETG的生产技术长期被少数几家公司高度垄断，其中，美国伊士曼和韩国SK化学成为全球两大主要供应商。

好消息是，近年来，中国公司也没停下：中国石油开发出多个牌号的PETG全系列产品；盛虹石化在江苏连云港投产了年产13万吨的PETG生产装置，成为国内规模最大的PETG生产装置。

不过，一些下游工厂认为国产PETG的质量还有提升空间，行业报告的数据也显示，目前国内市场超过85%的PETG都得靠进口。

总之，黎明前夜，咱们还得继续努力啊。

这下你该明白，冰杯为什么不便宜了吧？

从热力学角度看，冰水混合物充分混合后，温度都会稳定在0℃——和您把饮料扔进冰箱冻半小时再喝，没有本质区别。

区别只在于：您是愿意花几块钱买“现在就要爽”，还是愿意等冰箱慢慢工作。着急就买，不急就等，没什么值不值的。存在即合理，图的就是一个字：爽！

参考文献：

[1]黄晓韵.“疯狂”的冰杯凭什么比水贵？[N].南方日报,2025-07-25(B03).

[2]曹雅欣,刚永超.你的“解暑冰”这样诞生[N].济南日报,2025-07-18(3).

跟验瓜师学“听声辨瓜”，3秒挑出好西瓜！

叶家余

挑西瓜，真的太难了。

网上各种挑西瓜教程宛如玄学，比如：圆形的比椭圆的甜、深绿色带黄色斑块的更甜、大小相同的情况下更重的更甜，还有祖传的敲西瓜辨别大法……这些真的靠谱吗？



拍拍西瓜，假装自己超会选来源：AI生成

声音低沉的瓜才是好瓜

挑西瓜这么严肃的事，咱们不能自己瞎琢磨，得看专业人士是咋做的。

验瓜师——一种通过拍打、听音、观察等方式快速判断西瓜成熟度及品质的职业。他们只要拿着瓜瞧一瞧、拍一拍、弹一弹，3秒就能判断出瓜是生是熟、是好是坏。

拍，真能分辨西瓜好坏吗？

你别说，还真可以！相关研究结果显示，“听音辨瓜”其实是一种颇为科学的选瓜方式。

具体来说，西瓜的结构分为瓜皮和瓜瓤。在西瓜成熟过程中，瓜皮的硬度和弹性会发生变化——果肉成熟的瓜皮弹性更大，拍打起来会有轻微的回弹感。此外，瓜瓤在纤维素酶的作用下，内部纤维素被降解，西瓜的含糖量和组织结构也发生了变化，敲击声自然会有不同。

那么发出什么声音的瓜才算好瓜呢？

河北农业大学的研究人员曾做过试验，他们采集了瓜的中部赤道位置的拍击音频信号，然后对西瓜进行破坏性成熟度检测，并将被检测的西瓜分为生、适熟、成熟和过熟4个等级。

生西瓜的瓜瓤中心呈淡粉色，边缘有较厚白色瓜瓤，口感肉、不甜；

适熟西瓜的瓜瓤全为粉色，口感较甜，果肉有脆感；

熟西瓜的瓜瓤呈鲜红色、蓬松，且能看到微小颗粒，口感松软脆甜或沙甜；过熟西瓜的瓜瓤过于蓬松、呈暗红色、有丝状纤维或空洞，口感有明显变质的味道。



验瓜师是西瓜主产区供不应求的抢手人才来源：央视网

最后的研究结果显示：拍击音频频率大于189赫兹的为生瓜，160~189赫兹的为适熟瓜，133~160赫兹的为熟瓜，小于133赫兹的为过熟瓜。

赫兹越高的声音越尖细，反之则越低沉。由此可以推导出，拍击声音较为低沉的瓜才属于成熟适口的好瓜，而拍击声音很清脆的是生瓜。

不懂选瓜技巧，就看品种

除了听声音，江湖上还流传着以下几个选瓜技巧，小漫一次性给大家辟谣了。

1.瓜蔓若卷曲就很甜，若是直的不甜？

瓜蔓的主要结构是维管束，不论是直还是弯的，它们送进西瓜中的碳水化合物一样多。与其看是卷是直，不如说不要选已经干枯的瓜蔓，瓜蔓干枯说明西瓜已经被采摘下来很久了，有变质的危险。

2.西瓜底部的圈圈，越小越好吃？

西瓜的那个圈圈，是花冠脱落后留下的痕迹，它的大小跟含糖量没有直接关系。

3.相同品种和大小的瓜，重的更甜？

恰恰相反。重意味着这个西瓜的含水量较高，反而会冲淡含糖量。在品种、产地相同的情况下，选轻一些的更容易买到甜西瓜。当然，也不是越轻越好，如果西瓜重量过轻，可能是瓜已经过熟，这样的西瓜无论从口感还是风味上都大打折扣了。

一个西瓜的好坏，其实根本上还是由基因决定的，优良品种，从它们的种子萌发开始就有更高的概率结出含糖量更高、水分更足的西瓜。如果你拿不准怎么挑，那就首先认准那些好吃的品种。

1.麒麟瓜

麒麟瓜皮薄、肉甜、水多，有着冰糖瓜的别称。其主要产地是海南、浙江等地，而海南麒麟瓜算是麒麟瓜中上品，尤其是头茬，那是真好吃！

2.南汇8424

南汇8424以皮薄、汁多、肉脆、味甜而著称，从20世纪90年代开始，南汇8424就坐上了上海瓜王之位。如今的南汇8424和阳澄湖大闸蟹一样，已经是地理标志产品了，上市时都会有二维码、统一商标等身份认证。

关于南汇8424的详细信息，可以查看《优秀的8424西瓜，不仅仅是因为它诞生于1984年》

3.硒砂瓜

宁夏硒砂瓜也算是瓜界鼎鼎有名的好瓜，因种植在富含硒的砂土上而得名。宁夏昼夜温差大，格外适合西瓜积蓄糖分，因此硒砂瓜的甜度很高。

4.甘美4K

甘美4K原产于日本，因单果重约4公斤而得名，以皮薄肉脆、甜度高达15度且耐储运著称，而且大部分是无籽或少籽，吃起来很爽口。



麒麟瓜来源：科普中国

看完了速速实践起来，祝大家在这个夏天都能挑到自己的“梦中情瓜”！

参考文献：

[1]孔德晨.“验瓜师”火了，你“吃瓜”了吗？[N].人民日报海外版,2025-06-10(11).

[2]萱萱.如何挑出甜西瓜[J].军事文摘,2021(16):36-39.

声明：除原创内容及特别说明之外，推送稿件文字及图片均来自网络及各大主流媒体，版权归原作者所有。如认为内容侵权，请联系我们删除。

笔记本市场魔幻现状：

二手价格倒挂，玩半年还能赚钱

测评工程师 陈勇

如今国际品牌的RTX 5060游戏本动不动万元起已经不是什么夸张描述了，成了普遍的事实，于是有一些小伙伴就开始关注起二手游戏本来，毕竟电子产品市场，向来有“新机降价、二手折价”的固有规律。那么当前二手游戏本的市场行情如何？能否解决刚需用户的燃眉之急？我们今天找一些二手游戏本的价格来对比分析一下。

本次二手游戏本的价格行情主要基于转转这一类主流二手交易平台，对比机型为几大国际品牌的RTX 5060游戏本。因为RTX 5060游戏本是涨价潮前性能与价格的均衡之选，也是销量最大、关注度最高的主流游戏本，更具有代表性。新机价格则有两个对比参考，一个是涨价潮前的价格，另一个则以该品牌类似配置的新机作为对比参考，方便大家了解当前二手机、涨价潮前的新机、涨价潮后的新机三方的价格情况。

华硕天选6 Pro酷睿版

Ultra 7 255HX/16GB/1TB/RTX 5060/2.5K 165Hz涨价潮前参考价格：7299元

二手价格：约9000元

新机类似配置价格：11999元（天选7 Pro Ultra 7 251HX）



价格分析：今年2月初，牛叔推荐华硕天选6 Pro酷睿版时点评的是 Ultra 7 255HX+RTX 5060的配置，该机当时在拼多多上的到手价格是7299元，属于游戏本里性价比第一梯队，不少读者就是在这个价位区间入手的。放到现在再看行情，反差极其夸张。如今转转平台上该机的最低价格也得9000元！也就是说，8月在卖的二手机器价格，比今年2月时的全新价格贵了1700元左右——这意味着，你要是今年2月买了，玩个半年卖了，还能赚个1000多块钱，实实在在出现二手高于前期新机的价格倒挂。这是为什么呢？我们且看配置类似的新机价格。

818大促
距活动结束 5天09:36:37

¥9128
券后价 券后价 ¥9128

满3000减200 领券 以旧换新专属补贴 包邮 国家补贴

华硕 天选 6 Pro 16GB 1T SSD 日蚀灰

热销榜 6000元以上华硕笔记本·第2名 > 天梯图 次旗舰全图 >

9-A
外观 9 屏幕完好 外壳有使用痕迹 PK 去对比

功能 8 电池健康90%-95% 功能完好

机况 在保 90%-95% 未检出电池更换 99.1 >

参数 16.0英寸 酷睿 Ultra 7-255HX RTX 5060 >

保修情况 电池健康值 电池更换情况 屏幕

屏幕尺寸 CPU型号 显卡型号

<天选6 Pro酷睿版二手参考价格

横向对比新款，接替它的天选7 Pro，同档次RTX 5060版本官方标价来到11999元，注意，这已经是国补后的到手价格。两代机型内部模具、散热方案几乎没有大改动，主要差异集中在屏幕刷新率提升到300Hz、CPU规格反而还小幅度砍了。这就造成一个很魔幻的市场局面：新机价格高达1.2万元，很多消费者觉得新款太贵，转头涌入二级市场，结果把天选6 Pro的价格也推高了。

无独有偶，我们再来看当时国际品牌性价比最高的机型之一——惠普暗影精灵11锐龙版。

惠普暗影精灵11锐龙版

锐龙9 8945HX/16GB/1TB/RTX 5060/2.5K 165Hz涨价潮前参考价格：6687元

二手价格：约8000元

新机类似配置价格：10199元（HyperX暗影精灵PRO锐龙9 9955HX）



价格分析：同样是今年2月6日，暗影精灵11锐龙版锐龙9 8945HX+RTX 5060这套配置，叠加国补之后，京东自营新机到手做到了6687元，这是该机上市之后的历史低位之一。一线品牌的16大核32线程锐龙9 HX游戏本，这个价格在当时极具竞争力，兼顾多核生产力和3A游戏，不少学生、创作者在这个价位入手全新整机。放到现在二手市场，行情反差同样触目惊心。转转上的同款暗影精灵11锐龙版，最低价格需要约8000元（那台机型的成色较差，成色好一些还要多加三四百元）！比今年2月份全新机6687元的到手价，贵出约1300元，也出现了二手价格倒挂。



<暗影精灵11锐龙版二手参考价格

横向对比换代新款，接替暗影精灵11的HyperX暗影精灵PRO锐龙版，锐龙9 9955HX+RTX 5060版本国补到手价格10199元，两代机器之间的差异主要是新款升级了最新一代的CPU，而半年后，新机价格大幅抬升，也导致很多消费者接受不了万元档位的RTX 5060。于是老机器也水涨船高。

类似的还有联想拯救者Y7000 2025。

联想拯救者Y7000 2025

Ultra 7 255HX/16GB/1TB/RTX 5060/2.5K 165Hz

涨价潮前参考价格：7499元

二手价格：约9000元

新机同样配置价格：10099元



价格分析：依然是今年2月初，拯救者Y7000 2025这套Ultra 7 255HX+RTX 5060、16GB+1TB的配置，在平台补贴的情况下价格做到了7499元。作为联想主流游戏本，该机型散热调校成熟，整机均衡无明显短板，也是当时拯救者产品序列中性价比最高的选择之一。但现在二手市场行情完全反转，二手机器参考价格约9000元，比今年2月份全新机7499元的到手价贵出1500元，再次出现二手价格高于前期全新机的倒挂现象。

更有意思的是，目前在售的Y7000 2025其实在拼多多上还有同款配置可买，目前参考到手价格是10099元。这就形成了市场罕见的三重价格对比：2月全新机低价7499元、当下二手机高价9000元、全新机高价10099元。二手机器不仅碾压自身历史新机低价，距离当前全新机价格仅差千元，而且二手残值率与溢价幅度达到了行业离谱水平……



< Y7000 2025二手参考价格

写在最后

由以上三款机型案例可见，在全价位机型普遍涨价的大环境下，当前二手笔记本市场已形成“新机高价、二手溢价保值”的特殊格局，价格倒挂成为常态。而最不容乐观的是，结合行业供应链数据与机构预测，本次新旧笔记本的高价并非短期泡沫，或将持续至2027年底。短期内存储芯片产能难以回流消费级市场，新机成本居高不下，二手笔记本的高溢价、价格倒挂行情将持续下去。那么，在这种市场环境下，大家应该怎么购买笔记本呢？

非刚需用户建议持币观望，这个周期很长，大概一年半——不过好消息是，按照目前硬件更新的速度来看，一年半还不到一代的显卡更新周期长，也算是一个冷笑话了。刚需用户基本没啥说的，现在的共识就是冲新机首发。至于现在想卖较新平台笔记本的小伙伴，那倒算是一个好时机了……



七彩虹iGame GeForce RTX 5060 Ti Mini OC 16GB显卡







七彩虹iGame GeForce RTX 5060 Ti Mini OC 16GB显卡



